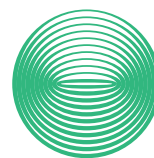


Код ОКПД-2: 27.12.23.190

Код ТН ВЭД: 8537 10 980 0



НЭК
ЮНИТЕЛ



**Основная защита автотрансформатора напряжением 220 кВ
с функциями УРОВ и АУВ.**

Устройство типа ЮНИТ-М500-ДЗТ

Руководство по эксплуатации

ЮТКБ.656122.611-06.02 РЭ

© 2026 Юнител Инжиниринг

Редакция: α

Москва

Дата: 01.09.2026

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления с основными параметрами, принципом действия, конструкцией, правилами эксплуатации и обслуживания микропроцессорного устройства типа «ЮНИТ-М500-ДЗТ», именуемого в дальнейшем «Устройство».

Устройство соответствует:

- ТУ 27.12.23-609.61775353-2024 Устройство защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500;
- требованиям ТР ТС «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011 при выполнении требований: ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования», ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)»;
- требованиям ТР ТС «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011 при выполнении требований ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях. Требования и методы испытаний»;
- РД 34.35.310-97 (СО 34.35.310-97) «Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем»;
- Приказ министерства энергетики Российской Федерации от 13 февраля 2019 года № 101 (с изменениями на 10 июля 2020 года);
- СТО 56947007-29.120.70.241-2017 с изменениями от 11.12.2019 «Технические требования к микропроцессорным устройствам РЗА. Стандарт организации ПАО "ФСК ЕЭС" 2017 год»;
- СТО 34.01-6.2-002-2024 «Контроллеры присоединения, преобразователи дискретных сигналов. Типовые технические требования»;
- СТО 34.01-21-004-2019 «Цифровой питающий центр. Требования к технологическому проектированию цифровых подстанций напряжением 110-220 кВ и узловых цифровых подстанций напряжением 35 кВ»;
- СТО 56947007-29.240.10.256-2018 «Технические требования к аппаратно-программным средствам и электротехническому оборудованию ЦПС»;
- СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ»;
- ОТТ-29.020.00-КТН-009-15 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Микропроцессорные устройства РЗА подстанций 35-220 кВ и распределительных устройств 6(10) кВ. Общие технические требования»;
- СТО Газпром 2-1.11-661-2012 «Цифровые устройства релейной защиты и автоматики для систем электроснабжения. Технические требования»;
- СТО 56947007-25.040.30.309-2020 с изменениями от 24.03.2023 «Корпоративный профиль МЭК 61850 ПАО "ФСК ЕЭС"»;
- СТО 56947007-33.040.20.276-2019 Типовые шкафы ШЭТ РЗА (авто)трансформаторов 110-750 кВ. Архитектура I типа;
- СТО 56947007-33.040.20.277-2019 Типовые шкафы ШЭТ РЗА (авто)трансформаторов 110-750 кВ. Архитектура II типа.

К эксплуатации устройства допускаются лица, изучившие настоящее РЭ и прошедшие проверку знаний правил техники безопасности и эксплуатации электроустановок электрических станций и подстанций.

Необходимые параметры и надежность работы устройств в течение срока службы обеспечиваются качеством разработки и изготовления, соблюдением условий транспортирования, хранения, монтажа, наладки и обслуживания, поэтому выполнение всех требований настоящего РЭ является обязательным.

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

По всем интересующим вопросам можно обращаться:

- по адресу электронной почты: gza@uni-eng.ru;
- по телефону: +7 (495) 165-99-98 (доб. 2561).

Также с нашей продукцией можно ознакомиться на сайте: <https://uni-eng.ru>.

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ	6
1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА	9
1.1 Назначение	9
1.2 Технические характеристики	9
1.3 Конструктивное исполнение	9
1.4 Функциональный состав	10
1.5 Организация обмена информацией	13
1.6 Средства измерения, инструмент и принадлежности	14
1.7 Маркировка и пломбирование	14
1.8 Упаковка	14
2 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ	15
2.1 Общие сведения	15
2.2 Дифференциальная токовая защита	16
2.3 Максимальная токовая защита стороны НН	20
2.4 Комбинированный пуск по напряжению стороны НН	22
2.5 Газовая защита автотрансформатора	23
2.6 Газовая защита РПН	24
2.7 Технологические защиты автотрансформатора	25
2.8 Токовый контроль защиты от дуговых замыканий	26
2.9 Автоматика пуска пожаротушения	27
2.10 Контроль отсутствия напряжения	27
2.11 Реле тока пуска охлаждения	28
2.12 Реле тока блокировки РПН	29
2.13 Защита от перегрузки	29
2.14 Защита от потери охлаждения	30
2.15 Контроль изоляции стороны НН	31
2.16 Контроль цепей напряжения стороны НН	31
2.17 Устройство резервирования при отказе выключателя	32
2.18 Пусковой орган устройства резервирования при отказе выключателя при повреждениях на стороне НН	33
2.19 Управление выключателем	34
2.20 Блок команд управления	34
2.21 Контроль синхронизма и напряжений	35
2.22 Автоматическое повторное включение	37
2.23 Контроль силового выключателя	40
2.24 Логика внешних отключений	44
2.25 Логика отключения общая	46
2.26 Логика отключения выключателей сторон ВН и СН	48
2.27 Логика отключения выключателей стороны НН	50
2.28 Фиксация положения выключателей В1(ЛВ) ВН и В2(ОВ) ВН	51
2.29 Контроль перевода на обходной выключатель	53
2.30 Сигнализация	53
2.31 Общая логика	54
3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	56
3.1 Эксплуатационные ограничения	56
3.2 Подготовка устройства к использованию	56
3.3 Работа с устройством	56

4	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ	56
4.1	Техническое обслуживание устройства	56
4.2	Текущий ремонт	56
5	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ	56
6	УТИЛИЗАЦИЯ	57
7	ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	57
8	ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА	57
	ПРИЛОЖЕНИЕ А (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) КОД ЗАКАЗА УСТРОЙСТВА «ЮНИТ-М500-ДЗТ»	58
	ПРИЛОЖЕНИЕ Б (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) ПОДКЛЮЧЕНИЕ АНАЛОГОВЫХ ЦЕПЕЙ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ К УСТРОЙСТВУ	61
	ПРИЛОЖЕНИЕ В (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА УСТРОЙСТВА . .	62
	ПРИЛОЖЕНИЕ Г (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) УСТАВКИ ФУНКЦИЙ РЗА	86
	ПРИЛОЖЕНИЕ Д (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЦЕПЕЙ ТРЕУГОЛЬНИКА	108
	ПРИЛОЖЕНИЕ Е (СПРАВОЧНОЕ) ПЕРЕЧЕНЬ СИГНАЛОВ ФСУ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КОНФИГУРИРОВАНИЯ УСТРОЙСТВА «ЮНИТ-М500-ДЗТ»	117
	ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	165

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

GOOSE	–	Generic Object-Oriented Substation Event;
IRF	–	Internal Relay Fault;
PPS	–	Pulse Per Second;
PTP	–	Precision Time Protocol (протокол точного времени);
SNTP	–	Simple Network Time Protocol (простой сетевой протокол времени);
ABP	–	автоматическое включение резерва;
АПВ	–	автоматическое повторное включение;
АПТ	–	автоматика пожаротушения;
АСУ ТП	–	автоматизированная система управления технологическими процессами;
АТ	–	автотрансформатор;
АУВ	–	автоматика управления выключателем;
АЦП	–	аналого-цифровой преобразователь;
БИ	–	блок испытательный;
БКУ	–	блок команд управления;
БНН	–	блокировка при неисправности цепей напряжения;
БНТ	–	блокировка при бросках намагничивающего тока;
БУ	–	блок управления;
ВН	–	высшее напряжение;
ВЧ	–	высокочастотный;
ВЧПП	–	высокочастотный приемо-передатчик;
ГЗ	–	газовая защита;
ДЗ	–	дистанционная защита;
ДЗО	–	дифференциальная защита ошиновки;
ДЗТ	–	дифференциальная защита трансформатора;
ДЗШ	–	дифференциальная защита шин;
ДО	–	дочерние общества;
ДОТХ	–	дифференциальный орган с торможением;
ДТЗ	–	дифференциальная токовая защита;
ДТЗт	–	дифференциальная токовая защита с торможением;
ДТО	–	дифференциальная токовая отсечка;
ДТм	–	датчик температуры масла;
ДТо	–	датчик температуры обмотки;
ДФЗ	–	дифференциально-фазная защита;
ЕЭС	–	единая энергетическая система;
ЗАПВ	–	запрет автоматического повторного включения;
ЗДЗ	–	защита от дуговых замыканий;
ЗИП	–	запасные части, инструменты и принадлежности;
ЗНР	–	защита от неполнофазного режима;
ЗНФ	–	защита от непереключения фаз;
ЗП	–	защита от перегрузки;
ЗПО	–	защита от потери охлаждения;
ИО	–	измерительный орган / избирательный орган;
ИЧМ	–	интерфейс человек-машина;
КЗ	–	короткое замыкание;
КИ	–	контроль изоляции;
КОН	–	контроль отсутствия напряжения;
КПОВ	–	контроль перевода на обходной выключатель;
КПОН	–	комбинированный пусковой орган напряжения;
КС	–	контроль синхронизма / контрольная сумма;
КСВ	–	контроль силового выключателя;

КСН	–	контроль синхронизма и напряжения;
КЦН	–	контроль цепей напряжения;
КЦТ	–	контроль цепей тока;
ЛВ	–	логика включения;
ЛД	–	логика деления;
ЛО	–	логика отключения;
ЛППТ	–	логика пуска пожаротушения;
ЛРТ	–	линейный регулировочный трансформатор;
ЛЭП	–	линия электропередачи;
МТЗ	–	максимальная токовая защита;
МЭК	–	международная электротехническая комиссия;
НВЧЗ	–	направленная высокочастотная защита;
НН	–	низшее напряжение;
ОВ	–	оперативный вывод / обходной выключатель;
ОЗ	–	основная защита;
ОЗУ	–	оперативное запоминающее устройство;
ОК	–	отсечной клапан;
ОТ	–	оперативный ток;
ПА	–	противоаварийная автоматика;
ПАВ	–	полуавтоматическое включение;
ПДС	–	преобразователь дискретных сигналов;
ПЗУ	–	постоянное запоминающее устройство;
ПК	–	предохранительный клапан;
ПО	–	пусковой орган / программное обеспечение;
ПРД	–	передатчик;
ПРМ	–	приемник;
РД	–	реле давления;
РЗ	–	релейная защита;
РЗА	–	релейная защита и автоматика;
РКВ	–	реле команды «включить»;
РКО	–	реле команды «отключить»;
РПВ	–	реле положения «включено»;
РПН	–	устройство регулирования напряжения под нагрузкой;
РС	–	регистрация событий / реле сопротивления;
РТ	–	реле тока;
РТПО	–	реле (орган) тока пуска охлаждения;
РУ	–	распределительное устройство;
РФ	–	реле фиксации;
РФК	–	реле фиксации команд;
РФП	–	реле фиксации включенного положения;
РЭ	–	руководство по эксплуатации;
СКРМ	–	средства компенсации реактивной мощности;
СН	–	среднее напряжение;
СО	–	система охлаждения;
ССПИ	–	система сбора и передачи информации;
СШ	–	система (секция) шин;
ТЗ	–	технологические защиты;
ТЗНП	–	токовая защита нулевой последовательности;
ТЗО	–	токовая защита ошиновки;
ТК	–	токовый контроль / текущий контроль;
ТН	–	трансформатор напряжения;

ТО	–	токовая отсечка;
ТР	–	технический регламент;
ТС	–	технологическая сигнализация;
ТТ	–	трансформатор тока;
ТУ	–	телеуправление / телеускорение / технические условия;
УВ	–	управление выключателем / управляющее воздействие;
УРОВ	–	устройство резервирования при отказе выключателя;
УС	–	улавливание синхронизма;
ФБ	–	функциональный блок;
ФПВ	–	фиксация положения выключателя;
ФСУ	–	функциональная схема устройства;
ЦВ	–	цепи включения;
ЦО	–	цепи отключения;
ЦОС	–	цифровая обработка сигналов;
ЦП	–	центральный процессор;
ЦПС	–	цифровая подстанция;
ЦУ	–	цепи управления;
ШП	–	шинки питания;
ШЭТ	–	шкаф электротехнический типовой;
ЭМВ	–	электромагнит включения;
ЭМО	–	электромагнит отключения;
ЭМУ	–	электромагнит управления.

1 Описание и работа

1.1 Назначение

1.1.1 Устройство предназначено для установки в релейных залах электростанций и подстанций на панелях и в составе шкафов (в том числе ШЭТ 210.04-0, ШЭТ 210.05-0, ШЭТ 211.04-1, ШЭТ 211.05-1 для установки на объектах филиалов и ДО ПАО «Россети»), построенных на базе архитектур I и II типа, а также на базе смешанной архитектуры.

1.1.2 Устройство разработано для применения в схемах вторичной коммутации распределительных устройств 110–220 кВ в составе комплексов РЗА, ПА, АСУ ТП, ССПИ на объектах энергетики. Устройство предназначено для реализации функций релейной защиты и автоматики, при этом может осуществлять функции измерения, регистрации, осциллографирования и сигнализации. При подключении устройства к информационной сети энергообъекта возможно осуществление функций дистанционного управления устройством и сбор данных с него посредством протоколов и интерфейсов, которые определяются конфигурацией устройства.

1.1.3 Аппаратная часть устройства определяется кодом заказа, представленным в приложении А.

1.1.4 Взаимодействие с устройством может быть реализовано при помощи подключаемого блока интерфейсного «ЮНИТ-ИЧМ» или через ПК с установленным ПО «ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА». Руководство по эксплуатации блока «ЮНИТ-ИЧМ» представлено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ «Блок интерфейсный ЮНИТ-ИЧМ». Руководство пользователя представлено в документе RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА».

1.1.5 Подробное описание назначения устройства представлено в ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Основные номинальные параметры устройства указаны в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Основные номинальные параметры устройства

Параметр	Значение
Номинальный переменный ток, А	1 или 5
Номинальное линейное напряжение переменного тока, В	100
Номинальная частота, Гц	50
Номинальное напряжение оперативного постоянного / переменного тока, В	220

1.2.2 Подробное описание основных технических характеристик конструктивного исполнения, диэлектрических свойств, электропитания устройства, входов измерительных цепей тока и напряжения, дискретных входов, входа 1PPS, выходных сигнальных реле, а также данные по электромагнитной совместимости, помехоэмиссии и надежности устройства представлены в ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.3 Конструктивное исполнение

1.3.1 Устройство конструктивно имеет блочно-модульное строение и является неразборным (не требующим демонтажа блоков для выполнения обслуживания в процессе эксплуатации). Конструкция устройства предусматривает навесной способ установки на монтажную плиту и обеспечивает возможность одностороннего обслуживания. Устройство предусматривается к исполнению в трёх вариантах для различных архитектур:

- М510 (компактный) – 1/2 от 19 дюймов;
- М514 (средний) – 3/4 от 19 дюймов;
- М519 (максимальный) – 19 дюймов.

1.3.2 В устройстве устанавливается измерительный блок аналоговых сигналов. Типовая схема подключения входных аналоговых сигналов к устройству приведена в приложении Б. Представление выполнено для измерительного блока аналоговых сигналов «М186» в соответствии с кодом заказа для типового исполнения, в котором предусмотрено 8 токовых измерительных каналов с номинальным током 5 А и 6 измерительных каналов для измерения напряжения (в устройстве «ЮНИТ-М510» возможно размещение в слотах «М4», «М5»; в устройстве «ЮНИТ-М514» – в слотах «М6», «М7», «М8»; в устройстве «ЮНИТ-М519» – в слотах «М10», «М11», «М12»).

1.3.3 Подробное описание конструкции, представление внешнего вида исполнений устройства, описание параметров настроек и технических характеристик блоков дискретных входов, блоков дискретного управления и измерительных блоков, а также габаритные и установочные размеры устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4 Функциональный состав

1.4.1 Перечень функций, реализованных в составе устройства, приведен в таблице 1.2. Описание функций релейной защиты и автоматики в составе устройства совместно с их функциональными схемами приводятся в разделе 2 данной документации. Подробное описание вспомогательных (сервисных) функций приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500». Общая функционально-структурная схема взаимосвязей функций приведена в приложении В. Перечень уставочных параметров функций в составе устройства представлен в приложении Г.

Таблица 1.2 – Функции в составе устройства «ЮНИТ-М500-ДЗТ»

Группа функций	Примечание
Основные функции	Дифференциальная защита автотрансформатора (ДЗАТ), УРОВ и АУВ
Сервисные функции	Сигнализация (обеспечение ввода служебных дискретных сигналов о состоянии оборудования шкафа РЗА, формирование отчетов по изменению состояния дискретных внешних и внутренних сигналов и выдачу отчетов в АСУ ТП, формирование и выдачу сигналов аварийной и предупредительной сигнализации в схему резервной сигнализации) Осциллографирование и журналирование (запись доаварийных, аварийных и послеаварийных режимов с сохранением осциллограмм в энергонезависимой памяти устройства, запись о событиях по изменению конфигурации устройства, изменения состояния внутренних сигналов алгоритмов, обновление встраиваемого программного обеспечения и пр. с метками времени и описанием события в энергонезависимой памяти устройства) Самодиагностика (непрерывный оперативный контроль работоспособности в течение всего времени работ) Конфигурирование (задание/переключение уставок, ввод в работу / вывод из работы, изменение параметров самоописания устройства, перезагрузка устройства, ввод/вывод тестового режима, изменение режима работы информационных сервисов, возможность переопределения связей входных и выходных логических сигналов алгоритмов устройства с дискретными входами, выходными реле, светодиодными индикаторами и функциональными клавишами управления) Тестовый режим (обработка принятых сигналов и отправка отчетов с установленным флагом «Тест») Самоописание (предоставление данных об устройстве посредством устройства «ЮНИТ-ИЧМ» и сервисное программное обеспечение «ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА») Синхронизация времени (календарь и часы реального времени, синхронизируемые от персонального компьютера или от АСУ ТП)

1.4.2 Устройство поддерживает два режима оперативного управления: местный и дистанционный. Выбор режима управления устройством производится посредством функциональной клавиши «М/Д» или по состоянию выбранного дискретного входа. В местном режиме игнорируются все команды управления с верхнего уровня АСУ ТП. Более подробно режимы устройства описаны в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.3 Для управления режимами работы основных функций (оперативный ввод/вывод, перевод на сигнал и пр.), а также для генерации различных сигналов сброса функций, применяются виртуальные ключи и кнопки. Подробное описание и сценарии работы виртуальных ключей и кнопок приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.4 Группы уставок

1.4.4.1 Устройство имеет четыре группы уставок, предусмотрено оперативное переключение между несколькими сохраненными группами уставок. Подробное описание работы с группами уставок приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.4.2 Изменение группы уставок возможно:

- по месту, через устройство «ЮНИТ-ИЧМ», п.1.4.11;
- дистанционно, через команды от АСУ ТП;
- дистанционно, средствами сервисного ПО «ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА»;
- по месту, через соответствующий дискретный вход сигналом импульсного типа.

1.4.4.3 Переключение группы уставок происходит не мгновенно. После появления сигнала/команды на изменение активной группы уставок и до момента активации новой группы проходит от 7 до 15 с. В это время происходит проверка целостности файлов выбранной группы уставок. Всё это время устройство продолжает функционировать на той группе уставок, которая была активна до появления сигнала/команды на изменение активной группы уставок.

1.4.5 Аварийный осциллограф

1.4.5.1 При возникновении нарушений нормальных режимов работы данный процесс может записываться в память с помощью аварийного осциллографа. Осциллографирование выполняется с частотой дискретизации не менее 1200 Гц. Осциллограммы содержат измеренные значения аналоговых сигналов, дискретные сигналы состояния входов, выходных реле, а также логических сигналов функций РЗА и сервисные сигналы устройства. Подробное описание параметров встроенного регистратора аварийных событий приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.5.2 Пуск осциллографа производится по факту изменения состояния дискретных сигналов, заданных в качестве критериев пуска. В зависимости от длительности записи предаварийного и послеаварийного режима, в памяти может храниться разное количество осциллограмм. Данные, собранные аварийным осциллографом, сохраняются в энергонезависимой памяти устройства и циклически перезаписываются. Удаление записей аварийного осциллографа пользователем невозможно.

1.4.5.3 Перечень сигналов, доступных для регистрации аварийным осциллографом, приведен в приложении Е.

1.4.6 Журнал событий

1.4.6.1 В устройстве реализована функция записи сигналов дискретных входов, работы защит, автоматики и сервисных сигналов в журнал событий. События безопасности записываются в отдельный журнал безопасности. Подробное описание параметров журналов событий приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.6.2 Максимальное число записей журнала – 20000. Каждая запись в журнал событий содержит в себе следующую информацию:

- дату и время возникновения события;
- идентификатор события;
- состояние дискретного или значение аналогового сигнала в момент события;
- качество зарегистрированного параметра;
- качество времени.

1.4.6.3 Данные о событиях сохраняются в энергонезависимой памяти. При заполнении журнала событий перезапись осуществляется от более старых событий к новым, то есть циклически. Удаление информации из журнала событий пользователем невозможно. Перечень сигналов, доступных для регистрации в журнале событий, приведен в приложении Е.

1.4.7 Режим тестирования

1.4.7.1 В устройстве реализована поддержка режима тестирования «Тест» в объеме требований стандартов МЭК 61850. Режим тестирования предусмотрен для возможности оперативной проверки элементов/функций, таких как: ФСУ, измерительные органы, дискретные входы и выходные реле устройства.

1.4.7.2 Особенности перевода устройства в режим тестирования и функциональности устройства в этом режиме описаны в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.8 Синхронизация времени

1.4.8.1 Устройство предусматривает возможность синхронизации внутренних часов реального времени несколькими способами:

- по протоколу SNTP;
- по протоколу PTP;
- через дискретный вход устройства с использованием сигнала синхронизации 1PPS;
- средствами стандартизованного протокола передачи данных.

Подробное описание способов синхронизации времени устройства приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.9 Система самодиагностики

1.4.9.1 Система самодиагностики устройства выполняет тесты в полном объеме при включении устройства, а также непрерывно в фоновом режиме. Системой самодиагностики устройства в автоматическом режиме контролируются следующие параметры:

- состояние аппаратной части устройства, в том числе: АЦП модулей ввода аналоговых сигналов, блока питания, ОЗУ, ПЗУ, процессора, модулей дискретных входов, модулей дискретного управления, вспомогательных модулей;
- температурный режим устройства;
- состояние синхронизации времени;
- сохранность исполняемого программного кода (целостность ПО);
- состояние измерительных цепей;
- исправность используемых каналов связи.

1.4.9.2 Система самодиагностики фиксирует критические неисправности («Неисправность») и некритические ошибки («Ошибка»). По факту выхода из режимов критической неисправности и предупредительной сигнализации производится запись в журнале событий. Подробное описание системы самодиагностики приводится в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.9.3 В случае появления критической неисправности активируется внутренний сигнал «Критическая неисправность», производится запись в журнал событий, замыкаются контакты реле IRF, прекращается работа алгоритмов основных функций в составе устройства, это состояние устройства сигнализируется свечением светодиода «Неисправность» и отсутствием свечения светодиода «Готовность». Для выхода из режима критической неисправности требуется перезапуск устройства.

1.4.9.4 В случае появления некритической ошибки активируется внутренний сигнал «Некритическая ошибка», производится запись в журнал событий, алгоритмы основных функций в составе устройства продолжают выполняться, это состояние устройства сигнализируется свечением светодиода «Неисправность» и отсутствием свечения светодиода «Готовность». Устройство может выйти из режима предупредительной сигнализации без активных действий со стороны пользователя по факту пропадания критериев режима.

1.4.10 Аутентификация и авторизация пользователей

1.4.10.1 Устройство имеет встроенную реализацию правил разграничения прав доступа, для этого в устройстве существует ролевая модель разграничения прав доступа. В устройстве предусмотрены следующие роли:

- Гость (пароль не требуется, доступен просмотр данных устройства);
- Дежурный;
- Инженер;
- Офицер (сотрудник безопасности);
- Администратор (пароль «AAAA» (кириллица), учетная запись предназначена для первоначального конфигурирования штатного профиля пользователей).

1.4.10.2 Все пользователи делятся на непривилегированных (роль Гость) и привилегированных (все остальные роли).

1.4.10.3 Предустановленные пользователи с именами Гость и Администратор не подлежат удалению и принудительной блокировке, их роли не подлежат изменению. Гость используется как роль по умолчанию для доступа к просмотру данных устройства в режиме чтения без запроса аутентификационных данных пользователя. Администратор необходим для добавления/удаления других пользователей, установки им соответствующих ролей и установке/изменении паролей пользователей.

1.4.10.4 После перезагрузки устройства подключенная сессия привилегированного пользователя сбрасывается. Устройство запускается с сеансом непривилегированного пользователя (роль Гость). Подробное описание ролей и доступных полномочий и ограничений для каждой из ролей приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.10.5 Для возможности работы с устройством пользователь должен пройти аутентификацию на устройстве. Аутентификация проводится по имени и паролю, указанными пользователем.

1.4.10.6 Функции безопасности устройства предъявляют следующие требования к паролям пользовате-

лей:

- пароль может содержать буквы и/или цифры;
- длина пароля не может быть меньше семи символов.

1.4.10.7 Хранение паролей осуществляется в памяти устройства в нечитаемом виде, не позволяющем восстановить пароль.

1.4.10.8 Функции безопасности не дают возможность повторного применения ранее использованных паролей. По умолчанию глубина хранения ранее заданных пользователем паролей в устройстве составляет четыре пароля.

1.4.10.9 В процессе ввода пароля пользователю отображается только вводимый символ, ранее введенные символы не отображаются в открытом виде.

1.4.10.10 Функции безопасности устройства ограничивают количество неудачных попыток аутентификации за установленный период времени. Количество попыток можно задать в диапазоне от 1 до 9 (по умолчанию – 3).

1.4.10.11 В случае превышения количества неудачных попыток аутентификации:

- выполняется блокировка доступа пользователя к устройству. Длительность блокировки определяется в настройках устройства пользователем с ролью Администратор в диапазоне от 1 минуты до 9999 минут (по умолчанию – 30 минут);

- формируется соответствующее событие журнала событий безопасности;

- формируется сигнализация для АСУ ТП о превышении заданного количества неудачных попыток доступа.

1.4.10.12 В случае, когда количество неудачных попыток аутентификации пользователя больше нуля, но меньше максимально допустимого, оно будет сброшено для данного пользователя по истечении времени сброса неудачных попыток (5 минут).

1.4.10.13 Блокировка возможности аутентификации пользователя снимается в случае:

- истечения времени блокировки входа;

- принудительной разблокировки пользователем с ролью Администратор.

1.4.10.14 Пользователь может быть заблокирован принудительно пользователем с ролью Администратор. Разблокирование данного пользователя может осуществить так же только пользователь с ролью Администратор.

1.4.10.15 Все настраиваемые параметры безопасности (время неактивности пользователя, количество безуспешных попыток входа, время блокировки входа) разрешены для редактирования пользователям с ролью офицера безопасности. При сбросе устройства к заводским настройкам, параметры безопасности сохраняются.



При утере пароля учетной записи пользователя с ролью Администратор, восстановление административных прав возможно только путем перепрограммирования устройства специалистом предприятия-изготовителя, что повлечет за собой сброс настроечных параметров на заводские.

1.4.11 Блок интерфейсный (ЮНИТ-ИЧМ)

1.4.11.1 Для местного управления и контроля за состоянием устройства предусматривается подключение блока интерфейсного «ЮНИТ-ИЧМ» производства ООО «Юнител Инжиниринг». Блок подключается к «ЮНИТ-М500» посредством патч-корда с разъемами RJ45. В устройстве «ЮНИТ-М500» для подключения к блоку может использоваться отдельный порт X5, расположенный на модуле центрального процессора или любой из задействованных портов связи Ethernet (X1, X2, X3, X4).

1.4.11.2 Более подробная информация по работе с устройством «ЮНИТ-ИЧМ» приведена в документации RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА».

1.4.11.3 Подробное описание блока приведено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ «Блок интерфейсный ЮНИТ-ИЧМ». Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ» является опциональным для заказа.

1.5 Организация обмена информацией

1.5.1 Описание и настройки доступных портов и интерфейсов связи приводится в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.5.2 В устройствах с поддержкой протокола передачи данных МЭК 61850 в качестве входных сигналов

ФСУ могут быть использованы данные из GOOSE-сообщений, на которые оформлена подписка. Количество сигналов GOOSE, получаемых от интеллектуальных устройств, в данном типом исполнении устройства равно 12 шт.

1.5.3 Сигналы из GOOSE-сообщений проходят предварительную обработку перед тем как попасть в «Блок объединительный» и далее в ФСУ (см. приложение В). В предварительную обработку входят следующие операции:

- проверка качества принимаемого сигнала;
- алгоритм обработки резервирования GOOSE-сообщений;
- алгоритм обработки симуляции GOOSE-сообщений;
- алгоритм обработки метки «Test» GOOSE-сообщений;
- подстановка значения по умолчанию при «плохом» качестве данных, принимаемых из GOOSE-сообщений.

Подробнее о подписке на GOOSE-сообщения указано в RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА».

1.5.4 В устройствах с поддержкой протокола передачи данных МЭК 61850 для связи со смежными устройствами может быть использован протокол GOOSE по МЭК 61850-8.1. Количество сигналов GOOSE-сообщений, передаваемых в смежные интеллектуальные устройства, зависит от типом исполнения ЮНИТ-М500, первичного оборудования и в общем случае составляет не менее 100 шт. Подробнее о публикации GOOSE-сообщений указано в RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА».

1.6 Средства измерения, инструмент и принадлежности

Перечень оборудования и средств измерения, рекомендуемый для проведения эксплуатационных проверок устройства, приведен в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.7 Маркировка и пломбирование

Сведения по маркировке и пломбировании устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.8 Упаковка

Сведения по упаковке устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

2 Основные функции

2.1 Общие сведения

2.1.1 Устройство постоянно отслеживает состояние подключенных к нему аналоговых и дискретных сигналов, а также сигналов портов связи.

2.1.2 Устройство периодически производит замер мгновенных значений токов и напряжений при помощи АЦП. Моменты замера АЦП в составе разных каналов синхронизированы, что позволяет исключить погрешность в фазовом сдвиге между отсчетами разных каналов.

2.1.3 Из значений, полученных АЦП, при помощи цифровой фильтрации и расчетов выделяются величины (тока, напряжения, фаз, сопротивлений, гармонических составляющих и т.д.), необходимые для использования в алгоритмах устройства. Количество и наименование получаемых величин обусловлены их потребностью в конкретном типом исполнении устройства.

2.1.4 Величина аналогового сигнала подводится на измерительный орган функционального блока (ФБ), где сравнивается с уставкой ИО. При достижении величиной значения уставки происходит срабатывание ИО. В ИО всех ФБ присутствует гистерезис для исключениядребезга.

2.1.5 Сигнал срабатывания ИО, при соблюдении всех необходимых условий, запускает таймеры задержки (при их наличии) срабатывания ФБ. В случае возврата измерительного органа происходит сброс выдержки времени.

2.1.6 После выдержки заданного времени ФБ формируется сигнал срабатывания ФБ.

2.1.7 Данный сигнал может быть использован для конфигурирования на выходное реле устройства, передачи в исходящем GOOSE сообщении, фиксации в журнале событий и встроенном регистраторе аварийных событий. Так же данный сигнал может использоваться в качестве входного сигнала других ФБ функциональной схемы устройства (ФСУ).

2.1.8 Общий принцип работы устройства и структурная схема работы устройства представлены в ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

2.1.9 Оперативное управление ФБ осуществляется посредством виртуальных ключей и виртуальных кнопок.

2.1.10 Оперативный вывод всех функций в составе устройства из работы происходит при появлении активного сигнала «Вывод терминала».

2.1.11 Коэффициенты возврата максимальных измерительных органов заданы равными 0,95, коэффициенты возврата минимальных измерительных органов заданы равными 1,05 (если в описании функции не указано другое значение).

2.1.12 Основные характеристики функциональных блоков:

- погрешность измерительных органов тока и напряжения (в том числе ИО по симметричным составляющим) не более 2,5%, на границе частот 45 Гц и 55 Гц не более 5%;
- время срабатывания ИО тока при повышении тока скачком от 0 до 2Iуст. не более 40 мс;
- время возврата реле ИО тока при снижении тока скачком от 2Iуст. до 0 не более 40 мс;
- время срабатывания ИО напряжения при повышении напряжения скачком от 0 до 2Uуст не более 40 мс;
- время возврата ИО напряжения при сбросе напряжения скачком от 2Uуст до 0 должно быть не более 40 мс;
- погрешность выдержки времени – не более 40 мс при выдержках менее 1,5 с и не более 2% от уставки при выдержках времени выше 1,5 с.

Специфические требования к характеристикам функциональных блоков приведены в описаниях соответствующих функций в данном разделе.

2.1.13 Общая схема взаимосвязей между описанными в данном разделе функциями, входными и выходными сигналами устройства приведена в приложении В. Сводный перечень сигналов, формируемых устройством в процессе работы, приведен в таблице Е.1 приложения Е.

2.2 Дифференциальная токовая защита

2.2.1 Общие сведения

2.2.1.1 Дифференциальная токовая защита (ДТЗ) применяется в качестве основной быстродействующей защиты силового оборудования (трансформаторы, реакторы и др.) от всех видов КЗ в обмотках и на выводах. Цепи измерения защиты подключаются на фазные токи контролируемых сторон. Защита может контролировать до шести трехфазных цепей измерения. За положительное направление токов для всех контролируемых сторон принято направление к защищаемому объекту.

2.2.1.2 Параметры для настройки ДТЗ приведены в таблице Г.1.

2.2.2 Расчетные величины

2.2.2.1 Перед расчетом дифференциальных токов и тока торможения производится цифровое выравнивание токов по амплитуде и компенсация фазового сдвига.

2.2.2.2 Цифровое выравнивание по амплитуде обеспечивается умножением измеренного значения тока на соответствующий коэффициент, определяемый по формуле:

$$K_{ампл, N} = \frac{I_{ном.ТТ, перв. N}}{I_{баз, N} \cdot K_{сх}}, \quad (1)$$

где $K_{сх}$ – коэффициент схемы, равный 1,0 при сборке измерительных ТТ в звезду и $\sqrt{3}$ при сборке ТТ в треугольник;

$I_{ном.ТТ, перв. N}$ – номинальный первичный ток измерительного ТТ стороны N;

$I_{баз, N}$ – базисный ток стороны N, значение которого рассчитывается по формуле:

$$I_{баз, N} = \frac{S_{баз}}{\sqrt{3} U_{ном, N}}, \quad (2)$$

где $U_{ном, N}$ – номинальное напряжение стороны N силового трансформатора;

$S_{баз}$ – базисная мощность.

2.2.2.3 За базисную мощность для всех сторон принимается мощность защищаемого первичного оборудования. Если обмотки первичного оборудования имеют разную мощность, то за базисную мощность для всех сторон принимается мощность наиболее мощной обмотки.

2.2.2.4 Компенсация фазового сдвига для каждой из сторон выполняется индивидуально по формулам, приведенным в таблице 2.1. Для обеспечения нечувствительности дифференциальной защиты к внешним однофазным коротким замыканиям, когда токи нулевой последовательности могут протекать через защиту и при этом восприниматься как дифференциальный ток, производится устранение токов нулевой последовательности. Устранение тока нулевой последовательности необходимо в случаях, когда ток нулевой последовательности может протекать только по одну сторону защищаемого объекта.

2.2.2.5 После предварительной цифровой обработки измерений производится расчет дифференциальных и тормозного токов. Дифференциальные токи фаз определяются по формуле:

$$i_{диф. x} = \sum_{N=1}^k i'_{x, N} \cdot K_{ампл, N} \quad (3)$$

где x – наименование фазы (А, В, С);

k – количество контролируемых плеч

2.2.2.6 Ток торможения является общим для всех фаз и численно равен току, имеющему максимальное действующее значение.

$$I_{торм} = \max_{N=1..k} [RMS(i'_{x, N}) \cdot K_{ампл, N}] \quad (4)$$

Таблица 2.1 – Формулы компенсации фазового сдвига

№ Сх.	Формула	№ Сх.	Формула	№ Сх.	Формула
0	$i'_A = i_A$	8	$i'_A = i_C$	16	$i'_A = i_B - (i_A + i_B + i_C)/3$
	$i'_B = i_B$		$i'_B = i_A$		$i'_B = i_C - (i_A + i_B + i_C)/3$
	$i'_C = i_C$		$i'_C = i_B$		$i'_C = i_A - (i_A + i_B + i_C)/3$
1	$i'_A = (i_A - i_C)/\sqrt{3}$	9	$i'_A = (i_C - i_B)/\sqrt{3}$	17	$i'_A = (i_B - i_A)/\sqrt{3}$
	$i'_B = (i_B - i_A)/\sqrt{3}$		$i'_B = (i_A - i_C)/\sqrt{3}$		$i'_B = (i_C - i_B)/\sqrt{3}$
	$i'_C = (i_C - i_B)/\sqrt{3}$		$i'_C = (i_B - i_A)/\sqrt{3}$		$i'_C = (i_A - i_C)/\sqrt{3}$
2	$i'_A = -i_C$	10	$i'_A = -i_B$	18	$i'_A = -i_A + (i_A + i_B + i_C)/3$
	$i'_B = -i_A$		$i'_B = -i_C$		$i'_B = -i_B + (i_A + i_B + i_C)/3$
	$i'_C = -i_B$		$i'_C = -i_A$		$i'_C = -i_C + (i_A + i_B + i_C)/3$
3	$i'_A = (i_B - i_C)/\sqrt{3}$	11	$i'_A = (i_A - i_B)/\sqrt{3}$	19	$i'_A = (i_C - i_A)/\sqrt{3}$
	$i'_B = (i_C - i_A)/\sqrt{3}$		$i'_B = (i_B - i_C)/\sqrt{3}$		$i'_B = (i_A - i_B)/\sqrt{3}$
	$i'_C = (i_A - i_B)/\sqrt{3}$		$i'_C = (i_C - i_A)/\sqrt{3}$		$i'_C = (i_B - i_C)/\sqrt{3}$
4	$i'_A = i_B$	12	$i'_A = i_A - (i_A + i_B + i_C)/3$	20	$i'_A = i_C - (i_A + i_B + i_C)/3$
	$i'_B = i_C$		$i'_B = i_B - (i_A + i_B + i_C)/3$		$i'_B = i_A - (i_A + i_B + i_C)/3$
	$i'_C = i_A$		$i'_C = i_C - (i_A + i_B + i_C)/3$		$i'_C = i_B - (i_A + i_B + i_C)/3$
5	$i'_A = (i_B - i_A)/\sqrt{3}$	13	$i'_A = (i_A - i_C)/\sqrt{3}$	21	$i'_A = (i_C - i_B)/\sqrt{3}$
	$i'_B = (i_C - i_B)/\sqrt{3}$		$i'_B = (i_B - i_A)/\sqrt{3}$		$i'_B = (i_A - i_C)/\sqrt{3}$
	$i'_C = (i_A - i_C)/\sqrt{3}$		$i'_C = (i_C - i_B)/\sqrt{3}$		$i'_C = (i_B - i_A)/\sqrt{3}$
6	$i'_A = -i_A$	14	$i'_A = -i_C + (i_A + i_B + i_C)/3$	22	$i'_A = -i_B + (i_A + i_B + i_C)/3$
	$i'_B = -i_B$		$i'_B = -i_A + (i_A + i_B + i_C)/3$		$i'_B = -i_C + (i_A + i_B + i_C)/3$
	$i'_C = -i_C$		$i'_C = -i_B + (i_A + i_B + i_C)/3$		$i'_C = -i_A + (i_A + i_B + i_C)/3$
7	$i'_A = (i_C - i_A)/\sqrt{3}$	15	$i'_A = (i_B - i_C)/\sqrt{3}$	23	$i'_A = (i_A - i_B)/\sqrt{3}$
	$i'_B = (i_A - i_B)/\sqrt{3}$		$i'_B = (i_C - i_A)/\sqrt{3}$		$i'_B = (i_B - i_C)/\sqrt{3}$
	$i'_C = (i_B - i_C)/\sqrt{3}$		$i'_C = (i_A - i_B)/\sqrt{3}$		$i'_C = (i_C - i_A)/\sqrt{3}$

2.2.3 Измерительные органы

2.2.3.1 Функция содержит две ступени дифференциальной защиты: чувствительную (с торможением) и грубую (отсечку). Ступень отсечки предназначена для быстрого отключения защищаемого объекта без учета критериев торможения при тяжелых внутренних повреждениях, сопровождающихся большим дифференциальным током. Срабатывание данной ступени осуществляется при превышении дифференциальным током любой из фаз значения « $I_{ср ДТО}$ ». Алгоритм работы ДТО приведен на рисунке 2.1.

ДТО 1511

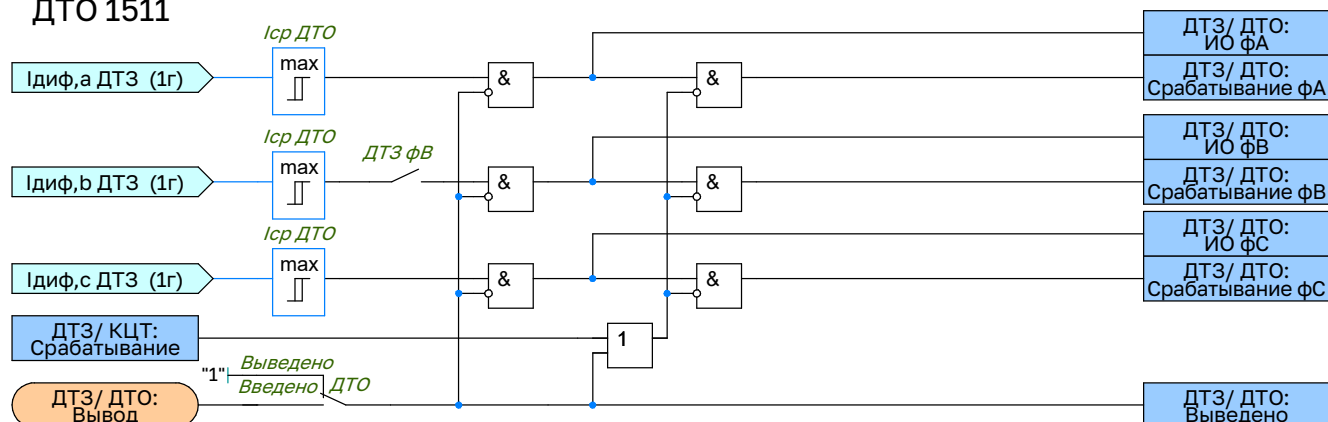


Рисунок 2.1 – Функциональная схема логики дифференциальной токовой отсечки

2.2.3.2 Ступень дифференциальной защиты с торможением предназначена для защиты от повреждений, сопровождающихся малыми дифференциальными токами, и имеет характеристику срабатывания, состоящую из трех участков (рис.2.2).

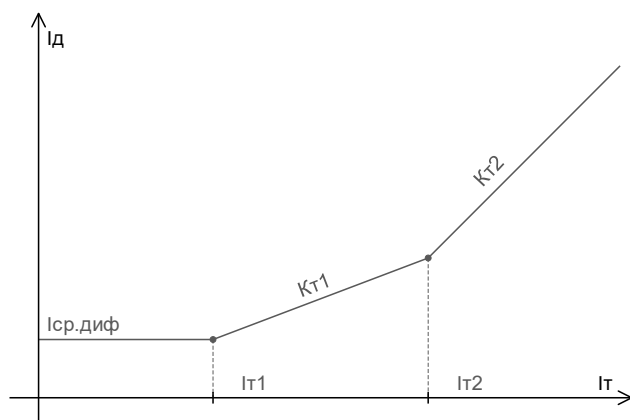


Рисунок 2.2 – Характеристика срабатывания дифференциальной защиты

2.2.3.3 Характеристика торможения дифференциальной защиты задается следующими параметрами:

- **Idср диф.** – минимальный дифференциальный ток срабатывания;
- **It1** – начальный ток торможения второго участка;
- **Kт1** – коэффициент наклона второго участка;
- **It2** – начальный ток торможения третьего участка;
- **Kт2** – коэффициент наклона третьего участка.

2.2.3.4 Выходной сигнал срабатывания характеристики торможения на соответствующем участке определяется по формулам:

- участок 1: $I_D \geq I_{ср.диф.}$, при $I_T \leq I_{T1}$
- участок 2: $I_D \geq I_{ср.диф.} + K_{T1} \cdot (I_T - I_{T1})$, при $I_{T1} < I_T \leq I_{T2}$
- участок 3: $I_D \geq I_{ср.диф.} + K_{T1} \cdot (I_{T2} - I_{T1}) + K_{T2} \cdot (I_T - I_{T2})$, при $I_T > I_{T2}$

2.2.3.5 Алгоритм работы ДТО приведен на рисунке 2.3.

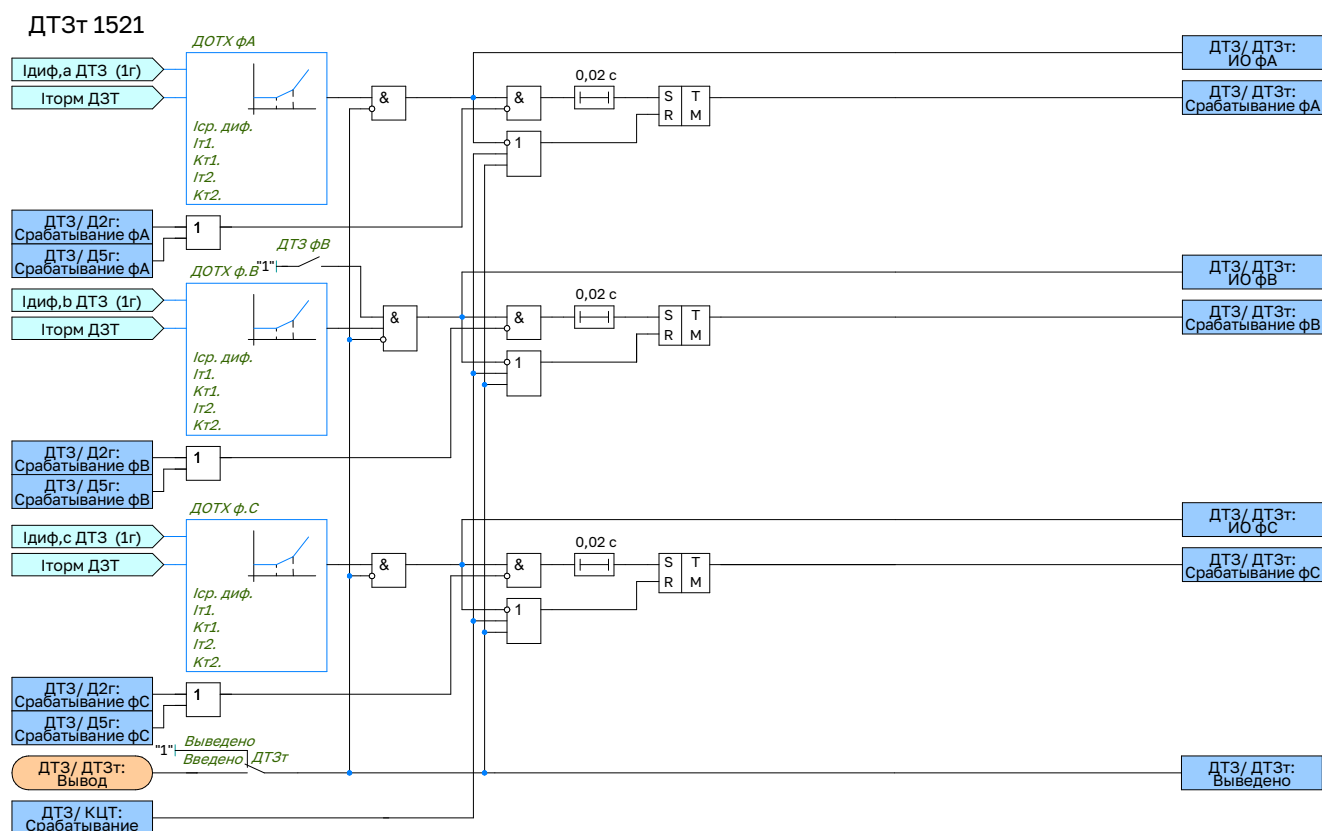


Рисунок 2.3 – Функциональная схема логики дифференциального токового органа с торможением

2.2.4 Блокировка по второй гармонике

2.2.4.1 Причиной возникновения броска тока намагничивания в силовом оборудовании (трансформаторах, шунтирующих реакторах) является резкое изменение уровня напряжения намагничивания, характерное

для режимов постановки оборудования под напряжение, восстановления уровня напряжения после отключения внешнего КЗ и др. Обнаружение режима броска тока намагничивания основано на контроле отношения величины второй гармоники дифференциального тока, как наиболее характерной для режима броска тока намагничивания, к величине составляющей первой гармоники.

2.2.4.2 Ввод блокировки в работу осуществляется программной накладкой «Блок.2г.ДТЗт». Уровень второй гармоники, при котором производится блокировка дифференциальной защиты с торможением, задается значением «I2г/I1г ДТЗт».

2.2.4.3 Блокировка по второй гармонике выполнена пофазной. В некоторых случаях при броске тока намагничивания содержание второй гармоники в одной из фаз может быть недостаточно большим, что может вызвать ложное срабатывание защиты. Для данных случаев может быть использована перекрестная блокировка по 2ой гармонике. Перекрестная блокировка по 2ой гармонике действует на блокирование всех фаз при превышении заданного уровня второй гармоники в одной или в двух фазах в зависимости от положения программной накладки «Перекр.блок.2г». Перекрестная блокировка по второй гармонике выполняется в течение ограниченного времени, определяемого параметром «Тперекр.блок.2г». Алгоритм работы Д2Г приведен на рисунке 2.4.

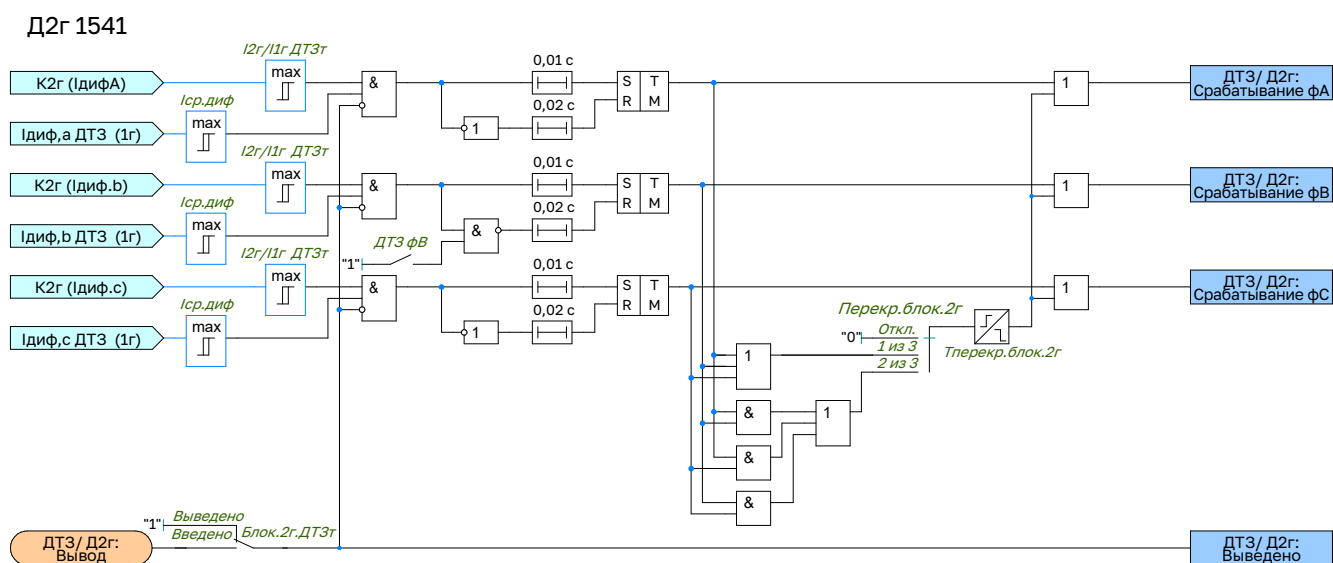


Рисунок 2.4 – Функциональная схема логики блокировки по второй гармонике

2.2.5 Блокировка по пятой гармонике

2.2.5.1 Причиной возникновения повышенной индукции силовых трансформаторов является повышение напряжения и/или понижение уровня частоты. Повышение индукции выше номинального значения быстро ведет к насыщению стального сердечника и большим потерям от вихревых токов. Обнаружение режима перенасыщения основано на контроле отношения величины составляющей пятой гармоники дифференциального тока, как наиболее характерной для режима перенасыщения, к величине составляющей первой гармоники.

2.2.5.2 Ввод блокировки в работу осуществляется программной накладкой «Блок.5г.ДТЗт». Уровень пятой гармоники, при котором производится блокировка дифференциальной защиты с торможением, задается значением «I5г/I1г ДТЗт».

2.2.5.3 Блокировка по пятой гармонике выполнена пофазной. В некоторых случаях содержание пятой гармоники в одной из фаз может быть недостаточно большим, что может вызвать ложное срабатывание защиты. Для данных случаев может быть использована перекрестная блокировка по 5ой гармонике. Перекрестная блокировка по 5ой гармонике действует на блокирование всех фаз при превышении заданного уровня пятой гармоники в одной или в двух фазах в зависимости от положения программной накладки «Перекр.блок.5г». Перекрестная блокировка по 5ой гармонике выполняется в течение ограниченного времени, определяемого параметром «Тперекр.блок.5г». Алгоритм работы Д2Г приведен на рисунке 2.5.

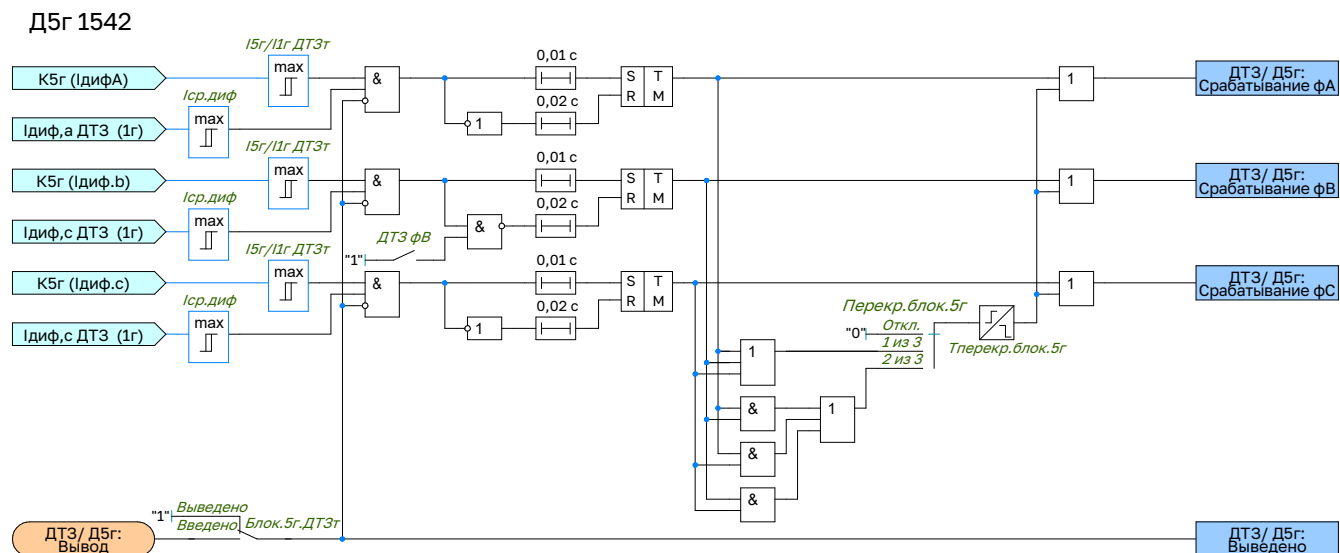


Рисунок 2.5 – Функциональная схема логики блокировки по пятой гармонике

2.2.6 Контроль цепей тока

2.2.6.1 Функция содержит логику контроля исправности измерительных цепей тока. Обнаружение неисправности измерительных цепей осуществляется при превышении дифференциальным током в любой из фаз значения «**Инеисп ДТЗ**». По истечении выдержки времени «**Тнеисп ДТЗ**» формируется сигнал о неисправности цепей измерения защиты. Алгоритм работы КЦТ приведен на рисунке 2.6.

КЦТ 1561

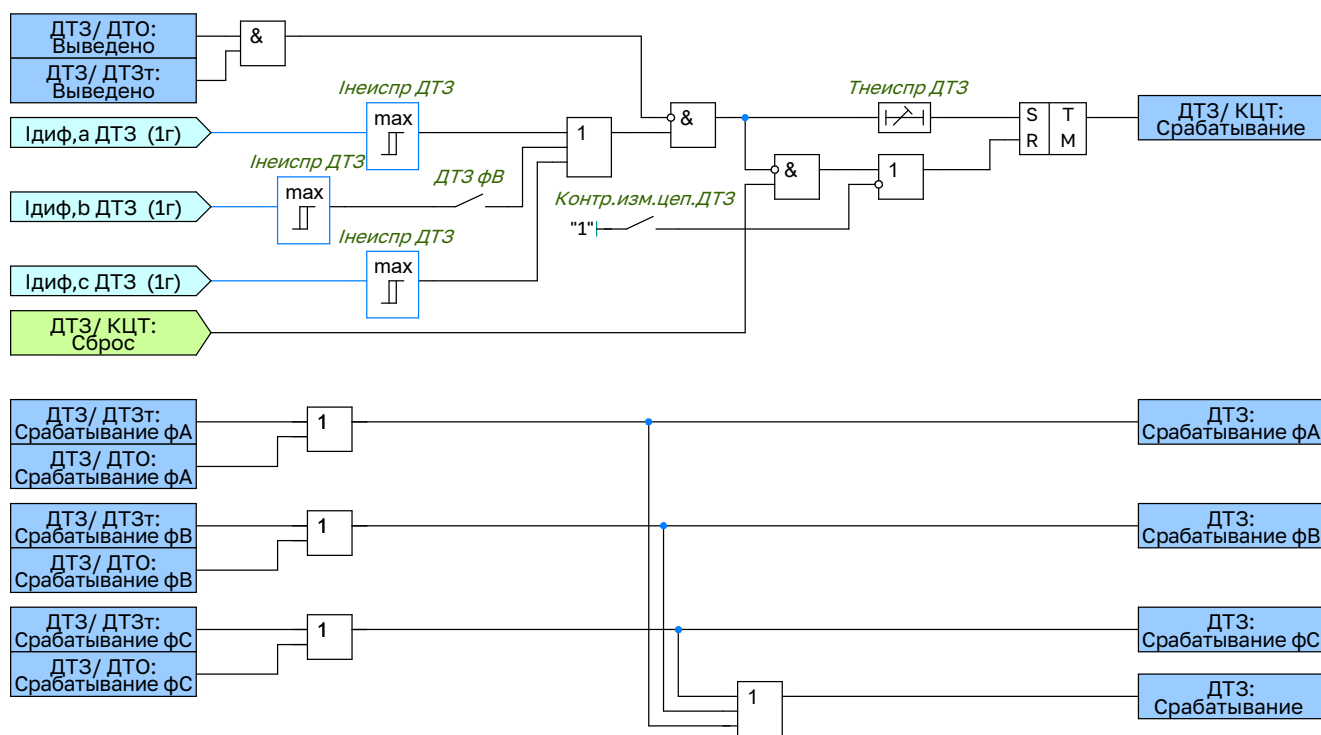


Рисунок 2.6 – Функциональная схема логики контроля цепей тока

2.3 Максимальная токовая защита стороны НН

2.3.1 Максимальная токовая защита (МТЗ) стороны НН предназначена для резервирования действия основных быстродействующих защит ошиновки стороны НН. Защита выполнена трехступенчатой (токовая отсечка и две ступени МТЗ). Измерительные цепи защиты включены на токи фаз А, В, С со стороны НН автотрансформатора. Уставки МТЗ НН приведены в таблице Г.2.

2.3.2 Ступень ТО имеет регулируемое значение по току и времени срабатывания. Значение срабатывания по току определяются параметрами «**Иср ТО НН**». Задержка на срабатывание защиты задается параметром

«Тср ТО НН». Алгоритм работы токовой отсечки приведен на рисунке 2.7.

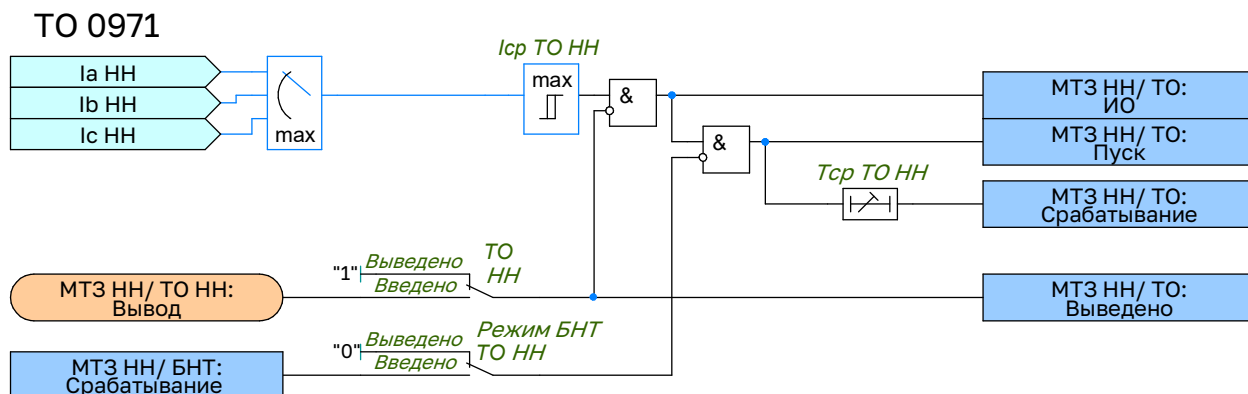


Рисунок 2.7 – Функциональная схема логики токовой отсечки

2.3.3 Каждая из ступеней МТЗ имеет регулируемые значения по току и времени срабатывания. Значения срабатывания по току определяются параметрами «**Iср МТЗ-1 НН**» и «**Iср МТЗ-2 НН**» для первой и второй ступеней соответственно. Задержки на срабатывание защиты задаются параметрами «**Тср МТЗ-1 НН**» и «**Тср МТЗ-2 НН**».

2.3.4 Каждая из ступеней защиты может выполнена с пуском по напряжению. Ввод контроля пуска по напряжению в логику работы ступеней осуществляется программными накладками «**Режим КПОН МТЗ-1 НН**» и «**Режим КПОН МТЗ-2 НН**» для первой и второй ступеней соответственно.

2.3.5 Каждая из ступеней защиты может выполнена с блокировкой по второй гармонике (отношению уровня второй гармоники к первой). Данная блокировка реализована на базе модуля «ОВ БНТ». Ввод контроля броска намагничивающего тока выполняется программными накладками «**Режим БНТ МТЗ-1 НН**», «**Режим БНТ МТЗ-2 НН**».

2.3.6 Алгоритм работы первой ступени МТЗ приведен на рисунке 2.8. Алгоритм работы второй ступени МТЗ выполнен аналогично.

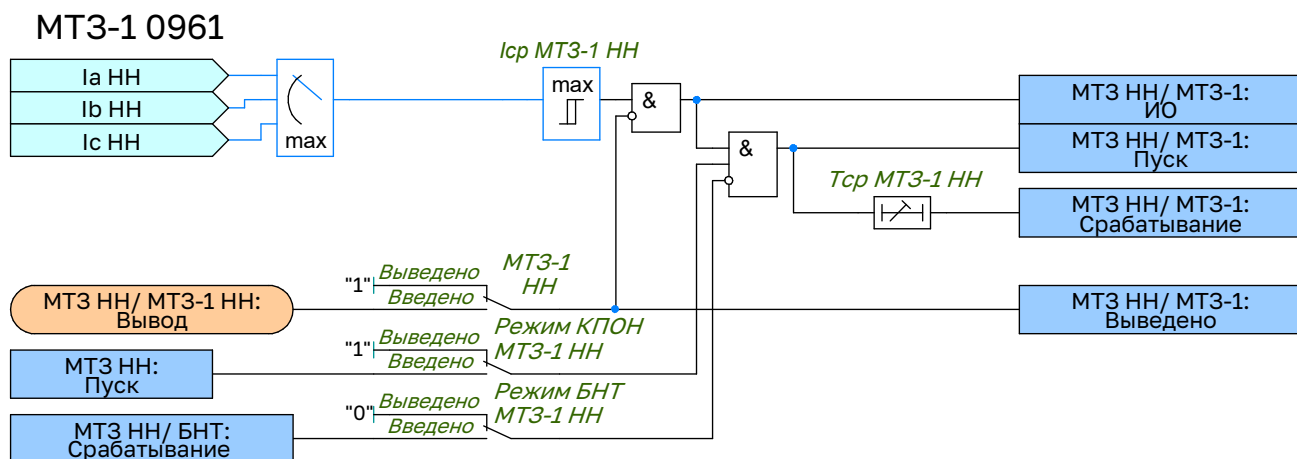


Рисунок 2.8 – Функциональная схема логики первой ступени МТЗ НН

2.3.7 Алгоритм работы органа выявления БНТ приведен на рисунке 2.9.

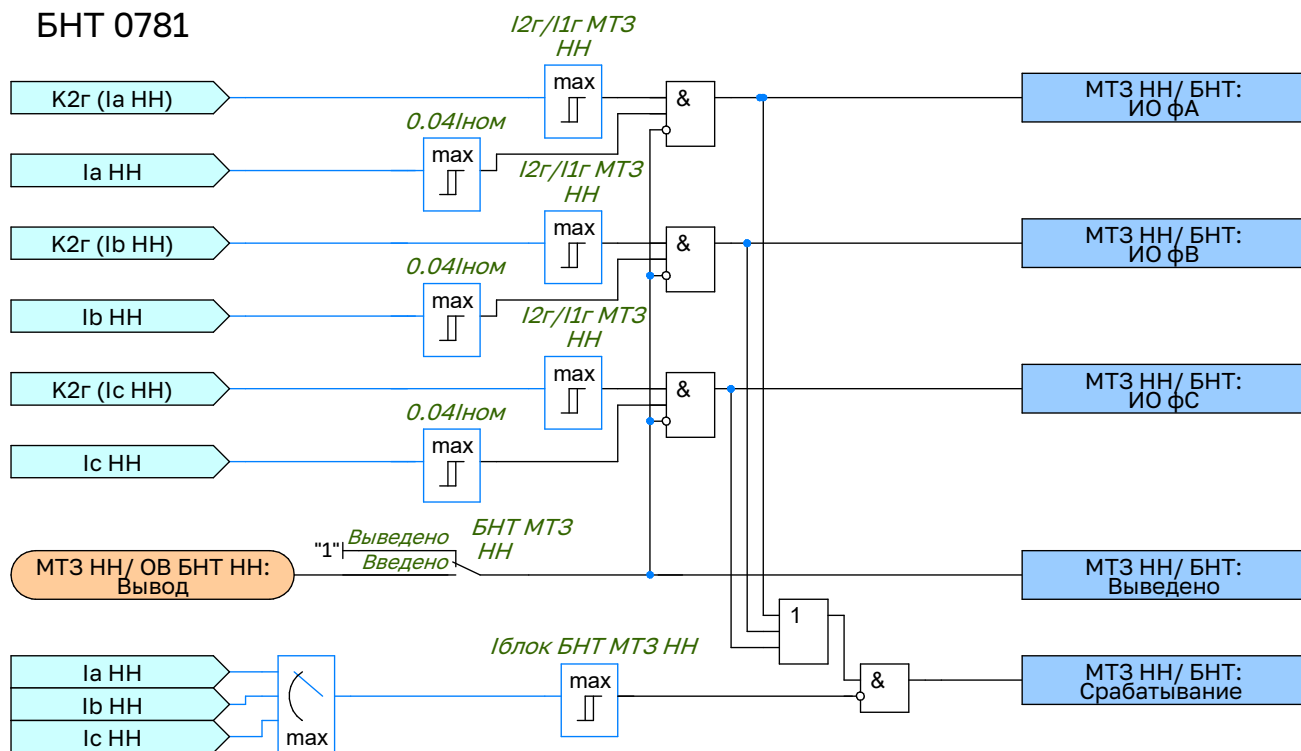


Рисунок 2.9 – Функциональная схема логики органа выявления БНТ

2.4 Комбинированный пуск по напряжению стороны НН

2.4.1 Комбинированный пусковой орган по напряжению сторон НН автотрансформатора используется для повышения чувствительности МТЗ. Цепи напряжения подключаются к ТН, установленным на шинах (ошиновке) низшего напряжения автотрансформатора.

2.4.2 Алгоритм работы КПОН НН приведен на рисунке на рисунке 2.10. Алгоритмы работы КПОН НН1, КПОН НН2 выполнены аналогично. Параметры для настройки КПОН приведены в таблице Г.3.

2.4.3 Внутренний комбинированный пусковой орган напряжения (КПОН), контролирует минимальное линейное напряжение и максимальное напряжение обратной последовательности. Порог срабатывания пуска по минимальному линейному напряжению задается уставками «Ул КПОН НН», порог срабатывания пуска по максимальному напряжению обратной последовательности задается уставками «U2 КПОН НН».

2.4.4 Ввод в работу КПОН осуществляется независимо для каждой стороны с помощью уставок «КПОН НН». Оперативный ввод/вывод КПОН производится с помощью БУ (блоков управления функциями) «Вывод КПОН НН».

2.4.5 Выбор типа пуска по напряжению соответствующей стороны осуществляется с помощью уставок «Тип КПОН НН»:

- «Umin, U2» - пуск по минимальному линейному напряжению или максимальному напряжению обратной последовательности;

- «Umin» - пуск по минимальному линейному напряжению;

- «Внеш» - пуск по внешнему входному сигналу «Внеш. КПОН» соответствующей стороны.

2.4.6 Предусмотрена возможность контроля цепей напряжения каждой стороны по внутренней логике (КЦН). При появлении неисправности в цепях напряжения ТН соответствующей стороны, действие логики КПОН задается уставками «Неиспр ТН НН»:

- «Выведено» - неисправность в цепях ТН не вызывает изменения логики КПОН соответствующей стороны;

- «Пуск КПОН» - при появлении неисправности в цепях ТН, КПОН соответствующей стороны всегда разрешен;

- «Блок КПОН» - при появлении неисправности в цепях ТН, КПОН соответствующей стороны блокируется до исчезновения неисправности ТН.

КПОН НН 0771

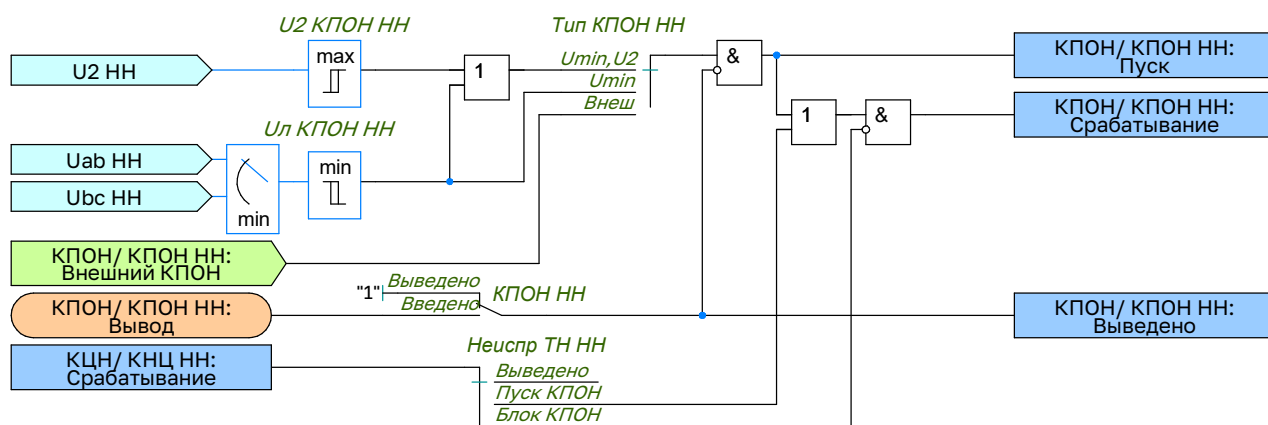


Рисунок 2.10 – Функциональная схема логики КПОН

2.5 Газовая защита автотрансформатора

2.5.1 Газовое реле АТ реагирует на выделение газа при повреждениях внутри кожуха, а также на понижение уровня масла.

2.5.2 Предусмотрена возможность приема сигналов срабатывания сигнального контакта ГЗ АТ, отключающего контакта ГЗ АТ и низкой изоляции цепи отключающего контакта ГЗ АТ, по разным цепям от двух источников ПДС1 и ПДС2. Для приема сигналов от ПДС1 предусмотрены входные сигналы «Ср.сигн контакта ГЗ АТ 1 цепь», «Ср. откл контакта ГЗ АТ 1 цепь» и «Низкая изол. ГЗ АТ откл 1 цепь», а для приема сигналов от ПДС2 предусмотрены входные сигналы «Ср. сигн контакта ГЗ АТ 2 цепь», «Ср. откл контакта ГЗ АТ 2 цепь» и «Низкая изол. ГЗ АТ откл 2 цепь». Если сигналы срабатывания ГЗ заводятся непосредственно со шкафа ШОМ силового трансформатора, то конфигурируются только входные сигналы «Ср. сигн контакта ГЗ АТ 1 цепь», «Ср. откл контакта ГЗ АТ 1 цепь» и «Низкая изол. ГЗ АТ откл 1 цепь», а действие ГЗ по второй цепи сигнального и отключающего контакта выводится из работы с помощью уставок «ГЗ АТ сигн 2 цепь» и «ГЗ АТ откл 2 цепь».

2.5.3 Ввод в работу ГЗ АТ осуществляется с помощью уставок «ГЗ АТ сигн 1 цепь», «ГЗ АТ сигн 2 цепь», «ГЗ АТ откл 1 цепь» и «ГЗ АТ откл 2 цепь». Оперативный перевод ГЗ АТ на сигнал производится с помощью команд управления «Перевод ГЗ АТ откл на сигнал». Предусматривается возможность действия срабатывания сигнального контакта ГЗ АТ на отключение трансформатора с помощью уставки «Откл АТ от ГЗ сигн».

2.5.4 Оперативный ввод/вывод сигнальной ступени ГЗ АТ производится с помощью БУ (блока управления функциями) «Вывод ГЗ АТ сигн», а оперативный ввод/вывод отключающей ступени ГЗ АТ производится с помощью БУ (блока управления функциями) «Вывод ГЗ АТ откл».

2.5.5 Непрерывный контроль изоляции цепи отключающего контакта ГЗ АТ осуществляется с помощью реле контроля изоляции (РКИ). В случае снижения сопротивления изоляции РКИ подает сигнал «Низкая изол. ГЗ АТ откл 1 цепь» («Низкая изол. ГЗ АТ откл 2 цепь») для блокировки действия ГЗ АТ по цепи отключающего контакта. Время срабатывания блокировки от сигналов РКИ задается с помощью уставки «Тбл ГЗ АТ откл». Ввод блокировки ГЗ АТ от РКИ осуществляется с помощью уставки «Блок ГЗ АТ откл». Для сброса блокировки от РКИ, используется команда управления «Возврат ГЗ АТ откл».

2.5.6 Параметры для настройки газовой защиты автотрансформатора приведены в таблицах Г.4, Г.5. Параметры для настройки ГЗ ЛРТ приведены в таблицах Г.6, Г.7.

2.5.7 Алгоритм работы сигнальной ступени ГЗ АТ приведен на рисунке 2.12, алгоритм работы отключающей ступени ГЗ АТ приведен на рисунке 2.11. Алгоритмы работы сигнальной и отключающей ступеней ГЗ ЛРТ выполнены аналогично соответствующим ступеням ГЗ АТ.

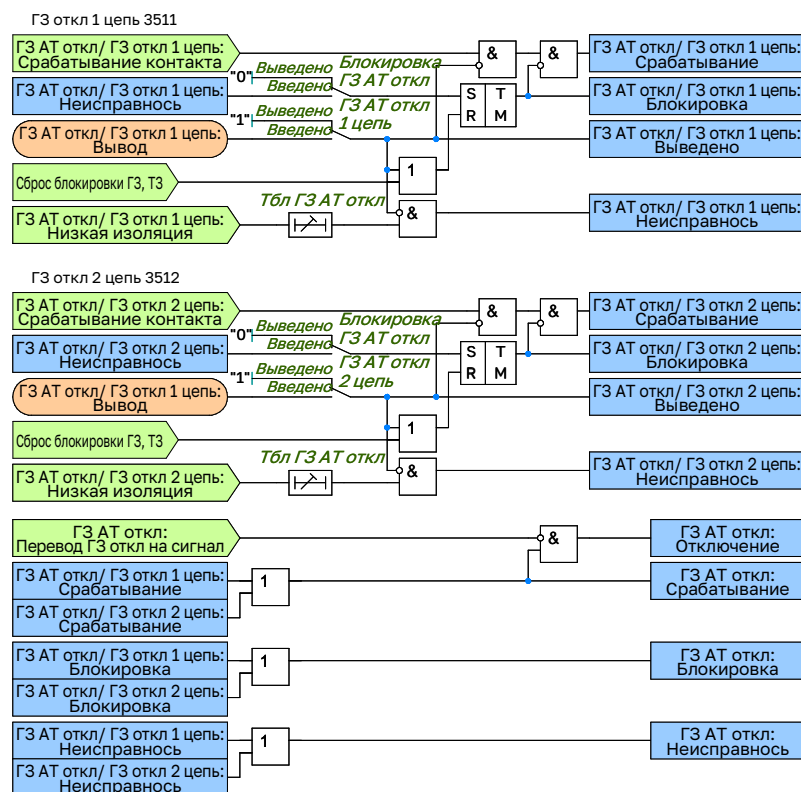


Рисунок 2.11 – Функциональная схема логики отключающей ступени ГЗ

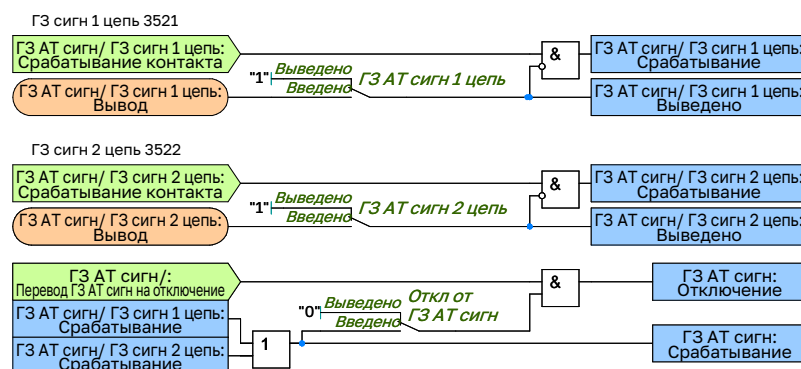


Рисунок 2.12 – Функциональная схема логики сигнальной ступени ГЗ

2.6 Газовая защита РПН

2.6.1 Для защиты устройства РПН применяется струйное реле (в составе ГЗ РПН), которое реагирует на ускоренный поток масла, возникающий при повреждениях в баке РПН.

2.6.2 Предусмотрена возможность приема сигналов срабатывания ГЗ РПН и низкой изоляции цепи ГЗ РПН, по разным цепям от двух источников ПДС1 и ПДС2. Для приема сигналов от ПДС1 предусмотрены входные сигналы «Ср. контакта ГЗ РПН 1 цепь» и «Низкая изол. ГЗ РПН 1 цепь» для каждой фазы РПН, а для приема сигналов от ПДС2 предусмотрены входные сигналы «Ср. контакта ГЗ РПН 2 цепь» и «Низкая изол. ГЗ РПН 2 цепь» для каждой фазы РПН. Если сигналы срабатывания ГЗ РПН заводятся непосредственно со шкафа ШОМ силового трансформатора, то конфигурируются только входные сигналы «Ср. контакта ГЗ РПН 1 цепь» и «Низкая изол. ГЗ РПН 1 цепь» для каждой фазы РПН, а действие ГЗ РПН по второй цепи выводится из работы с помощью уставок «ГЗ РПН 2 цепь».

2.6.3 Ввод в работу ГЗ РПН осуществляется с помощью уставок «ГЗ РПН 1 цепь» и «ГЗ РПН 2 цепь». Оперативный перевод ГЗ РПН на сигнал производится с помощью команд управления «Перевод ГЗ РПН на сигнал».

2.6.4 Оперативный ввод/вывод ГЗ РПН производится с помощью БУ (блока управления функциями) «Вывод ГЗ РПН».

2.6.5 Непрерывный контроль изоляции цепи струйного реле ГЗ РПН каждой фазы осуществляется

с помощью реле контроля изоляции (РКИ). В случае снижения сопротивления изоляции РКИ подает сигнал «Низкая изоля. ГЗ РПН фаза 1 цепь» для блокировки действия ГЗ РПН. Время срабатывания блокировки от сигналов РКИ задается с помощью уставки «Тбл ГЗ РПН». Ввод блокировки ГЗ РПН от РКИ осуществляется с помощью уставки «Блок ГЗ РПН». Для сброса блокировки от РКИ, используется команда управления «Возврат ГЗ РПН».

2.6.6 Алгоритм работы ГЗ РПН приведен на рисунке 2.13. Параметры для настройки ГЗ РПН приведены в таблице Г.8.

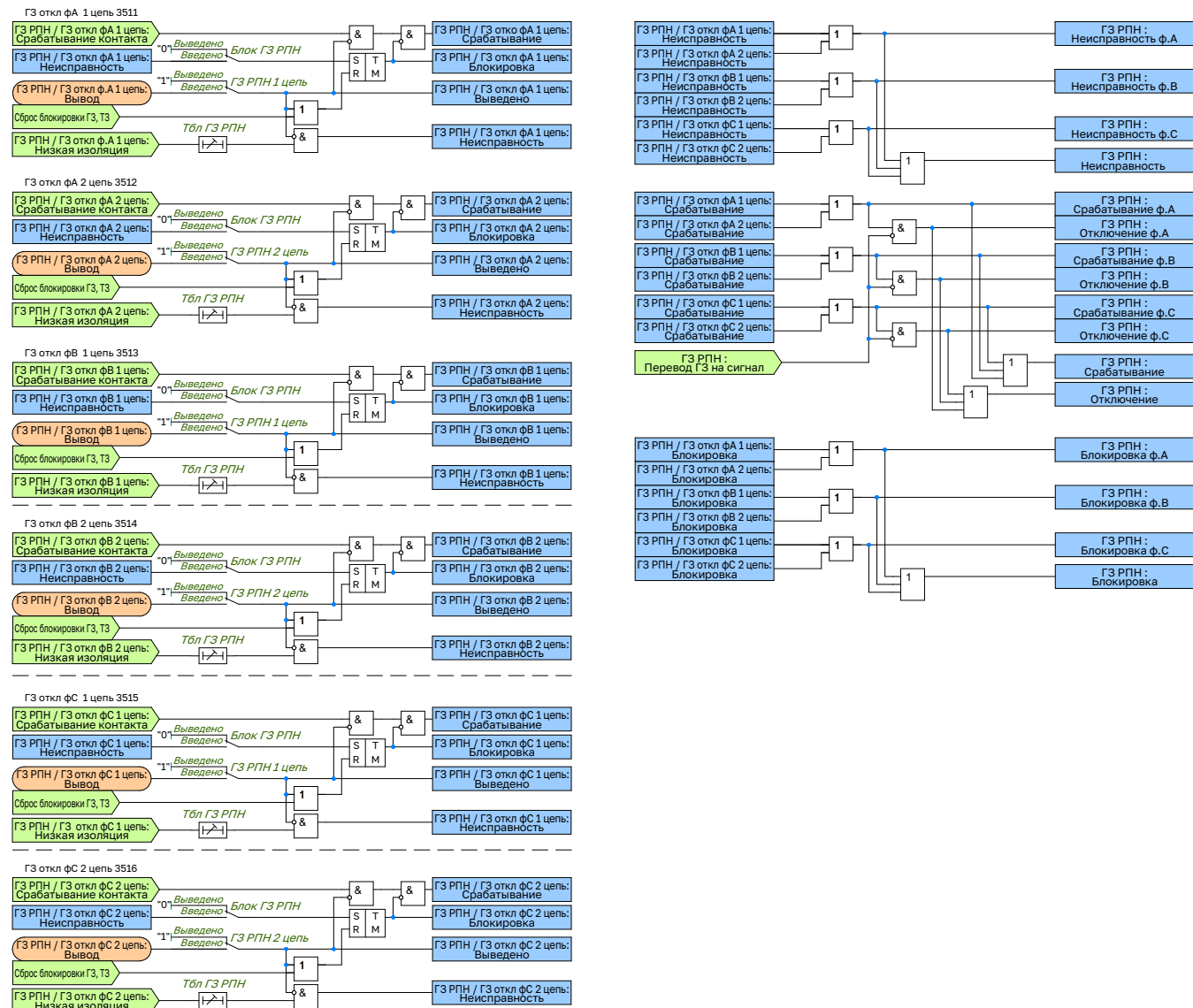


Рисунок 2.13 – Функциональная схема логики ГЗ РПН

2.7 Технологические защиты автотрансформатора

2.7.1 Технологические защиты от повышения давления, температуры масла и обмоток предназначены для предотвращения повреждения трансформаторного оборудования при нарушениях режима работы. Для автотрансформатора и ЛРТ предусматриваются функциональные блоки приема и обработки сигналов от датчиков температуры масла и обмоток; для ЛРТ также предусматривается прием сигналов от реле давления.

2.7.2 Алгоритм работы функций в составе ТЗ АТ приведен на рисунке 2.14, алгоритм работы ТЗ ЛРТ выполнен аналогично. Параметры для настройки ТЗ АТ приведены в таблице Г.9, параметры для настройки ТЗ ЛРТ приведены в таблице Г.10.

2.7.3 Предусмотрена возможность приема сигналов срабатывания сигнального и аварийного контактов датчиков температуры масла и обмотки автотрансформатора (ДТм АТ и ДТо АТ), а также сигналов низкой изоляции цепей аварийных контактов, по двум независимым цепям от источников ПДС1 и ПДС2. Для приема сигналов от ПДС1 предусмотрены входные сигналы «Ср. сигн контакта ДТм (ДТо) АТ 1 цепь», «Ср. авар

контакта ДТм (ДТо) АТ 1 цепь» и «Низкая изол. ДТм (ДТо) АТ авар 1 цепь»; для ПДС2 — соответственно «... 2 цепь». Если сигналы заводятся непосредственно со шкафа ШОМ, конфигурируются только сигналы по первой цепи, а действие по второй цепи сигнального и аварийного контактов выводится уставками «ДТм (ДТо) АТ сигн 2 цепь» и «ДТм (ДТо)АТ авар 2 цепь»

2.7.4 Ввод в работу ДТм АТ (ДТо АТ) осуществляется с помощью уставок «ДТм АТ (ДТо АТ) сигн 1 цепь», «ДТм АТ (ДТо АТ) сигн 2 цепь», «ДТм АТ (ДТо АТ) авар 1 цепь» и «ДТм АТ (ДТо АТ) авар 2 цепь». Предусмотрена возможность действия срабатывания аварийного контакта ДТм АТ (ДТо АТ) на отключение трансформатора с помощью уставки «Откл от ДТм АТ (ДТоАТ) авар».

2.7.5 Оперативный ввод/вывод ТЗ АТ производится с помощью БУ (блока управления функциями) «Вывод ТЗ АТ».

2.7.6 Непрерывный контроль изоляции цепи аварийного контакта ДТм (ДТо) осуществляется с помощью реле контроля изоляции (РКИ). В случае снижения сопротивления изоляции РКИ подает сигнал «Низкая изол. ДТм АТ (ДТо АТ) авар 1 цепь» («Низкая изол. ДТм АТ (ДТо АТ) авар 2 цепь») для блокировки срабатывания ДТм АТ (ДТо АТ) от аварийного контакта. Время срабатывания блокировки от сигналов РКИ задается с помощью уставки «Тбл ТЗ АТ». Ввод блокировки ДТм АТ (ДТо АТ) от РКИ осуществляется с помощью уставки «Блок ТЗ АТ». Для сброса блокировки от РКИ, используется команда управления «Возврат ТЗ АТ».

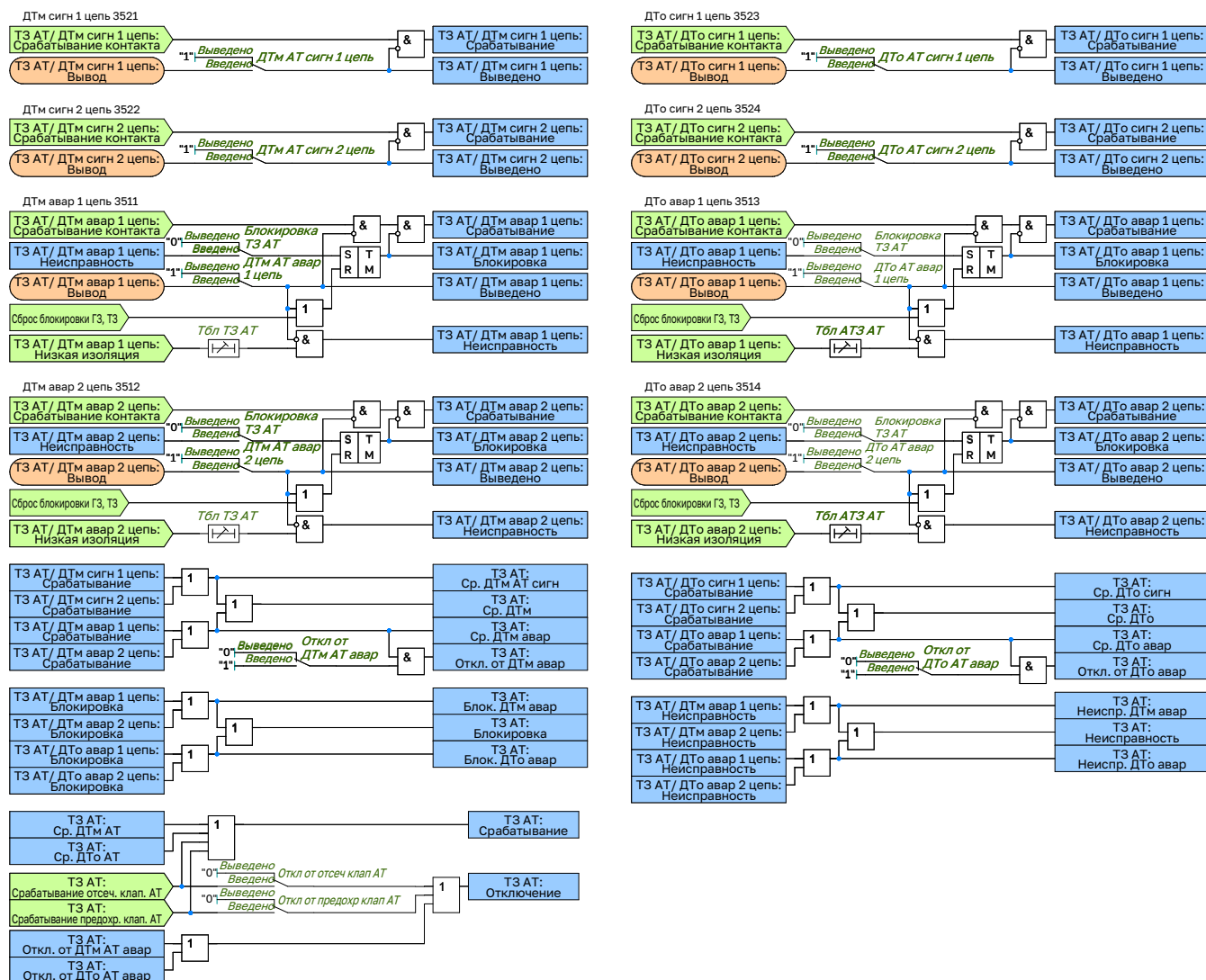


Рисунок 2.14 – Функциональная схема логики ТЗ АТ

2.8 Токовый контроль защиты от дуговых замыканий

2.8.1 Для исключения ложного срабатывания устройства дуговой защиты, которое может возникнуть при неисправности ее датчиков, предусмотрен контроль по току. Обеспечивается контроль тока трех фаз сторон ВН, СН, НН. Пороги по току срабатывания индивидуальны для каждой из контролируемых цепей.

2.8.2 Алгоритм работы ТК ЗДЗ приведен на рисунке 2.15. Параметры для настройки ТК ЗДЗ приведены в таблице Г.11.

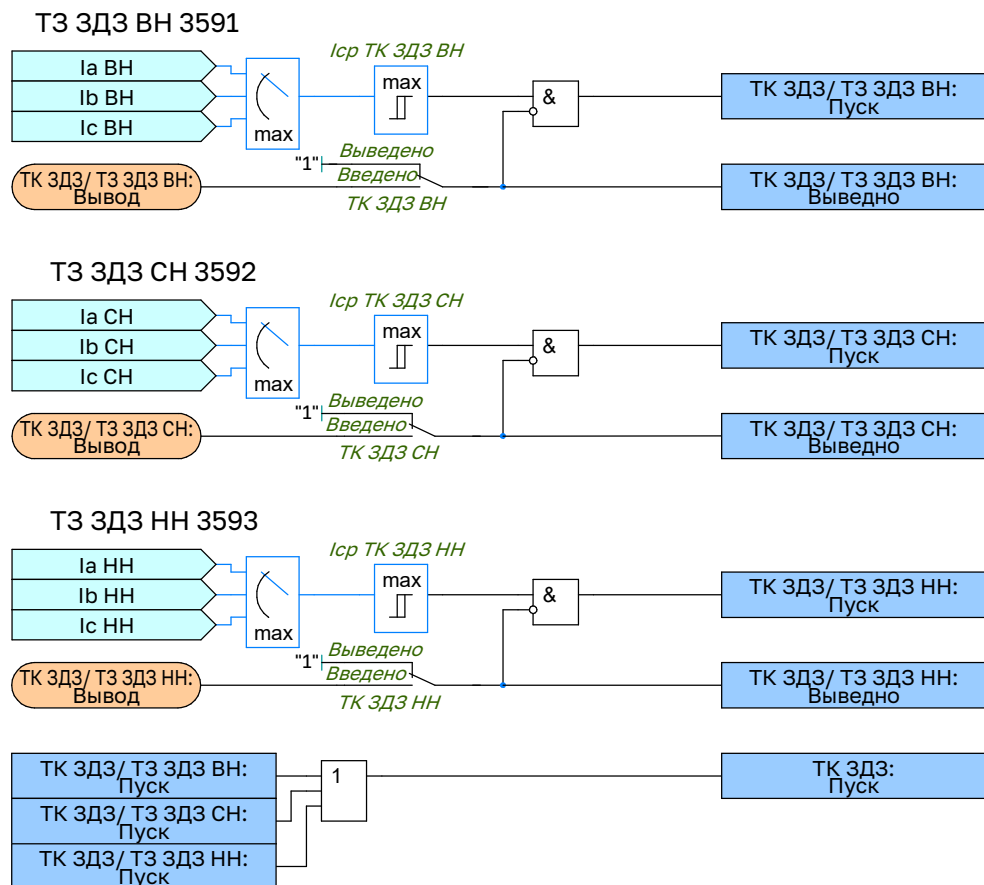


Рисунок 2.15 – Функциональная схема логики ТК ЗДЗ

2.9 Автоматика пуска пожаротушения

2.9.1 Устройство осуществляет выдачу сигнала пуска пожаротушения автотрансформатора. Пуск пожаротушения АТ осуществляется при срабатывании дифференциальной защиты или газовой защиты АТ на отключение. Минимальная длительность импульса выходного сигнала пуска пожаротушения определяется уставкой «Тимп АПТ».

2.9.2 Алгоритм работы логики пуска АПТ приведен на рисунке 2.16. Уставки логики пуска АПТ приведены в таблице Г.12.

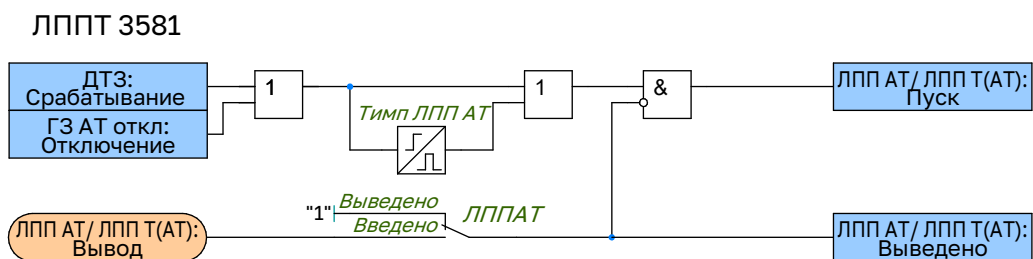


Рисунок 2.16 – Функциональная схема логики пуска АПТ

2.10 Контроль отсутствия напряжения

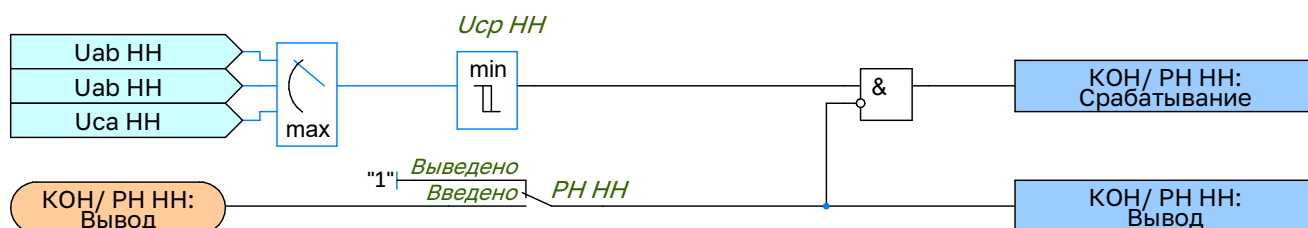
2.10.1 Для исключения пуска пожаротушения не отключенного от сети трансформатора обеспечиваются следующие виды контроля:

- отсутствие тока на стороне ВН;
- отсутствие тока на стороне СН;

- отсутствие напряжения на стороне НН.

2.10.2 Алгоритм работы КОН приведен на рисунке 2.17. Параметры для настройки КОН приведены в таблице Г.13.

РН НН 5081



РТ ВН 5082



РТ СН 5083

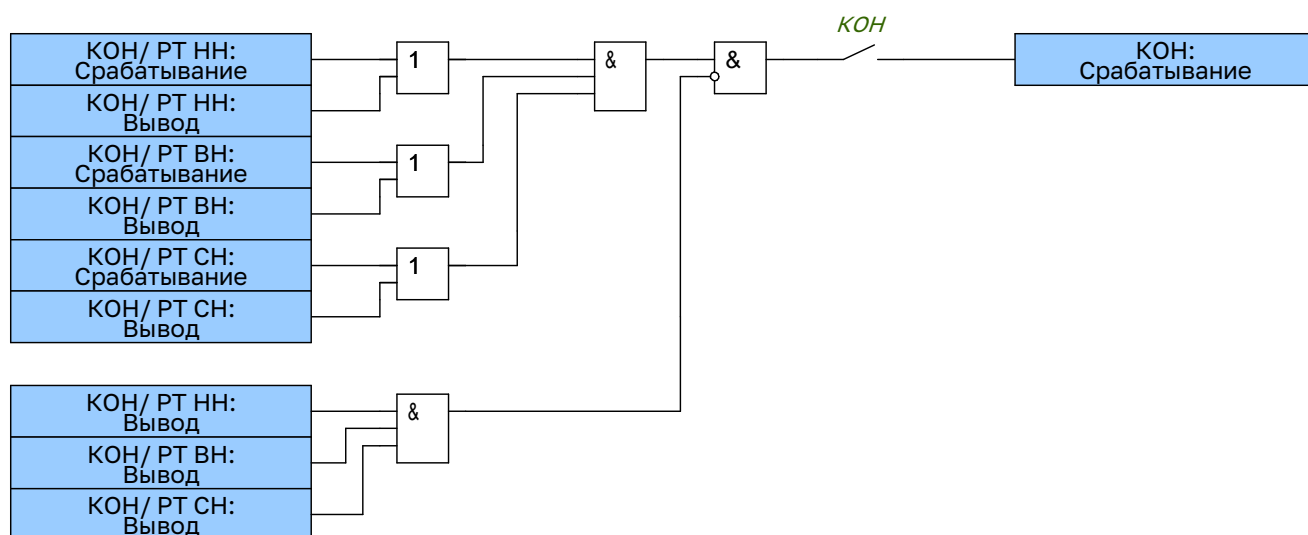
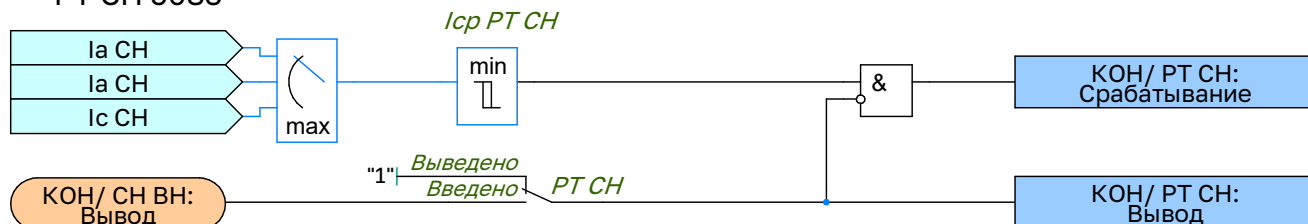


Рисунок 2.17 – Функциональная схема логики КОН

2.11 Реле тока пуска охлаждения

2.11.1 Охлаждающие устройства в системах охлаждения мощных автотрансформаторов разбиты на несколько групп, которые последовательно включаются в работу в зависимости от изменения условий работы автотрансформатора. Функция пуска охладителей контролирует уровни тока на обмотках ВН, НН, а также на общей обмотке автотрансформатора.

2.11.2 К каждой из обмоток подключено по два реле тока для пуска групп охладителей. Каждое реле имеет индивидуально настраиваемый порог по току срабатывания, задаваемый пользователем.

2.11.3 На рисунке 2.18 представлена схема реле тока пуска охлаждения для обмотки ВН. Схема реле тока пуска охлаждения для общей обмотки автотрансформатора и обмотки НН выполнена аналогично. Параметры для настройки ступеней в составе РТПО приведены в таблице Г.14.

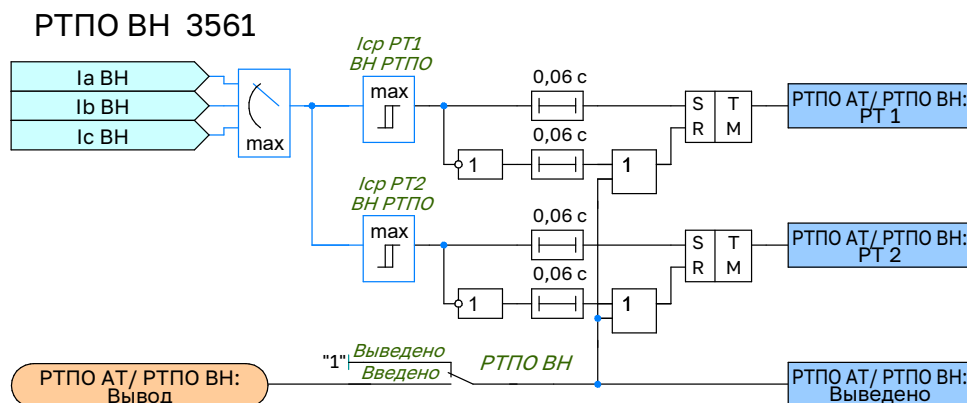


Рисунок 2.18 – Функциональная схема логики РТПО ВН

2.12 Реле тока блокировки РПН

2.12.1 В целях блокирования автоматики РПН при превышении током через РПН допустимого значения предусматривается реле блокировки. По умолчанию данное реле подключено к трансформаторам тока стороны СН автотрансформатора. Порог по току срабатывания реле задается параметром «**Ибл РПН**».

2.12.2 Алгоритм работы РТ РПН приведен на рисунке 2.19. Параметры для настройки РТ РПН приведены в таблице Г.15.

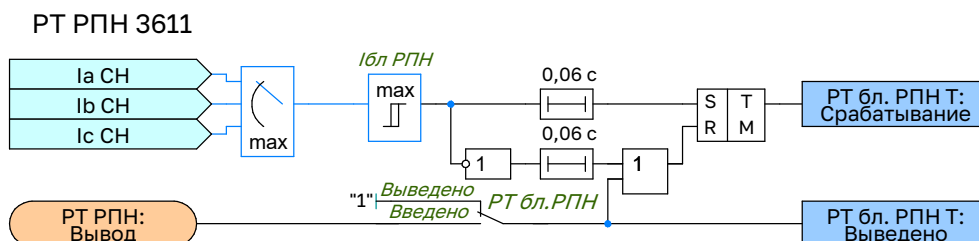


Рисунок 2.19 – Функциональная схема логики токового органа блокировки РПН

2.13 Защита от перегрузки

2.13.1 Защита от перегрузки (ЗП) предназначена для контроля нагрузки трансформатора с целью предотвращения повреждения оборудования. ЗП подключается к фазным токам сторон ВН и НН автотрансформатора, а также к расчетным фазным токам общей обмотки автотрансформатора.

2.13.2 ЗП каждой стороны и общей обмотки автотрансформатора состоит из максиселектора фазных токов, максимального органа сравнения с уставкой «**Иср ЗП**» и выдержки времени «**Тср ЗП**», по истечении которой выдается сигнал срабатывания. Предусмотрены ввод/вывод в работу программным переключателем «**ЗП**» для каждой стороны и общей обмотки автотрансформатора.

2.13.3 Алгоритм работы ЗП приведен на рисунке 2.20. Уставки ЗП приведены в таблице Г.16.

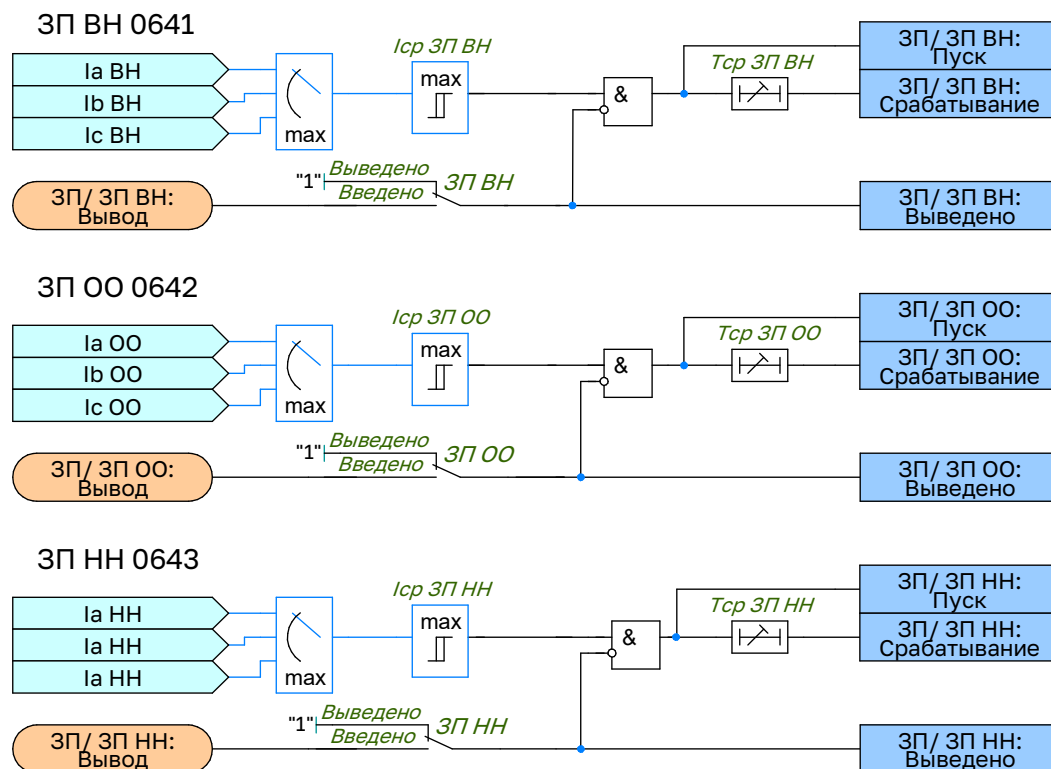


Рисунок 2.20 – Функциональная схема логики ЗП

2.14 Защита от потери охлаждения

2.14.1 Защита от потери охлаждения направлена на предотвращение перегрева и повреждения первичного оборудования (автотрансформатора, шунтирующего ректора) в результате частичного или полного отказа системы охлаждения.

2.14.2 Функция защиты от потери охлаждения контролирует уровни тока в обмотках ВН, НН, а также в общей обмотке автотрансформатора. К каждой из обмоток подключено по два реле тока для контроля за уровнем нагрузки автотрансформатора. Каждое реле имеет индивидуально настраиваемый порог по току срабатывания, задаваемый пользователем.

2.14.3 Защита содержит три ступени, каждая из которых может быть выполнена с контролем температуры масла и уровня тока. Ввод контроля перегрева масла, а также выбор соответствующего уровня тока осуществляется программными накладками «ЗПО-*N* конт.ДТм» и «ЗПО-*N* конт.РТ» соответственно (где *N* – номер ступени). Каждая из ступеней имеет индивидуальную регулируемую задержку на срабатывание.

2.14.4 Алгоритм работы ЗПО приведен на рисунке 2.21. Параметры для настройки ЗПО приведены в таблице Г.17.

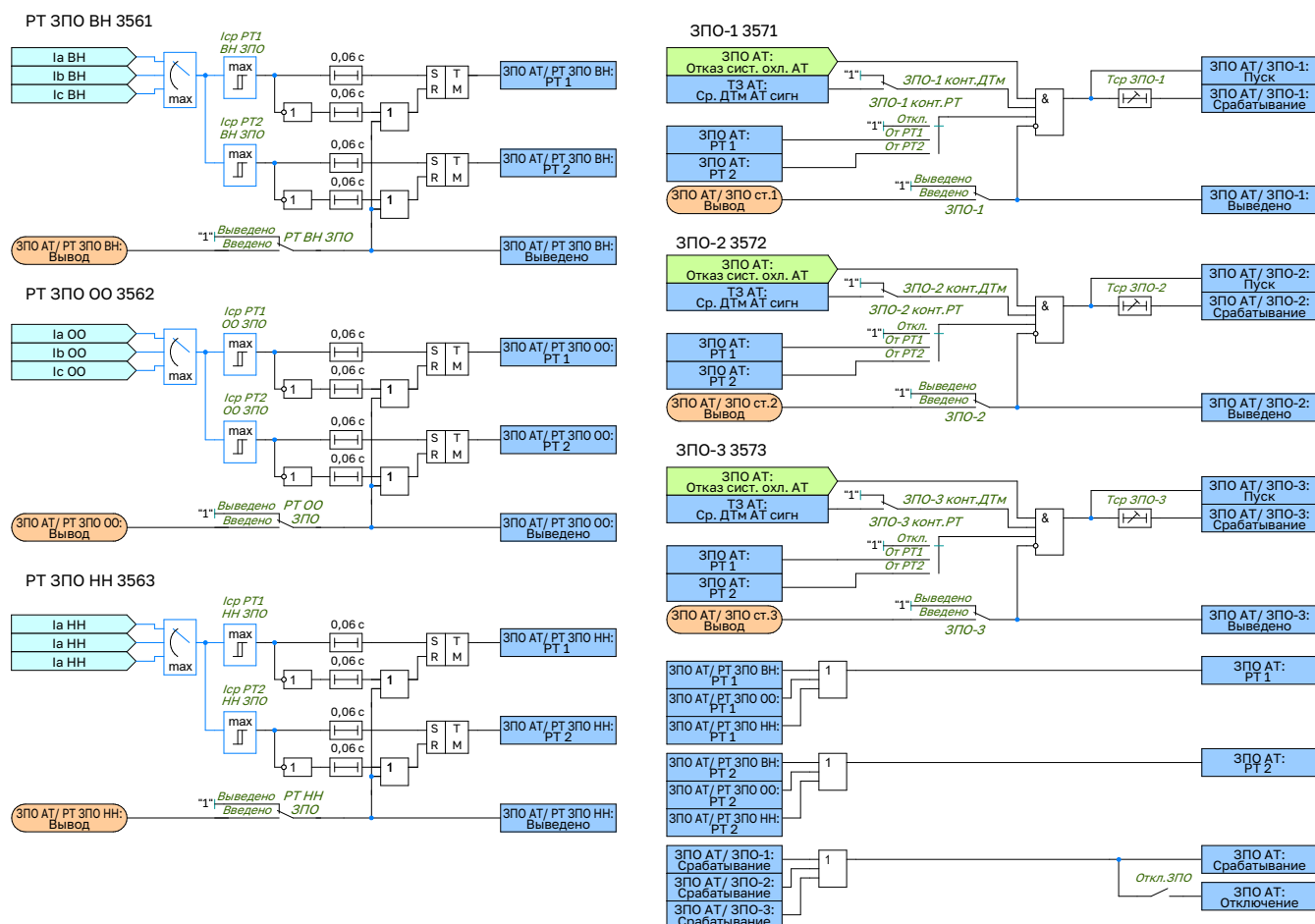


Рисунок 2.21 – Функциональная схема логики ЗПО

2.15 Контроль изоляции стороны НН

2.15.1 Для информирования персонала при возникновении однофазного замыкания на землю предусмотрен сигнальный орган контроля изоляции, контролирующий значение утроенного напряжения нулевой последовательности ($3U_0$).

2.15.2 Значение срабатывания по напряжению нулевой последовательности, определяемое параметром « $3U_0\text{ср КИ НН}$ ». Для исключения ложного формирования сигнализации при возникновении неисправности цепей напряжения предусмотрен блокирующий орган, включенный на напряжение обратной последовательности. Значение блокировки по напряжению обратной последовательности задается параметром « $U_{2\text{бл КИ НН}}$ ». Действие на сигнализацию формируется с задержкой по времени « $T_{\text{ср КИ НН}}$ ».

2.15.3 Алгоритм работы КИ НН приведен на рисунке 2.22. Параметры для настройки КИ НН приведены в таблице Г.18.

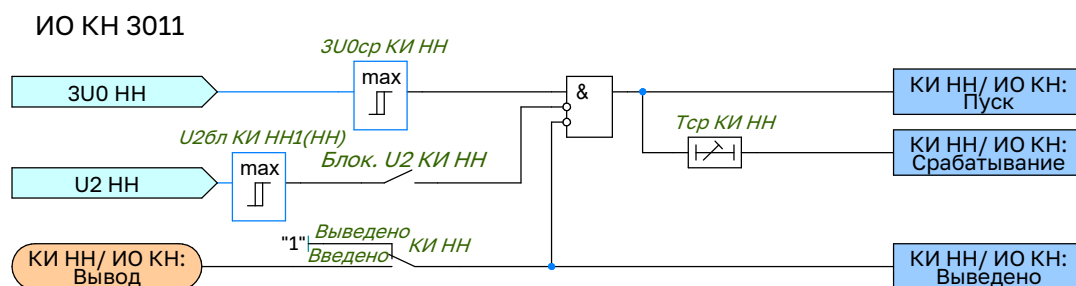


Рисунок 2.22 – Функциональная схема логики КИ НН

2.16 Контроль цепей напряжения стороны НН

2.16.1 Контроль цепей напряжения предназначен для выявления нарушений в цепях напряжения низкой стороны автотрансформатора. Цепи напряжения подключаются к ТН, установленным на шинах НН.

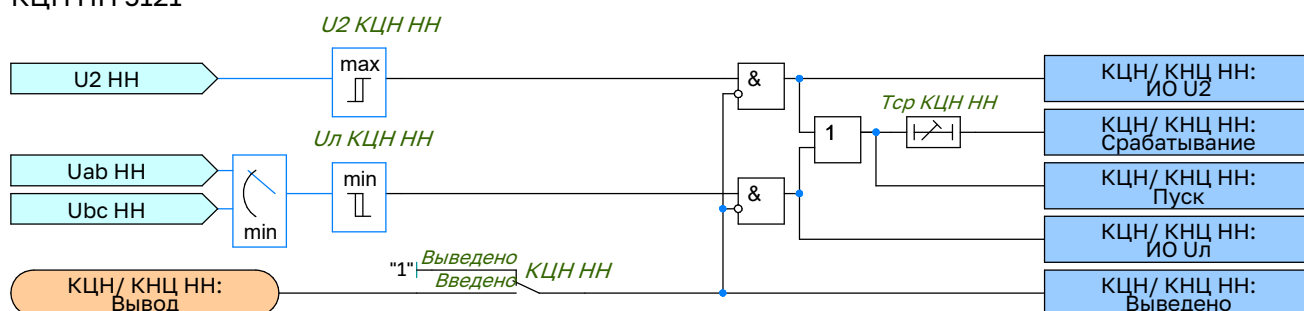
2.16.2 Контроль цепей напряжения низкой и средней стороны трансформатора основан на выявлении нарушения симметрии в цепях напряжения и просадки линейного напряжения соответствующей стороны.

2.16.3 Ввод в работу КЦН осуществляется независимо для каждой стороны с помощью уставок «КЦН НН», «КЦН НН1», «КЦН НН2». Оперативный ввод/вывод КЦН производится с помощью БУ (блоков управления функциями) «Вывод КЦН НН», «Вывод КЦН НН1», «Вывод КЦН НН2».

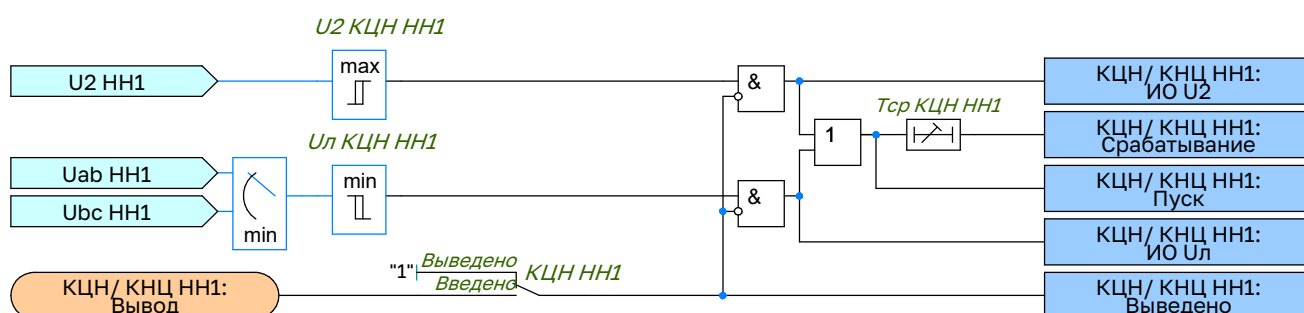
2.16.4 Порог срабатывания минимального линейного напряжения задается уставками **Ул КЦН НН**, **Ул КЦН НН1**, **Ул КЦН НН2**. Порог срабатывания максимального напряжения обратной последовательности задается уставками «U2 КЦН НН», «U2 КЦН НН1», «U2 КЦН НН2». Выдержка времени контроля неисправности цепей напряжения задается уставками «Тср КЦН НН», «Тср КЦН НН1», «Тср КЦН НН2».

2.16.5 Алгоритм работы функций КЦН стороны НН АТ приведен на рисунке 2.17. Уставки функций КЦН НН приведены в таблице Г.19.

КЦН НН 5121



КЦН НН1 5122



КЦН НН2 5123

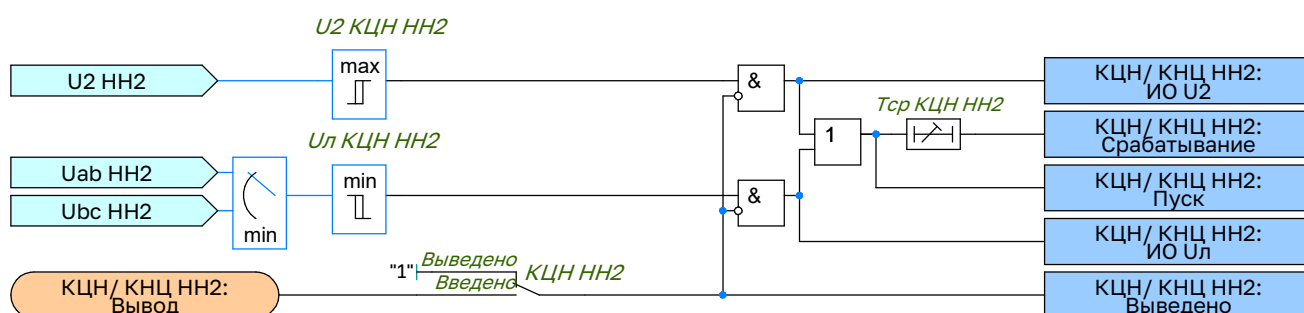


Рисунок 2.23 – Функциональная схема логики функций КЦН стороны НН

2.17 Устройство резервирования при отказе выключателя

2.17.1 Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ) предназначено для ликвидации повреждения в случае отказа выключателя поврежденного присоединения.

2.17.2 Логика работы УРОВ выполнена с контролем протекания тока через выключатель. Значение по току срабатывания задается параметром «Iср УРОВ В». Функция УРОВ действует с регулируемой задержкой по времени «Тср повт. УРОВ» на повторное отключение своего выключателя, с задержкой «Тср УРОВ» на отключение смежных выключателей.

2.17.3 Действие УРОВ на смежные выключатели может быть выполнено с контролем сигнала РПВ. Ввод

контроля сигнала РПВ в логику работы УРОВ осуществляется программной накладкой «УРОВ контр. выкл.». Предусмотрен подхват по току, включение которого производится программной накладкой «УРОВ подхв.».

2.17.4 Алгоритм работы УРОВ ВН приведен на рисунке 2.24. Алгоритм работы УРОВ СН выполнен аналогично. Параметры для настройки УРОВ ВН приведены в таблице Г.20. Параметры для настройки УРОВ СН приведены в таблице Г.21.

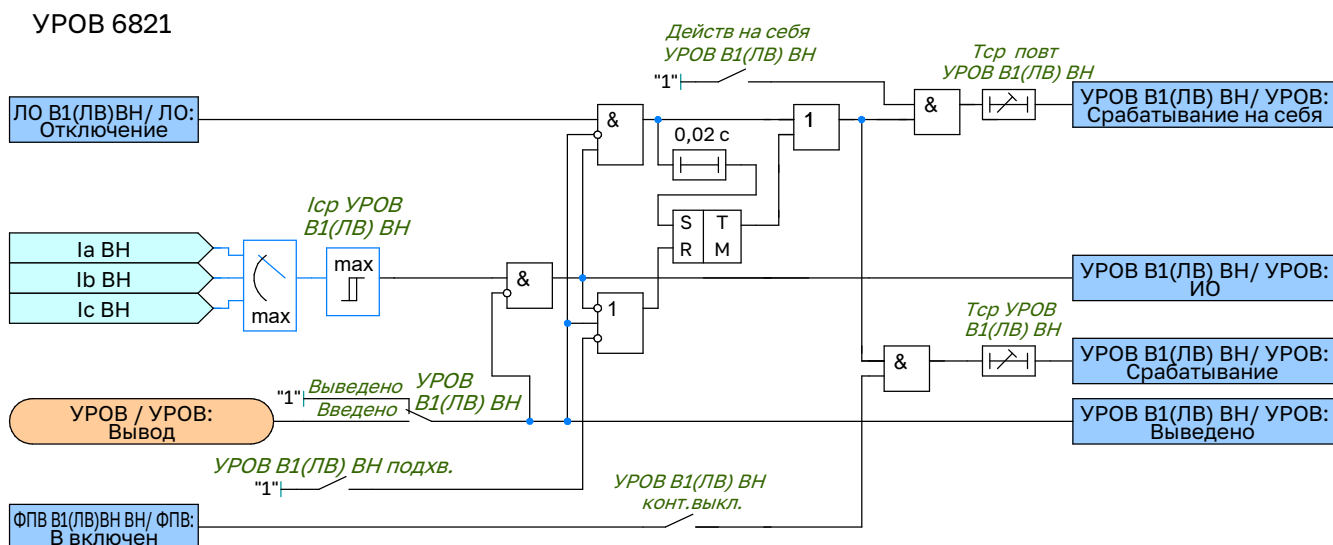


Рисунок 2.24 – Функциональная схема логики УРОВ ВН

2.18 Пусковой орган устройства резервирования при отказе выключателя при повреждениях на стороне НН

2.18.1 Пусковой орган устройства резервирования при отказе выключателя при повреждениях на стороне НН (ПО УРОВ НН) предназначен для пуска УРОВ выключателей сторон ВН и СН автотрансформатора при недостаточной чувствительности своих измерительных органов по току при повреждениях на стороне НН автотрансформатора.

2.18.2 Логика работы ПО УРОВ НН выполнена с контролем протекания тока по стороне НН автотрансформатора. Значение по току срабатывания задается параметром «Icp УРОВ В». Функция УРОВ действует с регулируемой задержкой по времени «Тср повт. УРОВ» на повторное отключение своего выключателя, с задержкой «Тср УРОВ» на отключение смежных выключателей.

2.18.3 Предусмотрен подхват по току, включение которого производится программной накладкой «ПО УРОВ подхв.».

2.18.4 Алгоритм работы ПО УРОВ НН приведен на рисунке 2.25. Параметры для настройки ПО УРОВ НН приведены в таблице Г.22.

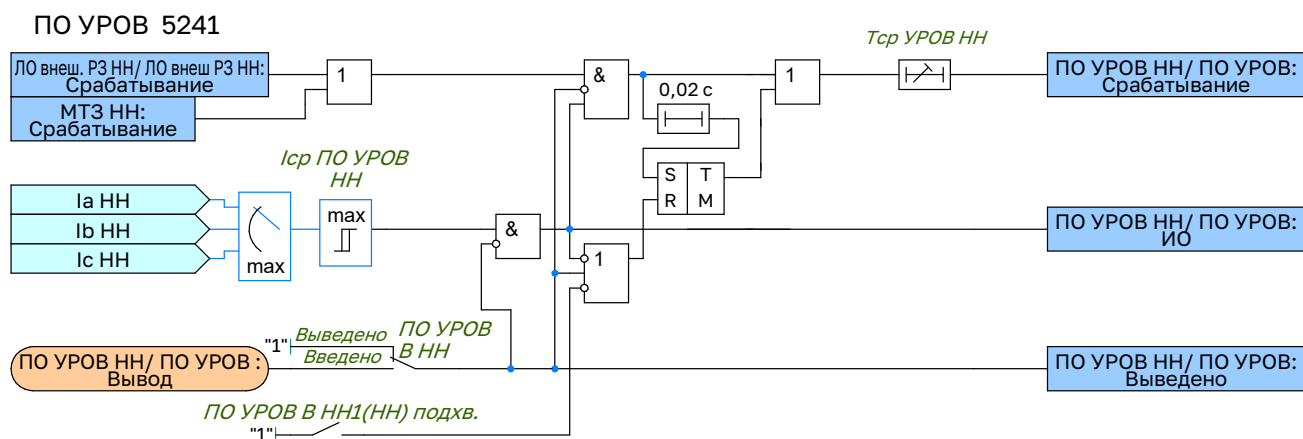


Рисунок 2.25 – Функциональная схема логики ПО УРОВ НН

2.19 Управление выключателем

2.19.1 Функциональный блок управления выключателем предназначен для формирования сигнала на включение силового выключателя.

2.19.2 Команда на включение выключателя «УВ В1(ЛВ)ВН/ УВ: Включить» формируется:

- от команды оперативного включения выключателя (сигнал «РКВ В1(ЛВ)ВН»);
- при срабатывании АПВ (сигнал «Ср. АПВ В1(ЛВ)ВН»);
- от внешнего сигнала включения «Внеш. вкл. В1(ЛВ)ВН».

2.19.3 Оперативное включение выключателя осуществляется с контролем наличия разрешающего сигнала от функции контроля синхронизма и напряжений (КСН). Максимальное время, в течение которого продолжается ожидание условий оперативного включения, регулируется уставкой «**Тожид усл. опер. вкл. В1**». По истечению данной выдержки времени команда оперативного включения сбрасывается. Выдержка времени на возврат «**Тпрод опер. вкл. В1**» задает время продления сигнала оперативного включения.

2.19.4 При необходимости может быть введен подхват команды на включение от токового реле, установленного в цепи ЭМВ, в этом случае сигнал на включение удерживается в сработавшем состоянии до исчезновения тока через ЭМВ (пока блок-контакты выключателя не разорвут цепь включения). Ввод осуществляется программным ключом **«Подхват вкл. В1 от РТ ЭМВ»**.

2.19.5 Предусмотрена возможность блокировки многократных включений на КЗ. Если при наличии сигнала включения будет протекать ток по электромагнитам отключения (что соответствует включению на КЗ), то сигнал «Включить В1» заблокируется, пока не пропадут сигналы включения (от АПВ или оперативного включения). Блокировка вводится программным ключом «Блок. от многокр. вкл. на КЗ В1».

2.19.6 При наличии сигнала «Блок. включения В1», формируемого функциональным блоком контроля силового выключателя, включение выключателя блокируется.

2.19.7 В случае присоединения автотрансформатора к шинам ВН и СН через свой выключатель для каждого из них можно задействовать свою логику управления выключателем. Далее приведено описание логики управления выключателем В ВН, логика управления выключателем В СН аналогична.

2.19.8 Алгоритм работы функции управления выключателем стороны ВН приведен на рисунке 2.26, алгоритм работы функции управления выключателем стороны СН аналогичный. Параметры для настройки УВ ВН приведены в таблице Г.23. Параметры для настройки УВ СН приведены в таблице Г.24.

YB 6831

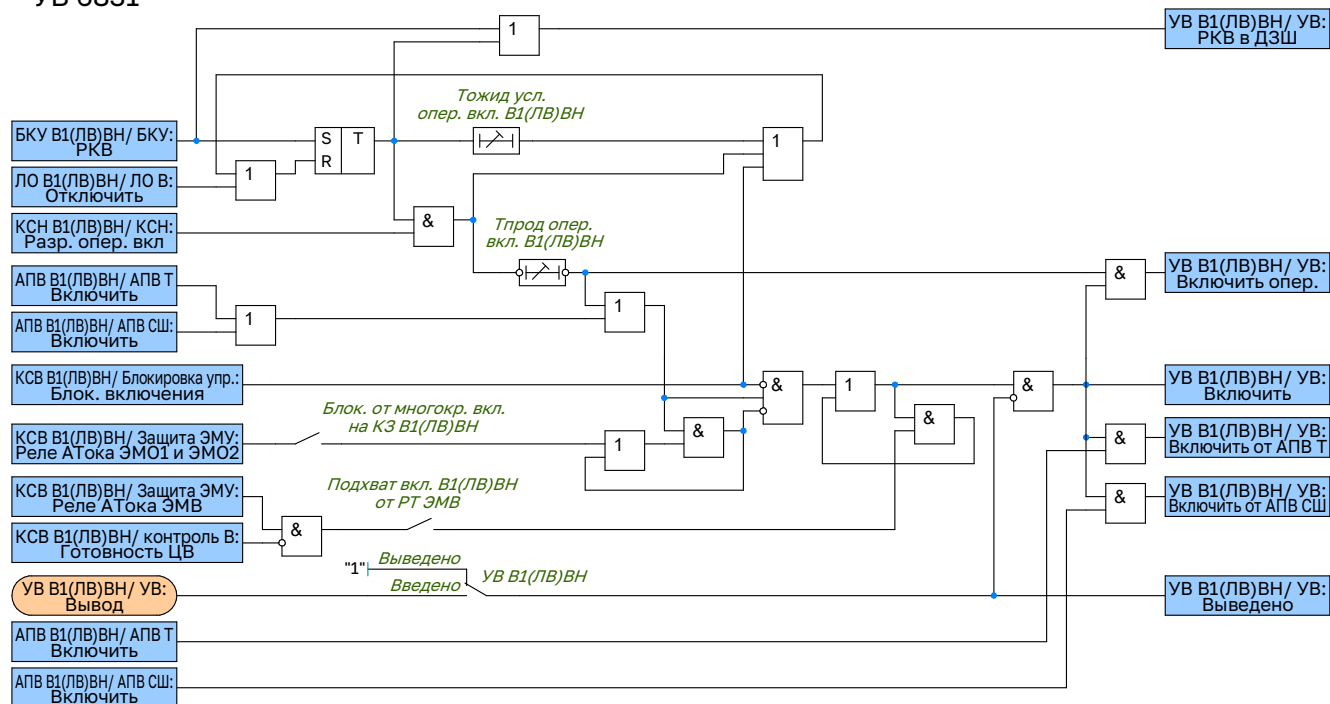


Рисунок 2.26 – Функциональная схема логики управления выключателем стороны ВН

2.20 Блок команд управления

2.20.1 Функциональный блок команд управления выключателем предназначен для контроля формируемого сигнала на включение или отключение силового выключателя при оперативном управлении.

2.20.2 Алгоритм работы логики блока команд управления выключателя В1(ЛВ) ВН приведен на рисунке 2.27. Алгоритм работы логики блока команд управления выключателя В1(ЛВ) СН выполнен аналогично. Параметры для настройки БКУ выключателей стороны ВН и СН приведены в таблицах Г.25, Г.26.

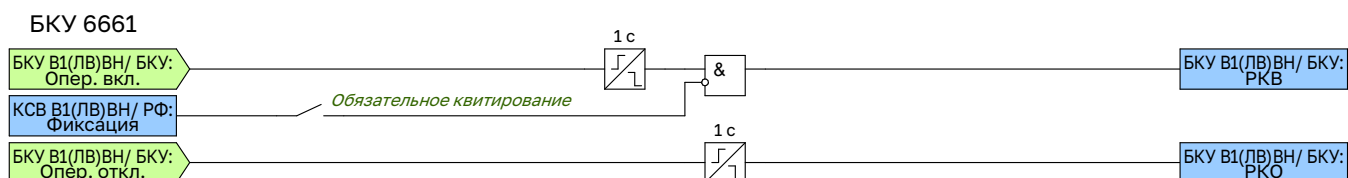


Рисунок 2.27 – Функциональная схема логики блока команд управления В1(ЛВ) ВН

2.21 Контроль синхронизма и напряжений

2.21.1 Функциональный блок контроля синхронизма и напряжений (КСН) предназначен для формирования разрешающих сигналов, соответствующих условиям включения, для АПВ, оперативного включения.

2.21.2 Основные режимы включения и контролируемые для них условия приведены в таблице 2.2. Режимы включения с контролем синхронизма (КС) и с улавливанием синхронизма (УС) вводятся соответствующими программными ключами «КС В1(ЛВ) ВН» и «УС В1(ЛВ) ВН».

2.21.3 Если разность частот напряжений шин и трансформатора не превышает уставку «df макс КС», то разрешается включение с контролем синхронизма. Для режима включения с КС также контролируется:

- наличие напряжения на обоих энергообъектах (шины и трансформатор);
- разность напряжений шин и трансформатора, не превышающая по модулю значения заданной уставки;
- разность фаз напряжений шин и трансформатора, не превышающая по модулю значения заданной уставки.

2.21.4 При выводе программного ключа «КС В1(ЛВ) ВН» включение разрешается без контроля частоты, а только по уровню напряжений и разности их фаз.

2.21.5 Если разность частот превышает уставку «df макс КС», но не выходит за пределы уставки «df пред. доп.», то разрешается включение с улавливанием синхронизма. Сигнал включения с улавливанием синхронизма формируется с опережением на время включения выключателя. Режим включения с УС можно вывести программным ключом «УС В1(ЛВ) ВН».

2.21.6 Наличие или отсутствие напряжения на трансформатор контролируется измерительными органами максимального и минимального напряжения, пороги срабатывания которых задаются уставками «Унал Т В1(ЛВ) ВН» и «Уотс Т В1(ЛВ) ВН» соответственно. Пороги срабатывания измерительных органов для контроля напряжения на энергообъекте Ш (шины) задаются уставками «Унал Ш В1(ЛВ) ВН» и «Уотс Ш В1(ЛВ) ВН».

Таблица 2.2 – Режимы включения и контролируемые условия

Режим включения	Условия включения
ОНАТ+ННШ	- U_T меньше уставки «Уотс АТ В1(ЛВ) ВН»; - $U_{Ш}$ больше уставки «Унал Ш В1(ЛВ) ВН».
ННШ+ННАТ	- U_T больше уставки «Унал АТ В1(ЛВ) ВН»; - $U_{Ш}$ меньше уставки «Уотс Ш В1(ЛВ) ВН».

Продолжение таблицы 2.2

Режим включения	Условия включения
КС(УС)	1) Включение контролем синхронизма: - U_T больше уставки «Унал АТ В1(ЛВ) ВН»; - $U_{Ш}$ больше уставки «Унал Ш В1(ЛВ) ВН»; - разность напряжений трансформатора и шин не превышает по модулю значения заданной уставки «dU макс КС(УС)»; - разность фаз напряжений трансформатора и шин не превышает по модулю значения заданной уставки «dФ макс КС»; - разность частот напряжений трансформатора и шин не превышает значения заданной уставки «df макс КС»; 2) Включение с улавливанием синхронизма: - U_T больше уставки «Унал АТ В1(ЛВ) ВН»; - $U_{Ш}$ больше уставки «Унал Ш В1(ЛВ) ВН»; - разность напряжений трансформатор и шин не превышает по модулю значения заданной уставки «dU макс КС(УС)»; - разность частот напряжений трансформатора и шин превышает значение уставки «df макс КС»; - разность частот напряжений трансформатора и шин не превышает значения заданной уставки «df пред. доп.»; - за время «Т опер. вкл. В1(ЛВ) ВН» с момента подачи сигнала на включение выключателя расхождение углов между векторами напряжений на трансформаторе и шине превысит 10°.

2.21.7 Сигнал разрешения АПВ трансформатора «КСН В1(ЛВ)ВН/ КСН: Разр. АПВат» формируется при выполнении условий включения в режимах ОНАТ+ННШ, КС или УС.

2.21.8 Сигнал разрешения АПВ шин «КСН В1(ЛВ)ВН/ КСН: Разр. АПВш» формируется при выполнении условий включения в режимах ОНШ+ННАТ, КС или УС.

2.21.9 Сигнал разрешения оперативного включения «КСН В1(ЛВ)ВН/ КСН: Разр. опер. вкл» может формироваться от внутренней логики КСН или от внешнего сигнала в зависимости от положения программного переключателя «Контр. опер. вкл. В1(ЛВ) ВН».

2.21.10 В положении «Внутр.» оперативное включение разрешается при выполнении условий включения в режимах ОНАТ+ННШ (при опробовании трансформатора), ОНШ+ННАТ (при опробовании шин), КС или УС (при замыкании в транзит). Также предусмотрена возможность оперативного включения с контролем отсутствия напряжения на шинах или на трансформаторе при введенном программном ключе «Опер. вкл. В1(ЛВ) ВН с КОН». При отсутствии внешнего сигнала «АПВ В1(ЛВ)ВН/ АПВ АТ: Режим без контролей» оперативное включение может выполняться без контроля напряжений и условий синхронизма.

2.21.11 В положении «Внеш.» оперативное включение разрешается при наличии внешнего сигнала «КСН В1(ЛВ)ВН/ КСН: Внеш. сигнал КС(УС)».

2.21.12 Алгоритм работы КСН В1(ЛВ) ВН приведен на рисунке 2.28, алгоритм работы КСН В1(ЛВ) СН выполнен аналогично. Параметры для настройки КСН ВН приведены в таблице Г.27. Параметры для настройки КСН В1(ЛВ) СН приведены в таблице Г.28.



2.22 Автоматическое повторное включение

2.22.1 Автоматическое повторное включение (АПВ) предназначено для быстрого восстановления первоначального состояния электрической сети после аварийного отключения путём автоматического включения выключателя.

2.22.2 Выбор действующих режимов АПВ для выключателя В1(ЛВ) ВН реализуется тремя входными сигналами ФСУ:

- «АПВ В1(ЛВ) ВН ОНАТ+ННШ» (включение с контролем отсутствия напряжения на трансформаторе и наличия напряжения на шинах) – АПВ трансформатора;
- «АПВ В1(ЛВ) ВН ОНШ+ННАТ» (включение с контролем отсутствия напряжения на шинах и наличия напряжения на трансформаторе) – АПВ шин;
- «АПВ В1(ЛВ) ВН без контролей» (включение без контроля напряжений).

2.22.3 Возможные режимы АПВ приведены в таблице 2.3.

Таблица 2.3 – Условия включения

Режим АПВ	Входные сигналы ФСУ		
	АПВ В1(ЛВ) ВН ОНАТ+ННШ	АПВ В1(ЛВ) ВН ОНШ+ННАТ	АПВ В1(ЛВ) ВН без контролей
КС(УС)	0	0	0
ОНАТ+ННШ / КС(УС)	1	0	0

Продолжение таблицы 2.3

Режим АПВ	Входные сигналы ФСУ		
	АПВ В1(ЛВ) ВН ОНАТ+ННШ	АПВ В1(ЛВ) ВН ОНШ+ННАТ	АПВ В1(ЛВ) ВН без контролей
ОНШ+ННАТ / КС(УС)	0	1	0
ОНАТ+ННШ / ОНШ+ННАТ / КС(УС)	1	1	0
Без контролей	0/1	0/1	1

2.22.4 Как видно из таблицы 2.3 режим АПВ с КС(УС) введен всегда и выводится посредством входного сигнала ФСУ «АПВ В1(ЛВ) ВН без контролей». А режимы ОНАТ+ННШ и ОНШ+ННАТ могут быть введены одновременно. Режим без контролей применяется только для АПВ трансформатора.

2.22.5 Пуск АПВ трансформатора осуществляется по цепи несоответствия при аварийном отключении выключателя (по наличию входного сигнала ФСУ «Сигнал несоотв. В1(ЛВ) ВН»). Срабатывание происходит при набранной выдержке времени готовности АПВ с контролем заданного режима и выполнения условий включения. Выдержка времени готовности АПВ после оперативного включения и первого цикла регулируется уставкой «Т_{гот} АПВ В1(ЛВ) ВН», после второго цикла – «Т_{восст гот.} АПВ В1(ЛВ) ВН».

2.22.6 АПВ трансформатора может быть выполнено двукратным, ввод второго цикла осуществляется программным ключом «2-ой цикл АПВ В1(ЛВ) ВН». Первый цикл осуществляется при выполнении условий включения с выдержкой времени «Т_{ср} АПВ В1(ЛВ) ВН». В случае сброса сигнала пуска АПВ при отсчете времени «Т_{ср} АПВ В1(ЛВ) ВН» цепь логики сбрасывается, и схема АПВ возвращается в исходное состояние (готовность АПВ с набранной выдержкой готовности). Если первый цикл АПВ был успешным, то начинается набор выдержки времени готовности к повторному действию.

2.22.7 Если после первого цикла АПВ за время «Т_{гот} АПВ В1(ЛВ) ВН» (выдержка времени к повторному действию не успела набраться) повторно поступает сигнал пуска АПВ, то осуществляется второй цикл с выдержкой времени «Т_{ср} АПВ В1(ЛВ) ВН». В случае сброса сигнала пуска АПВ при отсчете времени «Т_{ср} АПВ В1(ЛВ) ВН» цепь логики сбрасывается, и схема возвращается в режим набора выдержки времени готовности к повторному действию. Если второй цикл АПВ был успешным, то начинается набор выдержки времени готовности к повторному действию.

2.22.8 Второй цикл АПВ АТ может быть выведен от внешнего сигнала «АПВ В1(ЛВ)ВН/ АПВ АТ: Вывод АПВ-2». Длительность импульса включения выключателя В1(ЛВ) ВН от АПВ трансформатора задается уставкой «Т_{имп} АПВ В1(ЛВ) ВН».

2.22.9 Алгоритм работы АПВ АТ ВН приведен на рисунке 2.29, алгоритм работы АПВ АТ СН выполнен аналогично. Параметры для настройки АПВ АТ ВН приведены в таблице Г.29. Параметры для настройки АПВ АТ СН приведены в таблице Г.30.

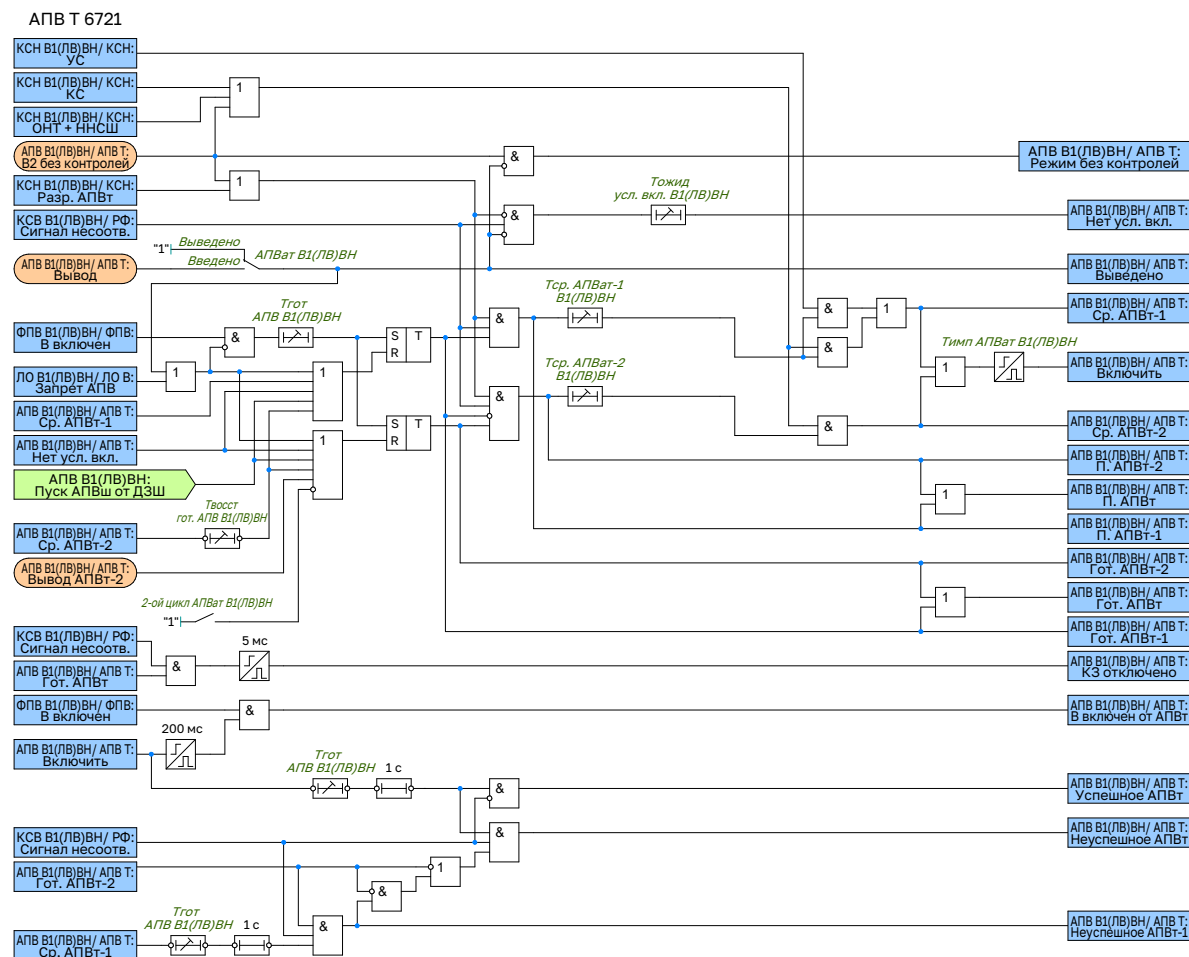


Рисунок 2.29 – Функциональная схема логики АПВ АТ В1(ЛВ) ВН

2.22.10 Пуск АПВ шин осуществляется от внешнего сигнала о срабатывании ДЗШ (входной сигнал ФСУ «Пуск АПВ В1(ЛВ) ВН от ДЗШ»). При этом АПВ трансформатора запрещается. АПВ шин выполнено однократным и осуществляется при выполнении условий включения с выдержкой времени «Тср АПВш В1(ЛВ) ВН». Длительность импульса включения выключателя В1(ЛВ) ВН от АПВ шин задается уставкой «Тимп АПВш В1(ЛВ) ВН».

2.22.11 Алгоритм работы АПВ СШ ВН приведен на рисунке 2.30, алгоритм работы АПВ СШ СН выполнен аналогично.

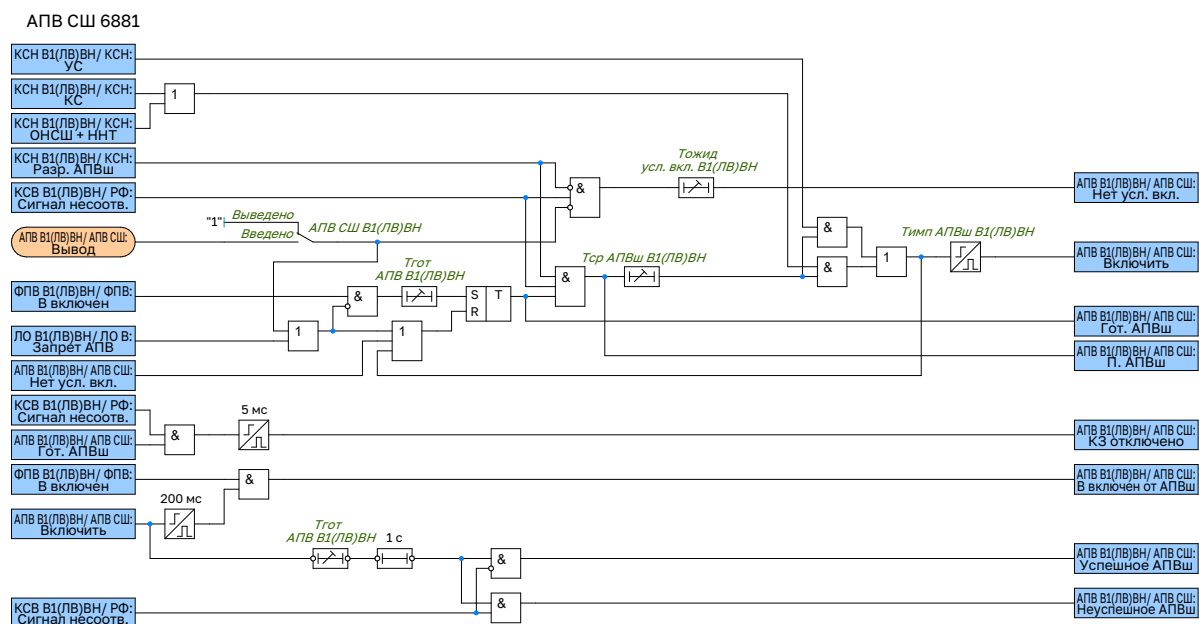


Рисунок 2.30 – Функциональная схема логики АПВ СШ В1(ЛВ) ВН

2.22.12 В устройстве предусмотрено ограничение ожидания условий включения, которое вводится программным ключом **«Огр. ожид. усл. вкл. В1(ЛВ) ВН»**. Если в течение выдержки времени **«Тожид усл. вкл. В1(ЛВ) ВН»** после аварийного отключения не возникают условия включения, то действие АПВ запрещается.

2.22.13 Предусмотрена возможность запрета АПВ при длительно отключенном выключателе, который вводится программным ключом **«Огр. ожид. пуска АПВ В1(ЛВ) ВН»**. Действие на запрет АПВ осуществляется с выдержкой времени **«Тожид усл. пуска АПВ В1(ЛВ) ВН»**.

2.23 Контроль силового выключателя

2.23.1 Функциональный блок контроля силового выключателя (КСВ) предназначен для обработки технологической информации от выключателя и его цепей управления, а также от трансформатора тока, позволяя определять их состояние, информировать о возможных неисправностях и формировать соответствующую сигнализацию.

2.23.2 В случае присоединения автотрансформатора к РУ через один выключатель ВН и один выключатель СН для каждого из них можно задействовать свою логику КСВ. Далее приведено обобщенное описание КСВ для силового выключателя.

2.23.3 Параметры для настройки КСВ В1(ЛВ) ВН представлены в таблице ???. Параметры для настройки КСВ В2(ОВ) ВН представлены в таблице ???.

2.23.4 Обобщенная функциональная схема логики контроля выключателя приведена на рисунке 2.31.

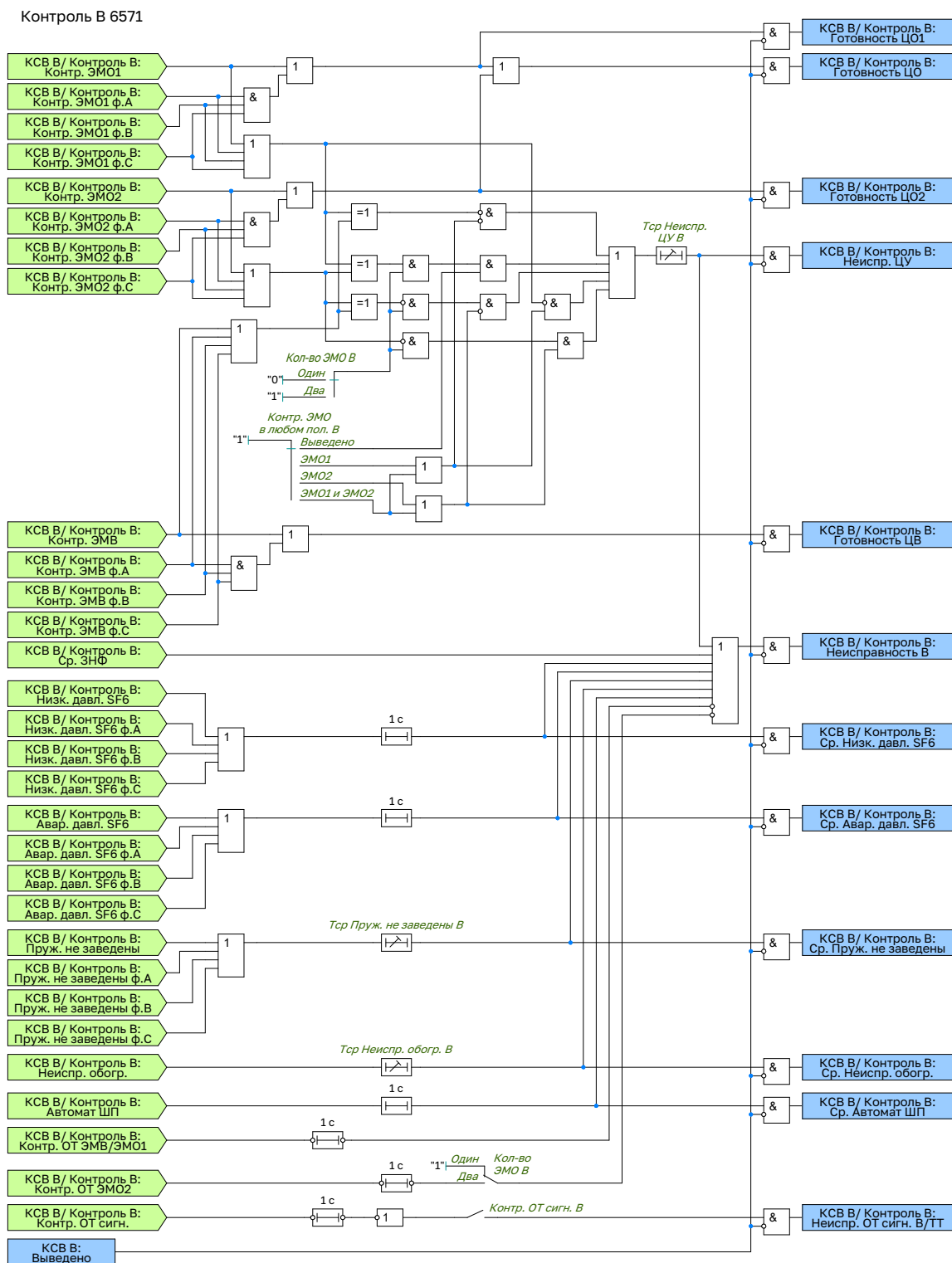


Рисунок 2.31 – Функциональная схема логики контроля выключателя

2.23.5 Контроль готовности привода выключателя осуществляется по внешнему сигналу «Пруж. не заведены В». Сигнал о незаведенном состоянии пружины «Ср. Пруж. не заведены В» формируется с выдержкой времени «Тср Пруж. не заведены В».

2.23.6 Контроль целостности цепей управления осуществляется по сигналам состояния цепей первой и второй группы электромагнитов отключения (ЭМО1 и ЭМО2) и цепи электромагнита включения (ЭМВ). Наличие второй группы электромагнитов отключения определяется положением программного переключателя «Кол-во ЭМО В». При одновременном наличии или отсутствии сигналов контроля цепей ЭМО и ЭМВ в течение регулируемой выдержки времени «Тср Неиспр. ЦУ В» формируется сигнал «Неиспр. ЦУ В». Выдержка времени должна быть не менее времени взвода пружины привода выключателя.

2.23.7 Также предусмотрена возможность контроля цепей ЭМО в любом положении выключателя. Выбор контролируемой цепи осуществляется переключателем «Контр. ЭМО в любом пол. В1», имеющим четыре

положения:

- *Выведено* – контроль выведен;
- *ЭМО1* – контроль введен для цепи ЭМО1;
- *ЭМО2* – контроль введен для цепи ЭМО2;
- *ЭМО1 и ЭМО2* – контроль введен для обеих цепей.

2.23.8 Если для цепи ЭМО введен контроль в любом положении выключателя, то логика, выявляющая некорректное состояние сигналов контроля цепей соответствующего ЭМО и ЭМВ (одновременное наличие или отсутствие) выводится.

2.23.9 Предусмотрен контроль давления элегаза в баке выключателя по внешним сигналам «*Низк. давл. SF6 В*» и «*Авар. давл. SF6 В*» от специальных датчиков давления. Соответствующие сигналы о низком и аварийном давлении элегаза «*Ср. Низк. давл. SF6 В*» и «*Ср. Авар. давл. SF6 В*» формируются с выдержками времени, равными 1 с.

2.23.10 Контроль положения автомата шинок питания осуществляется по внешнему сигналу «*Автомат ШП В*». Сигнал об отключенном положении автомата «*Ср. Автомат ШП*» формируется с выдержкой времени выдержкой времени, равной 1 с.

2.23.11 Обогрев выключателя контролируется по внешнему сигналу «*Неиспр. обогре.*». Соответствующий сигнал о неисправности обогрева «*Ср. Неиспр. обогре.*» формируется с регулируемой выдержкой времени «**Тср Неиспр. обогре. В**».

2.23.12 Наличие оперативного тока ЭМО и ЭМВ контролируется по внешним сигналам «*Контр. ОТ ЭМВ/ЭМО1*» и «*Контр. ОТ ЭМО2*». Отсутствие оперативного тока действует с выдержкой времени, равной 1 с, на формирование сигнала «*Неисправность В*».

2.23.13 Сигнализация о неисправности выключателя (сигнал «*Неиспр. В*») срабатывает при наличии одного из сигналов: «*Неиспр. ЦУ*», «*Ср. Пруж. не заведены*», «*Ср. Низк. давл. SF6*», «*Ср. Авар. давл. SF6*», «*Ср. Автомат ШП*», «*Ср. Неиспр. обогре.*», а также от сигнала срабатывания ЗНФ.

2.23.14 Контроль наличия питания цепей сигнализации выключателя и ТТ осуществляется по внешнему сигналу «*Контр. ОТ сигн.*». Сигнализация о неисправности цепей сигнализации выключателя и ТТ (сигнал «*Неиспр. ОТ сигн. В/ТТ*») срабатывает с выдержкой времени, равной 1 с. Действие сигнализации может быть выведено программным ключом «**Контр. ОТ сигн. В**».

2.23.15 В устройстве также предусмотрен контроль состояния ТТ. Контроль давления элегаза в ТТ осуществляется по внешним сигналам «*Низк. давл. SF6 ТТ*» и «*Авар. давл. SF6 ТТ*». Соответствующие сигналы о низком и аварийном давлении элегаза «*Ср. Низк. давл. SF6*» и «*Ср. Авар. давл. SF6*» формируются с выдержками времени, равными 1 с. Обогрев ТТ контролируется по внешнему сигналу «*Неиспр. обогре. ТТ*». Соответствующий сигнал о неисправности обогрева «*Ср. Неиспр. обогре. ТТ*» формируется с регулируемой выдержкой времени «**Тср Неиспр. обогре. ТТ В**». По наличию одного из указанных сигналов формируется сигнал о неисправности ТТ «*Неисправность ТТ*». При вводе программного ключа «**Откл. от Авар. давл. SF6 ТТ В**» предусматривается действие на отключение выключателя при аварийном снижении давления элегаза в ТТ.

2.23.16 Обобщенная функциональная схема логики контроля ТТ выключателя приведена на рисунке 2.32.

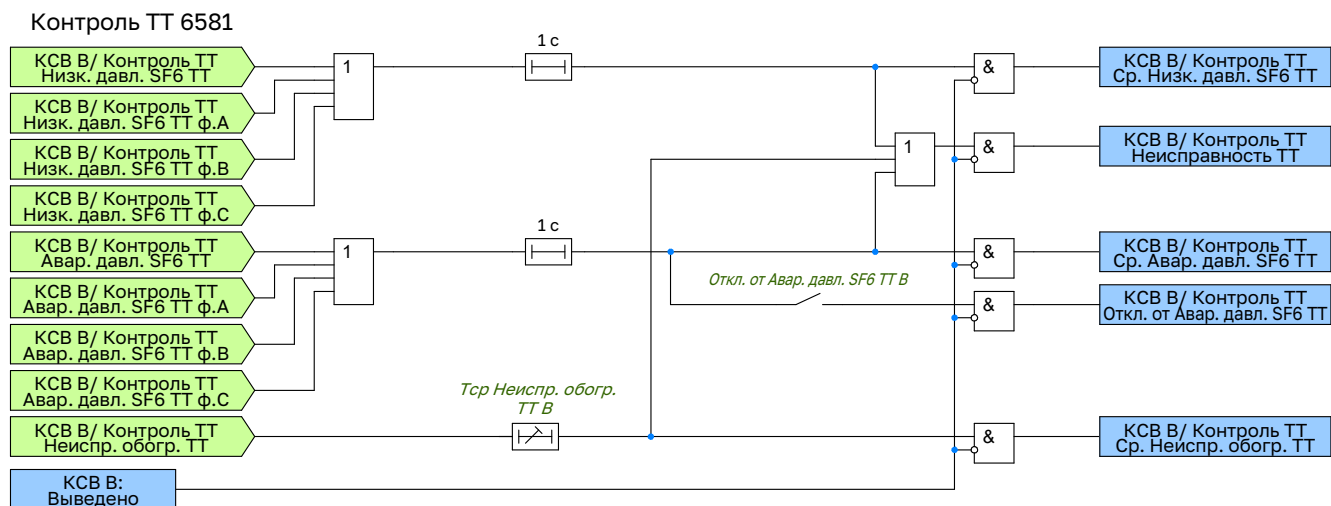


Рисунок 2.32 – Функциональная схема логики контроля ТТ выключателя

2.23.17 Для электромагнитов управления предусмотрена защита от длительного протекания тока. Контроль протекания тока через ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 осуществляется при помощи токовых реле, положения контактов которых должны быть заведены на соответствующие входные сигналы ФСУ «Работа ЭМВ», «Работа ЭМО1», «Работа ЭМО2». При длительном протекании тока по цепям ЭМО1 и ЭМВ формируется сигнал «Обест. ЭМО1 и ЭМВ», действующий на независимый расцепитель автомата питания цепей ЭМО1 и ЭМВ.

2.23.18 Аналогично при длительном протекании тока по цепи ЭМО2 формируется сигнал «Обест. ЭМО2» для действия на независимый расцепитель автомата питания цепи ЭМО2. Регулируемые выдержки времени «Тср защиты ЭМВ В», «Тср защиты ЭМО1 В» и «Тср защиты ЭМО2 В» определяют время срабатывания на обесточивание ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 соответственно. Кроме того, наличие сигнала «Ср. Авар. давл. SF6» действует на обесточивание всех электромагнитов – разрешается программным ключом «Обест. ЭМУ от Авар. давл. SF6 В».

2.23.19 Обобщенная функциональная схема логики защиты ЭМУ выключателя приведена на рисунке 2.33.

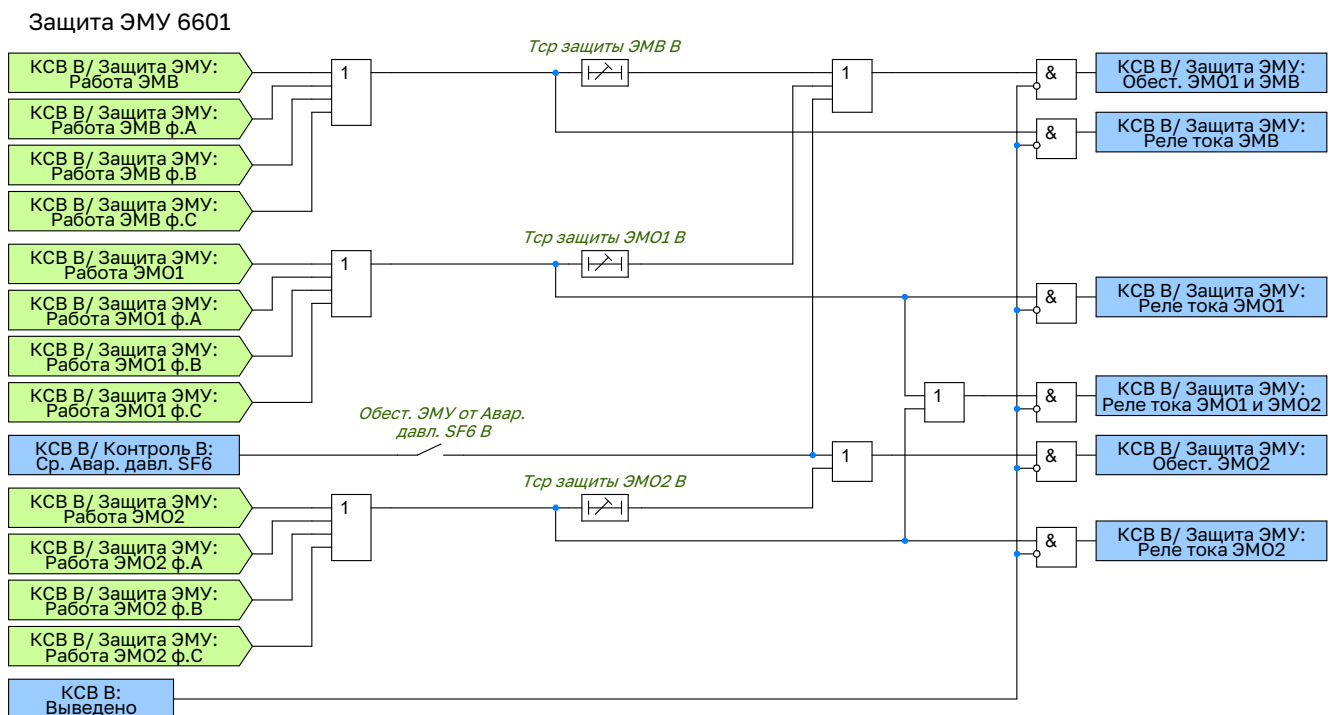


Рисунок 2.33 – Функциональная схема логики защиты ЭМУ выключателя

2.23.20 В устройстве предусмотрена логика формирования блокировки команд на включение и отключение выключателя.

2.23.21 На блокировку отключения выключателя действует сигнал «Ср. Авар. давл. SF6». На блокировку

включения действуют сигналы «Ср. Авар. давл. SF6», «Неиспр. ЦУ», «Ср. Пруж. не заведены», «Ср. Автомат ШП».

2.23.22 Также предусмотрена блокировка включения от внешнего сигнала «Внеш. блок. вкл.» и блокировка управления (как включения, так и отключения) от внешнего сигнала «Внеш. блок. упр.».

2.23.23 Обобщенная функциональная схема логики блокировки управления выключателя приведена на рисунке 2.34.

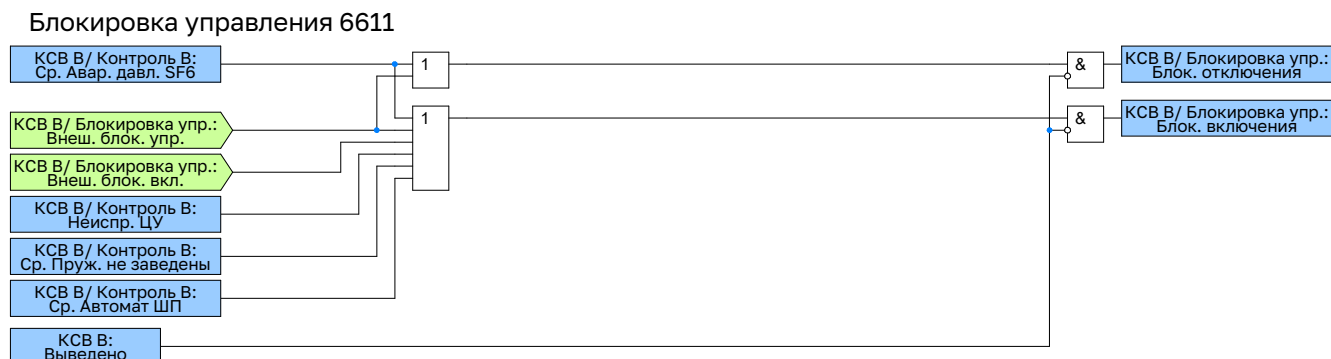


Рисунок 2.34 – Функциональная схема логики блокировки управления выключателя

2.23.24 В устройстве предусмотрена программная фиксация команд или включенного положения выключателя в зависимости от положения программного переключателя **«Реле фиксации В»**. В положении «РФК» фиксируется команда включения, в положении «РФП» – включенное положение. Квитиование сигнала фиксации может осуществляться от сброса сигнализации или подачей оперативной команды на отключение. При отключении выключателя от защит и наличии сигнала «Фиксация» формируется сигнал о факте аварийного отключения выключателя «Сигнал несоотв.», необходимый для работы АПВ.

2.23.25 Обобщенная функциональная схема логики реле фиксации выключателя приведена на рисунке 2.35.

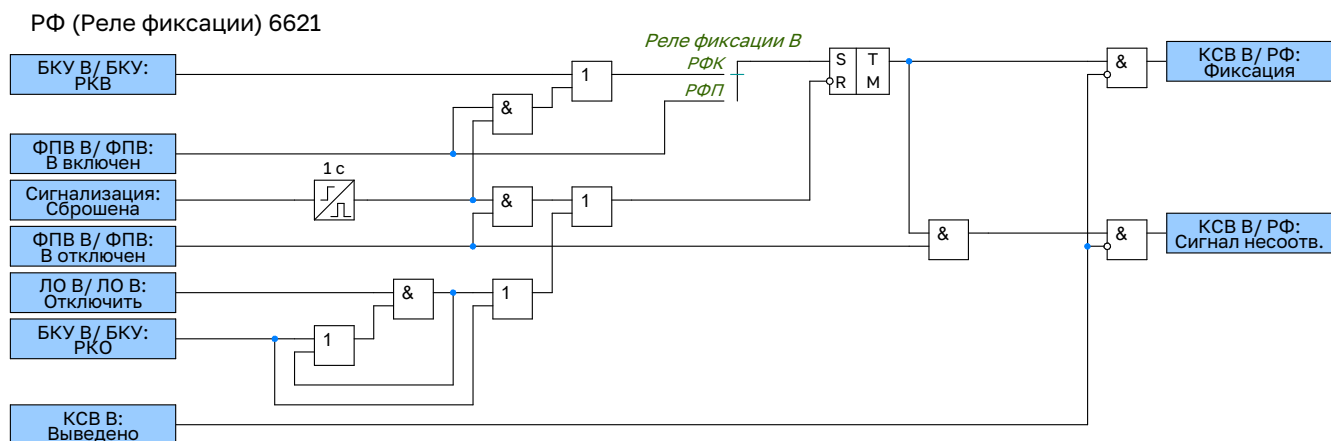


Рисунок 2.35 – Функциональная схема логики реле фиксации выключателя

2.24 Логика внешних отключений

2.24.1 Логика внешних отключений РЗ ВН выводится накладками «ЛО внеш РЗ ВН».

2.24.2 Команда на срабатывание «СР. ЛО внеш РЗ ВН» формируются при возникновении одного из следующих событий:

- от сигнала «Откл. от УРОВ ВН» при отключенном положении «ОР ОВ ВН» или при включённом положении «ОР ОВ ВН» от «Откл. от УРОВ ОВ ВН»;
- Откл. ДЗШ ВН;
- Откл. от УРОВ РЗ ЛЭП ВН;
- Откл. от УРОВ РЗ ЛЭП ВН ОВ;
- Откл. от ЗНР смеж СКРМ ВН.

2.24.3 Запрет АПВ ВН внешними РЗ «З. АПВ ВН внеш РЗ» формируются при возникновении одного из следующих событий:

- от «Откл. от УРОВ ВН» при отключенном положении «ОР ОВ ВН» или при включённом положении «ОР ОВ ВН» от «Откл. от УРОВ ОВ ВН»;
- от «Откл. от УРОВ РЗ ЛЭП ВН», при включенной накладке «ЗАПВ УРОВ ЛЭП ВН»;
- Откл. от УРОВ РЗ ЛЭП ВН ОВ;
- Откл от ЗНР смеж СКРМ ВН;
- Запрет АПВ от ДЗШ ВН.

ЛО внеш РЗ ВН(СН) 8061

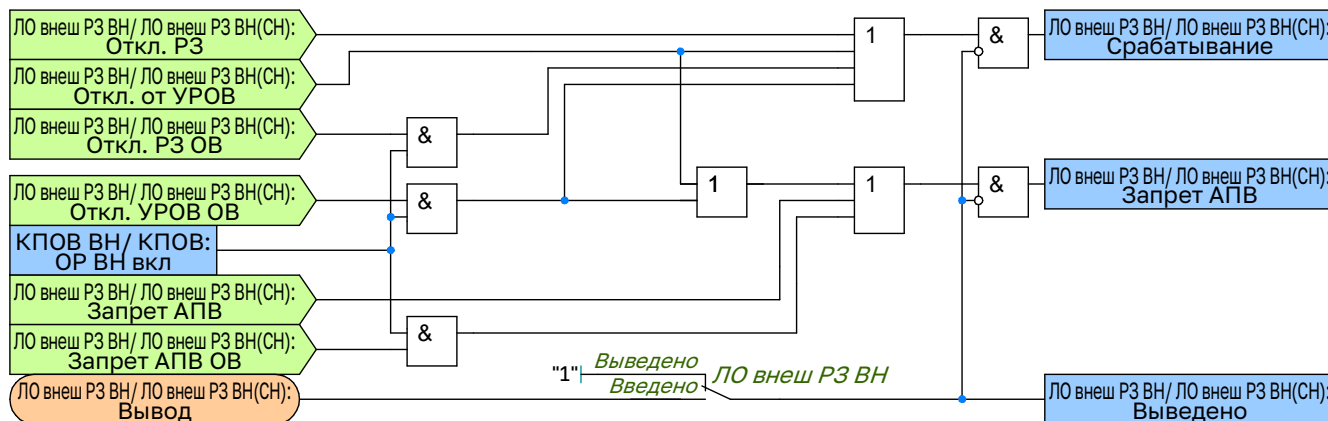


Рисунок 2.36 – Функциональная схема логики внешних отключений ВН

Уставки ЛО внеш ВН приведены в таблице Г.33.

2.24.4 Логика внешний отключений РЗ СН выводится накладками «ЛО внеш РЗ СН».

2.24.5 Команда на срабатывание «СР. ЛО внеш РЗ СН» формируются при возникновении одного из следующих событий:

- от сигнала «Откл. от УРОВ СН» при отключенном положении «ОР ОВ СН» или при включённом положении «ОР ОВ СН» от «Откл. от УРОВ ОВ СН»;
- Откл. ДЗШ СН;
- Откл. от УРОВ РЗ ЛЭП СН;
- Откл. от УРОВ РЗ ЛЭП СН ОВ;
- Откл от ЗНР смеж СКРМ СН.

2.24.6 Запрет АПВ ВН внешними РЗ «З. АПВ СН внеш РЗ» формируются при возникновении одного из следующих событий:

- от «Откл. от УРОВ СН» при отключенном положении «ОР ОВ СН» или при включённом положении «ОР ОВ СН» от «Откл. от УРОВ ОВ СН»;
- от «Откл. от УРОВ РЗ ЛЭП СН», при включенной накладке «ЗАПВ УРОВ ЛЭП СН»;
- Откл. от УРОВ РЗ ЛЭП СН ОВ;
- Откл от ЗНР смеж СКРМ СН;
- Запрет АПВ от ДЗШ СН.

ЛО внеш РЗ ВН(СН) 8061

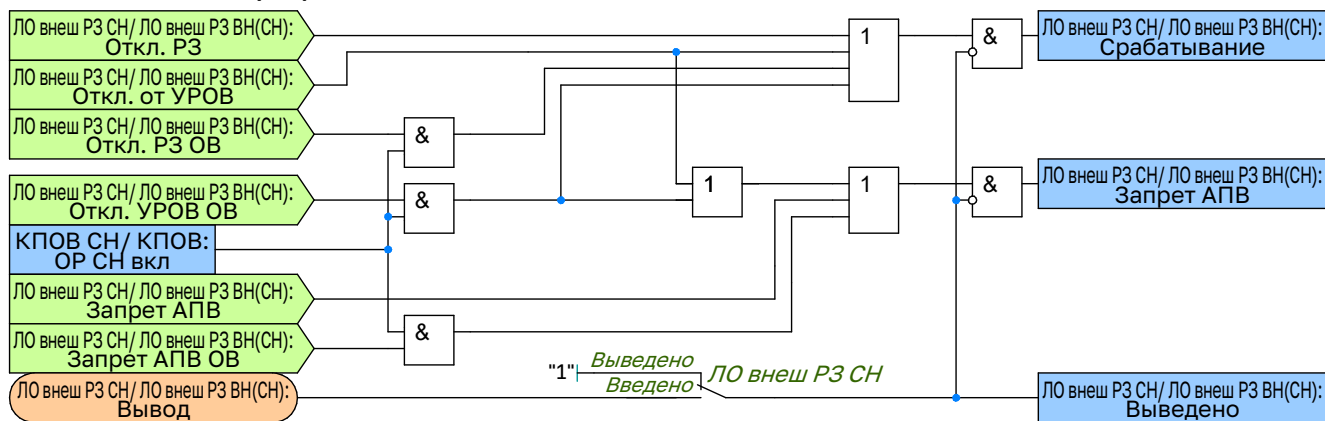


Рисунок 2.37 – Функциональная схема логики внешних отключений СН

2.24.7 Уставки ЛО внеш СН приведены в таблице Г.34.

2.24.8 Логика внешних отключений РЗ НН выводится накладками «ЛО внеш РЗ НН».

2.24.9 Команда на срабатывание «СР. ЛО внеш РЗ НН» формируются при возникновении одного из следующих событий:

- Откл. ДЗО;
- Откл от УРОВ НН1;
- Откл от УРОВ НН2;
- Откл от ЗДЗ НН1;
- Откл от ЗДЗ НН2.

ЛО внеш РЗ НН 8071

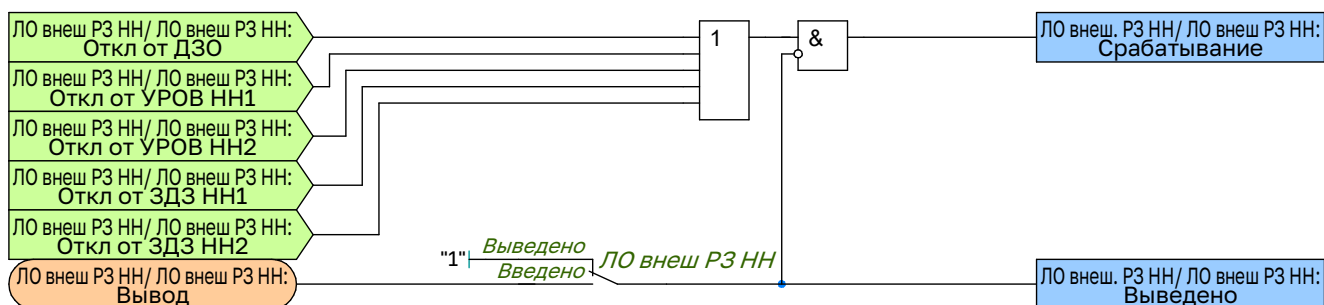


Рисунок 2.38 – Функциональная схема логики внешних отключений НН

2.24.10 Уставки ЛО внеш НН приведены в таблице Г.35.

2.24.11 Логика внешних отключений РЗ АПТ выводится накладками «ЛО внеш АПТ».

2.24.12 Команда на срабатывание «СР. ЛО внеш АПТ» формируются при возникновении одного из следующих событий:

- Откл. от АПТ;
- Откл. от ШАОТ.

ЛО внеш АПТ 7991

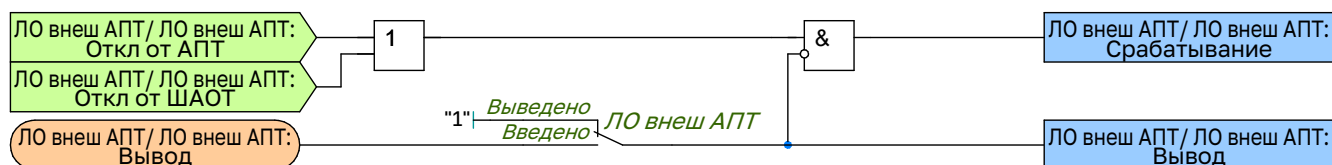


Рисунок 2.39 – Функциональная схема логики внешних отключений АПТ

2.24.13 Уставки ЛО внеш АПТ приведены в таблице Г.36.

2.25 Логика отключения общая

2.25.1 Срабатывание логики отключения основных защит формируются при включенной накладке «ЛО осн» следующими сигналами:

- Откл.ДТЗ;
- Отключение от ГЗ АТ сигн;
- Ср. ГЗ АТ откл;
- Ср. ГЗ РПН;
- Отключение от ГЗ ЛРТ сигн;
- Ср. ГЗ ЛРТ откл;
- Ср.отсеч.клап. АТ;
- Ср.предохр.клап. АТ;
- Ср.предохр.клап. ЛРТ;
- Откл. от ТЗ АТ;
- Откл. от ТЗ ЛРТ;
- Ср. ЗПО.

2.25.2 Логика деления от МТЗ-1 НН1(НН) выводится накладкой «ЛД НН от МТЗ-1 НН». Срабатывание логики деления формируются при возникновении пуска МТЗ-1 НН. Так же срабатывание контролируется выдержкой времени «Тср МТЗ-1 на В НН».

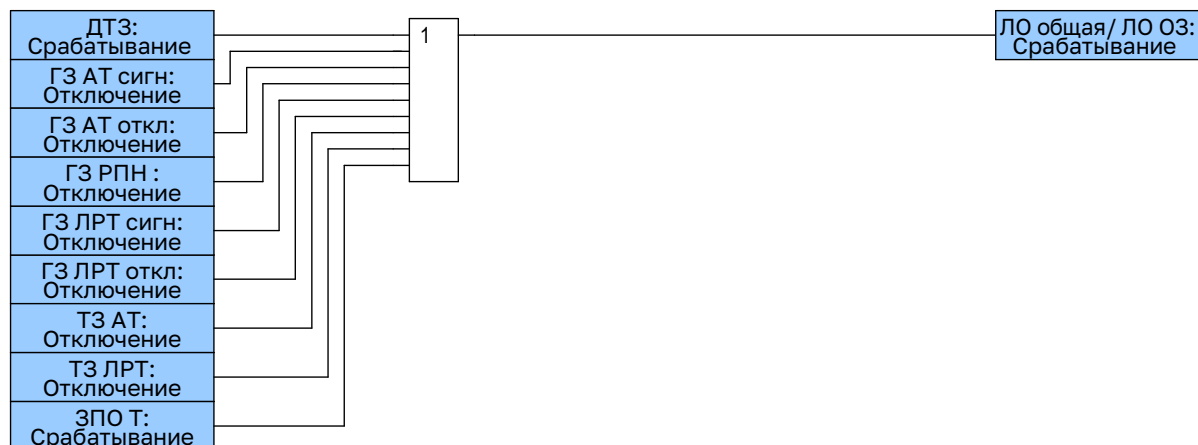
2.25.3 Логика деления от МТЗ-2 НН1 выводится накладкой «ЛД НН2 от МТЗ-2 НН». Срабатывание логики деления формируются при возникновении пуска МТЗ-2 НН. Так же срабатывание контролируется выдержкой времени «Тср МТЗ-2 на В НН».

2.25.4 Уставки ЛД НН приведены в таблице Г.37.

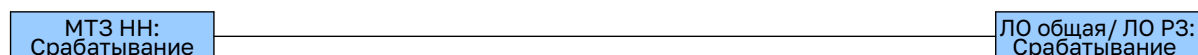
2.25.5 Действие основных защит на отсечной клапан вводится накладкой «Действие на ОК», время импульса действия регулируется «Тимп ОК».

2.25.6 Уставки ЛО ОК приведены в таблице Г.38.

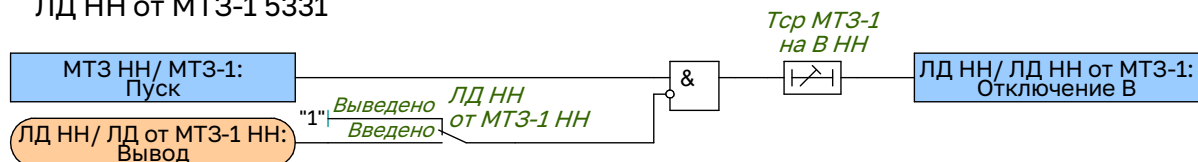
ЛО ОЗ (ЛО от основных защит) 8081



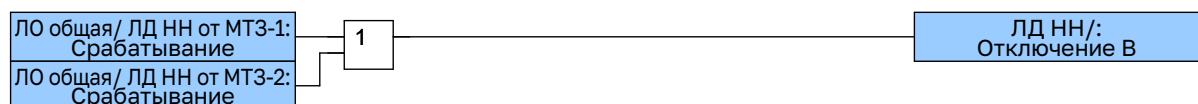
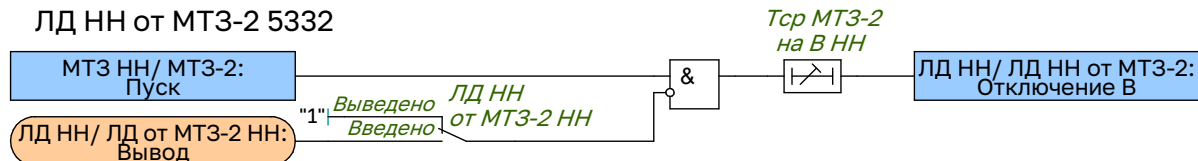
ЛО РЗ (ЛО от резервных защит) 8091



ЛД НН от МТЗ-1 5331



ЛД НН от МТЗ-2 5332



ЛЗ ОК (Логика закрытия ОК) 3621

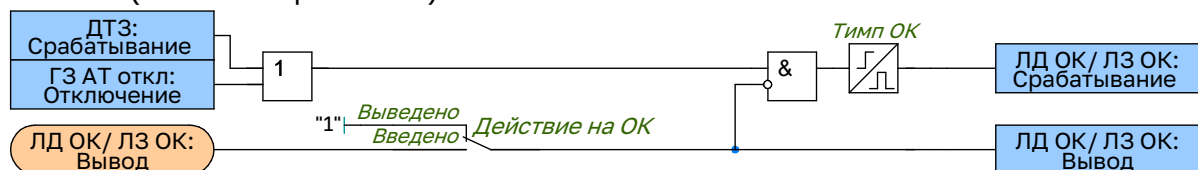


Рисунок 2.40 – Функциональная схема общей логики отключения

2.26 Логика отключения выключателей сторон ВН и СН

2.26.1 Логика отключения В1(ЛВ)ВН выводится накладкой «ЛО В1(ЛВ)ВН».

2.26.2 На отключение В1(ЛВ)ВН формируются при возникновении одного из следующих событий:

- ЛО осн. РЗ;
- ЛО рез. РЗ;
- ЛО внеш РЗ ВН;
- ЛО внеш АПТ;
- ТЗО СН (ТЗО-ф);
- ТЗО СН (ТЗО-н);
- ЛО внеш РЗ ВН;
- ЛО внеш РЗ СН.

2.26.3 Запрет АПВ формируются при возникновении одного из следующих событий:

- ЗАПВ внеш РЗ ВН;

- ЗАПВ внеш РЗ СН.

2.26.4 Пуск УРОВ НН формируется сигналом **«Ср. ПО УРОВ НН»**.

2.26.5 Алгоритм работы логики отключения В1(ЛВ) ВН приведен на рисунке 2.41. Алгоритмы работы логики отключения В2(ОВ) ВН, В3 ВН, В4 ВН выполнены аналогично. Уставки ЛО выключателей стороны ВН приведены в таблицах Г.39-Г.42.

ЛО ВН 8101

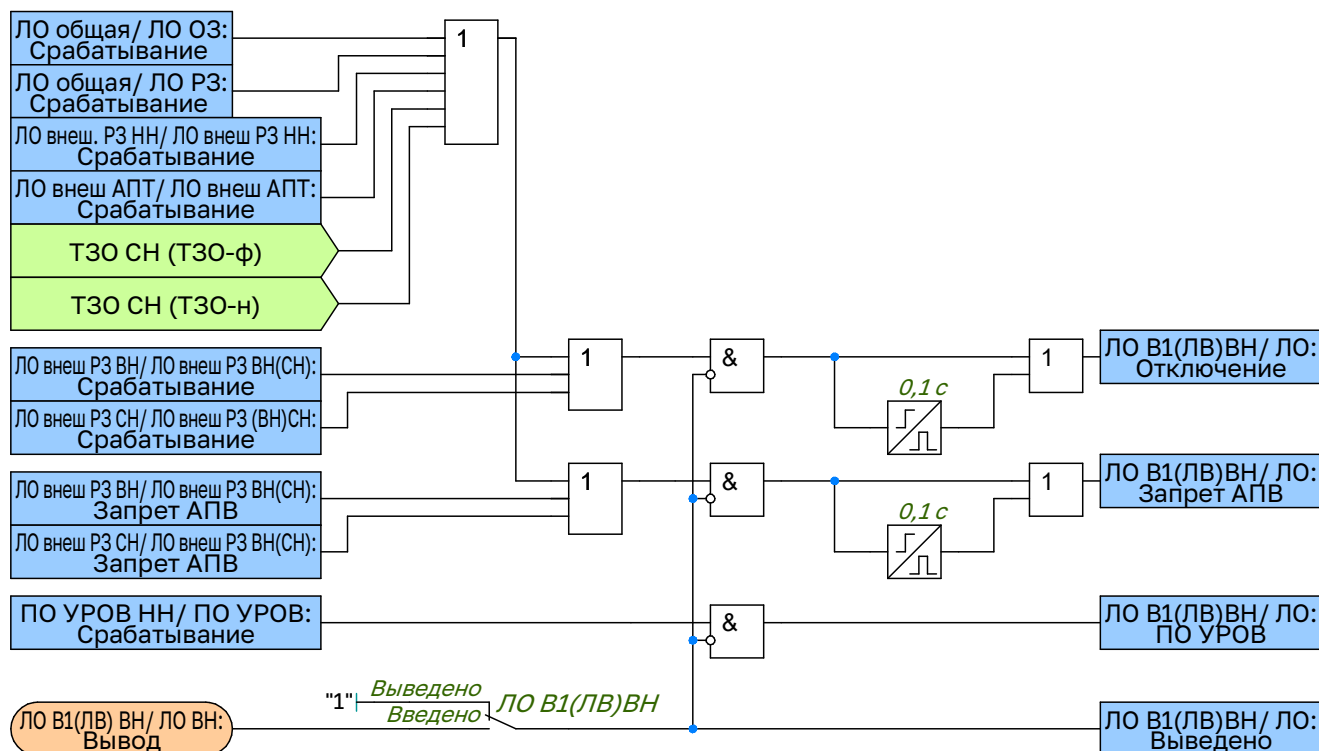


Рисунок 2.41 – Функциональная схема логики отключения В1(ЛВ) ВН

2.26.6 Логика отключения В1(ЛВ) СН выводится накладкой **«ЛО В1(ЛВ)СН»**.

2.26.7 На отключение В1(ЛВ) СН формируются при возникновении одного из следующих событий:

- ЛО осн. РЗ;
- ЛО рез. РЗ;
- ЛО внеш РЗ ВН;
- ЛО внеш АПТ;
- ТЗО ВН (ТЗО-ф);
- ТЗО ВН (ТЗО-н);
- ЛО внеш РЗ ВН;
- ЛО внеш РЗ СН.

2.26.8 Запрет АПВ формируются при возникновении одного из следующих событий:

- ЗАПВ внеш РЗ ВН;
- ЗАПВ внеш РЗ СН.

2.26.9 Пуск УРОВ НН формируется сигналом **«Ср. ПО УРОВ НН»**.

2.26.10 Алгоритм работы логики отключения В1(ЛВ) СН приведен на рисунке 2.41. Алгоритм работы логики отключения В2(ОВ) СН выполнен аналогично. Уставки ЛО выключателей стороны СН приведены в таблицах Г.43, Г.44.

ЛО СН 8101

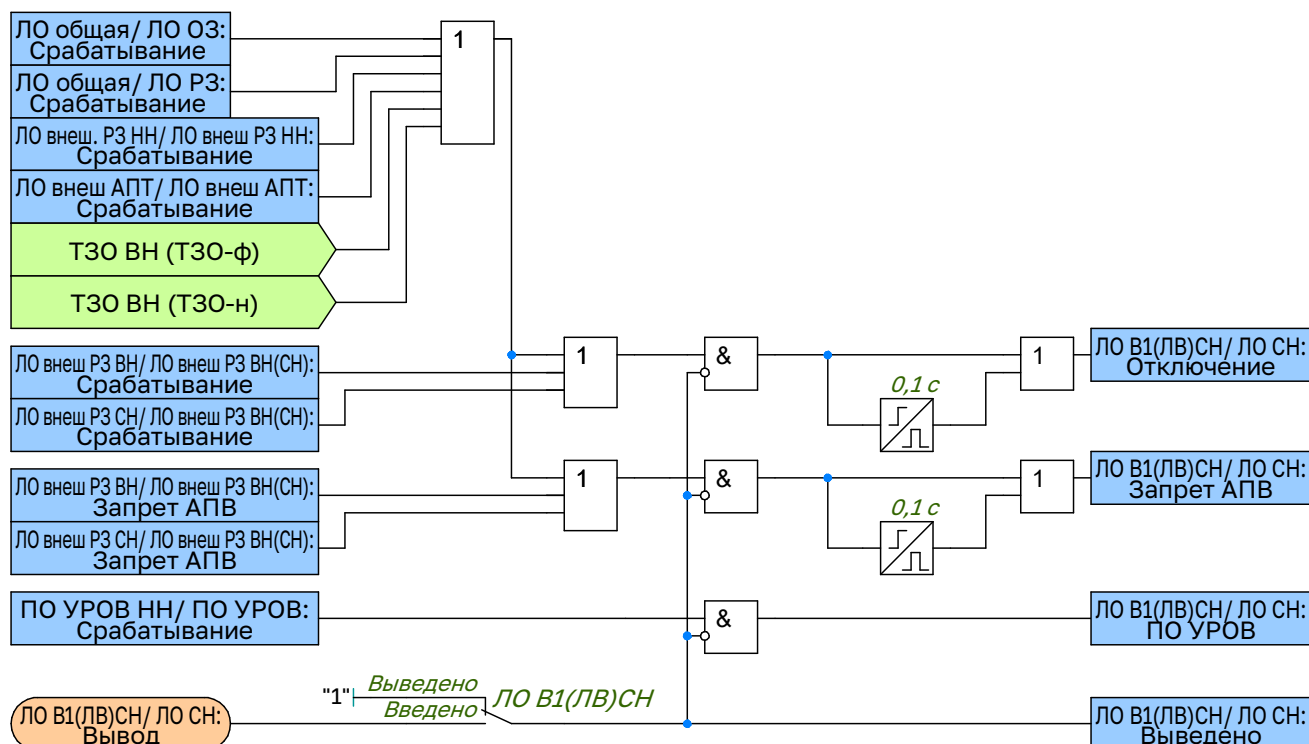


Рисунок 2.42 – Функциональная схема логики отключения V1(ЛВ) СН

2.27 Логика отключения выключателей стороны НН

2.27.1 Логика отключения В НН1 выводится накладкой «ЛО НН1».

2.27.2 Цепь отключения В НН1 выводится накладкой «ЦО В НН1». Время возврата импульса на отключение регулируется уставкой «Твозвр откл НН1». На отключение В1(ЛВ) формируется при возникновении одного из следующих событий:

- ЛО осн. РЗ;
- ЛО рез. РЗ;
- ЛО внеш АПТ;
- ТЗО СН (ТЗО-ф);
- ТЗО СН (ТЗО-н);
- ТЗО ВН (ТЗО-ф);
- ТЗО ВН (ТЗО-н);
- ЛО внеш РЗ ВН;
- ЛО внеш РЗ СН;
- ЛО внеш РЗ НН.

2.27.3 Запрет АПВ формируются при возникновении одного из следующих событий:

- ЗАПВ внеш РЗ ВН;
- ЗАПВ внеш РЗ СН.

2.27.4 Запрет АВР НН1 формируется при появлении сигнала «Ср. МТЗ-2 НН».

2.27.5 Алгоритм работы логики отключения В НН1 приведен на рисунке 2.43. Алгоритм работы логики отключения В НН2 выполнен аналогично. Уставки ЛО выключателей стороны НН приведены в таблицах Г.45, Г.46.

ЛО НН 8121

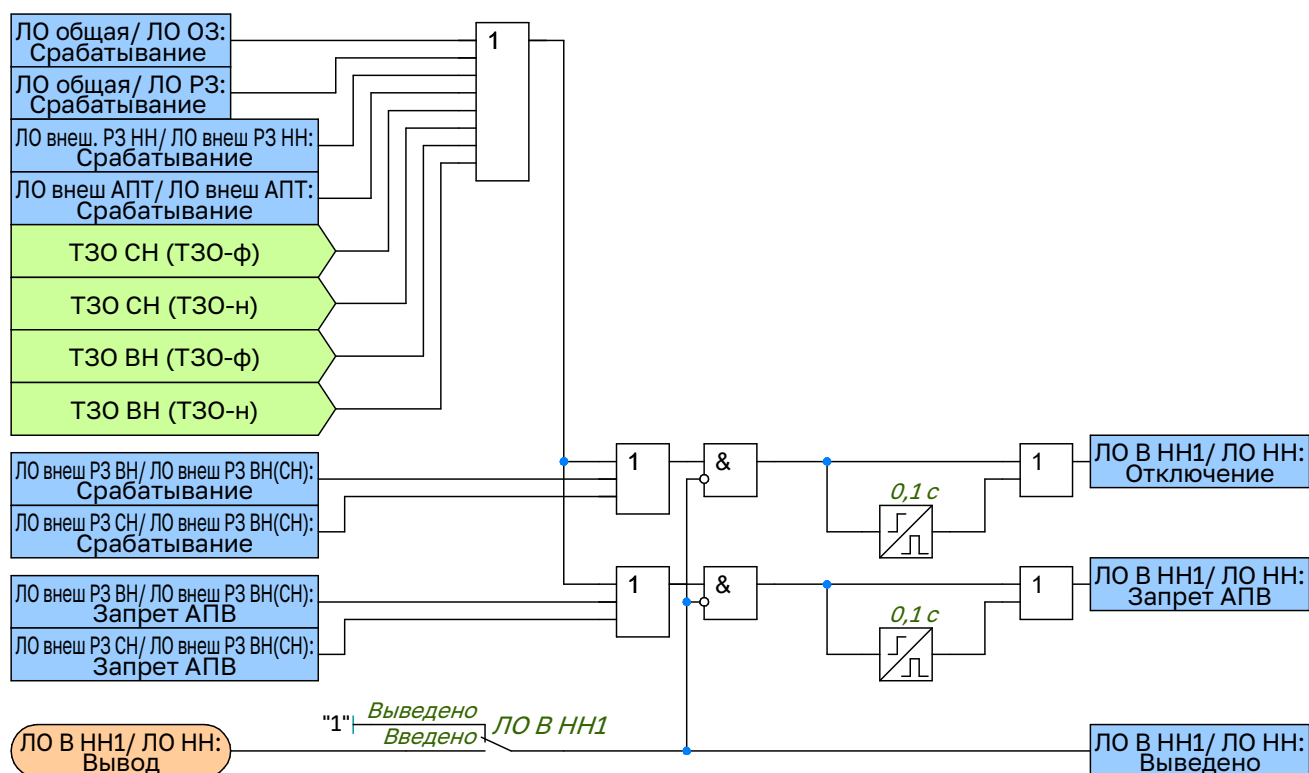


Рисунок 2.43 – Функциональная схема логики отключения В НН1

2.28 Фиксация положения выключателей В1(ЛВ) ВН и В2(ОВ) ВН

2.28.1 Функциональный блок фиксации положения выключателей (ФПВ) предназначен для определения состояния выключателей на основании технологической информации:

- состояния блок-контактов выключателя;
- положения разъединителей в цепи выключателя;
- информации о выводе в ремонт выключателя.

2.28.2 Контроль положения разъединителей при формировании сигналов включенного или отключенного положения выключателей (например, «В1(ЛВ) ВН включен» и «В1(ЛВ) ВН отключен» для выключателя В1(ЛВ) ВН) вводится программным ключом «Контр. Р В1(ЛВ) ВН». Также имеется возможность выбрать количество разъединителей, участвующих в формировании сигналов включенного или отключенного положения выключателей, для выключателя В1 она задается программным переключателем «Схема Р В1(ЛВ) ВН».

2.28.3 Также функция ФПВ пофазно контролирует состояние блок-контактов выключателя и в случае расхождения полюсов формирует сигнал «Внутр. пуск. ЗНФ В1(ЛВ) ВН».

2.28.4 Функциональная схема логики ФПВ В1(ЛВ) ВН приведена на рисунке 2.44. Функциональная схема логики ФПВ В1(ЛВ) СН выполнена аналогично. Параметры для настройки ФПВ В1(ЛВ) ВН представлены в таблице Г.47. Уставки ФПВ В1(ЛВ) СН представлены в таблице Г.49.

2.28.5 Функциональная схема логики ФПВ В2(ОВ) ВН приведена на рисунке 2.45. Функциональная схема логики ФПВ В2(ЛВ) СН выполнена аналогично. Параметры для настройки ФПВ В2(ОВ) ВН представлены в таблице Г.48. Уставки ФПВ В2(ОВ) СН представлены в таблице Г.50.

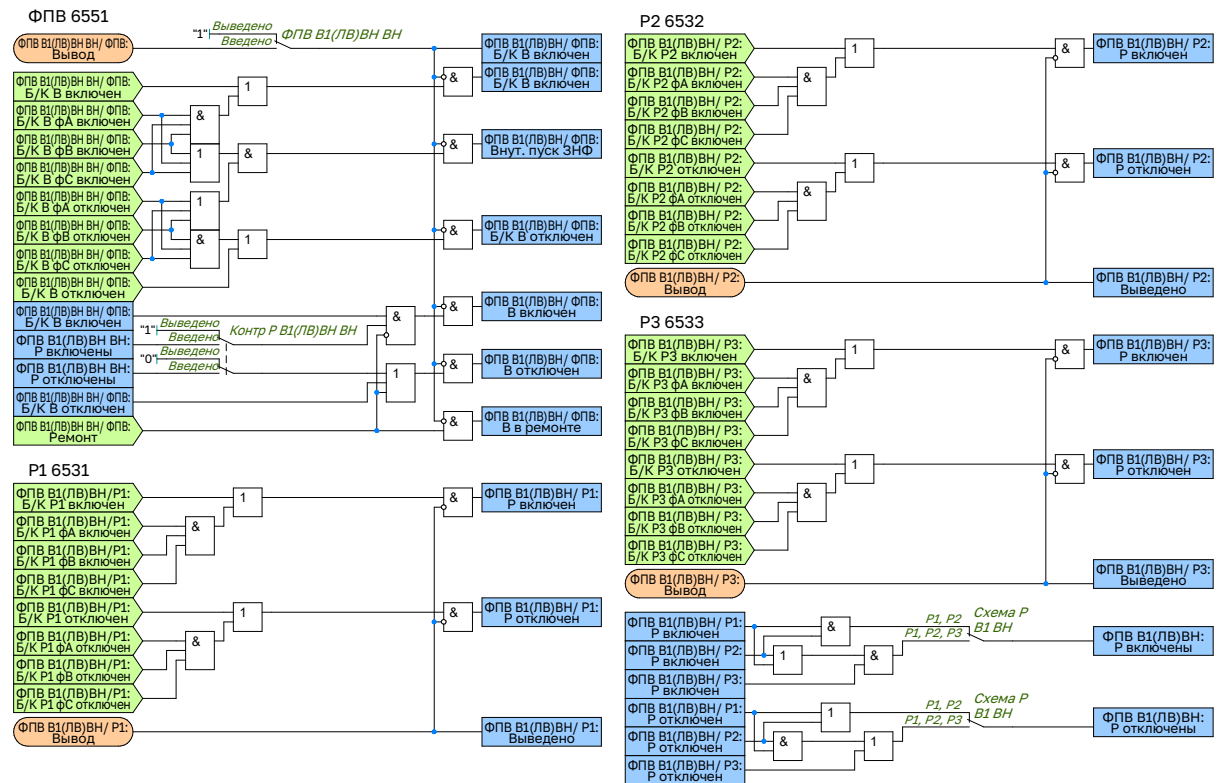


Рисунок 2.44 – Функциональная схема логики ФПВ В1(ЛВ) ВН

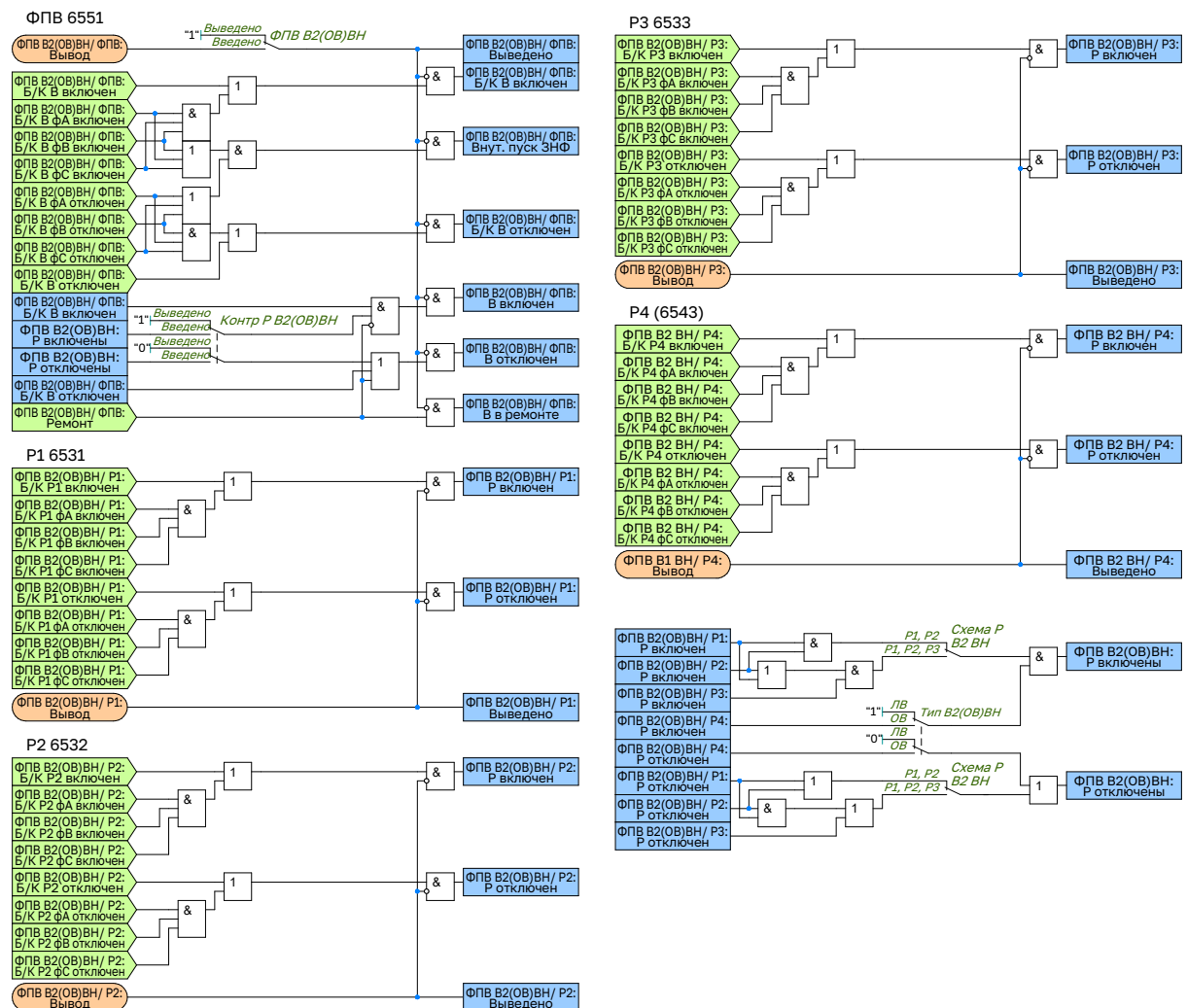


Рисунок 2.45 – Функциональная схема логики ФПВ В2(ОВ) ВН

2.29 Контроль перевода на обходной выключатель

2.29.1 Функциональный блок контроля перевода на обходной выключатель предназначен для формирования сигнала фиксации перевода на ОВ, а также сигнала несоответствия фактического состояния первичной схемы и оперативного переключателя фиксации перевода на ОВ.

2.29.2 Сигнал фиксации перевода на ОВ формируется по состоянию разъединителя обходной системы шин выключателя (Р4) с контролем состояния оперативного переключателя перевода на ОВ.

2.29.3 Функциональная схема логики контроля перевода на обходной выключатель приведена на рисунке 2.46. Параметры для настройки КПОВ ВН представлены в таблице Г.51. Уставки КПОВ СН представлены в таблице Г.52.

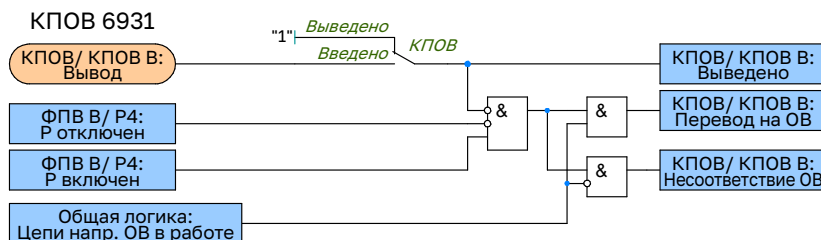


Рисунок 2.46 – Функциональная схема логики контроля перевода на ОВ

2.30 Сигнализация

2.30.1 Устройство формирует выходное воздействие на сигнализацию «Срабатывание» по схеме «ИЛИ» в следующих случаях:

- Срабатывание ДЗТ;
- Срабатывание газовых и технологических защит;
- Срабатывание МТЗ НН;
- Срабатывание ЗПО;
- Срабатывание ЗП;
- Срабатывание УРОВ;
- Срабатывание внешних защит.

2.30.2 Устройство формирует выходное воздействие на сигнализацию «Неисправность» по схеме «ИЛИ» в следующих случаях:

- Неисправность цепей тока ДЗТ;
- Снижение изоляции цепей газовых и технологических защит;
- Минимальный/максимальный уровень масла защищаемого оборудования;
- Отказ/неисправность системы охлаждения АТ;
- Неисправность цепей напряжения стороны НН;
- Неисправность силового выключателя;
- Снижение изоляции ошиновки НН;
- Нарушение режима по испытательным блокам и/или переключателям в выходных цепях;
- Потеря GOOSE-сообщения;
- Срабатывание внешней функции на сигнализацию;
- Неисправность цепей оперативного тока.

2.30.3 Алгоритм работы логики логики предупредительной сигнализации приведен на рисунке 2.47.

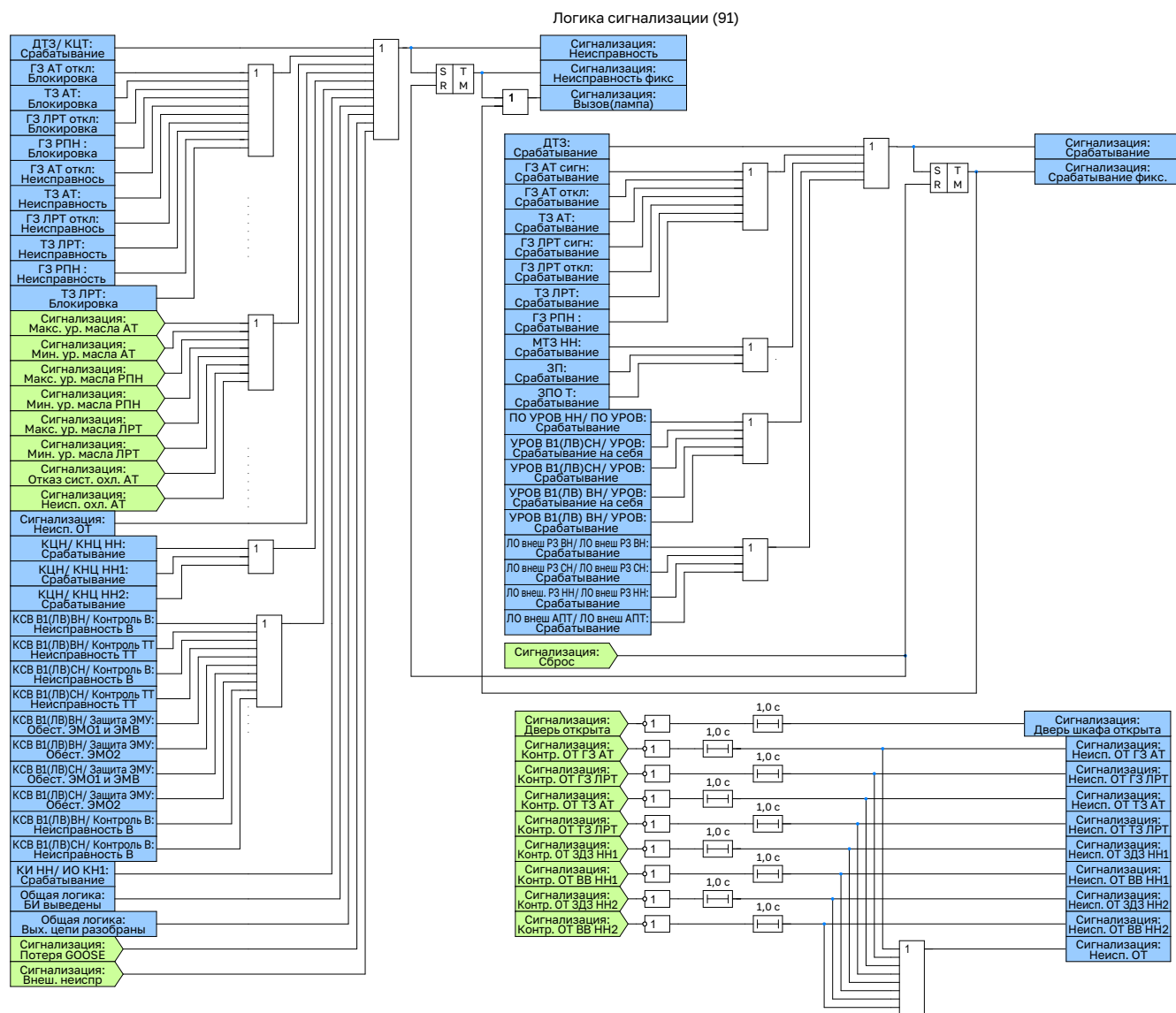


Рисунок 2.47 – Функциональная схема логики блока сигнализации

2.31 Общая логика

2.31.1 На рисунке 2.48 представлена функциональная схема общей логики. Уставки общей логики представлены в таблице Г.53.

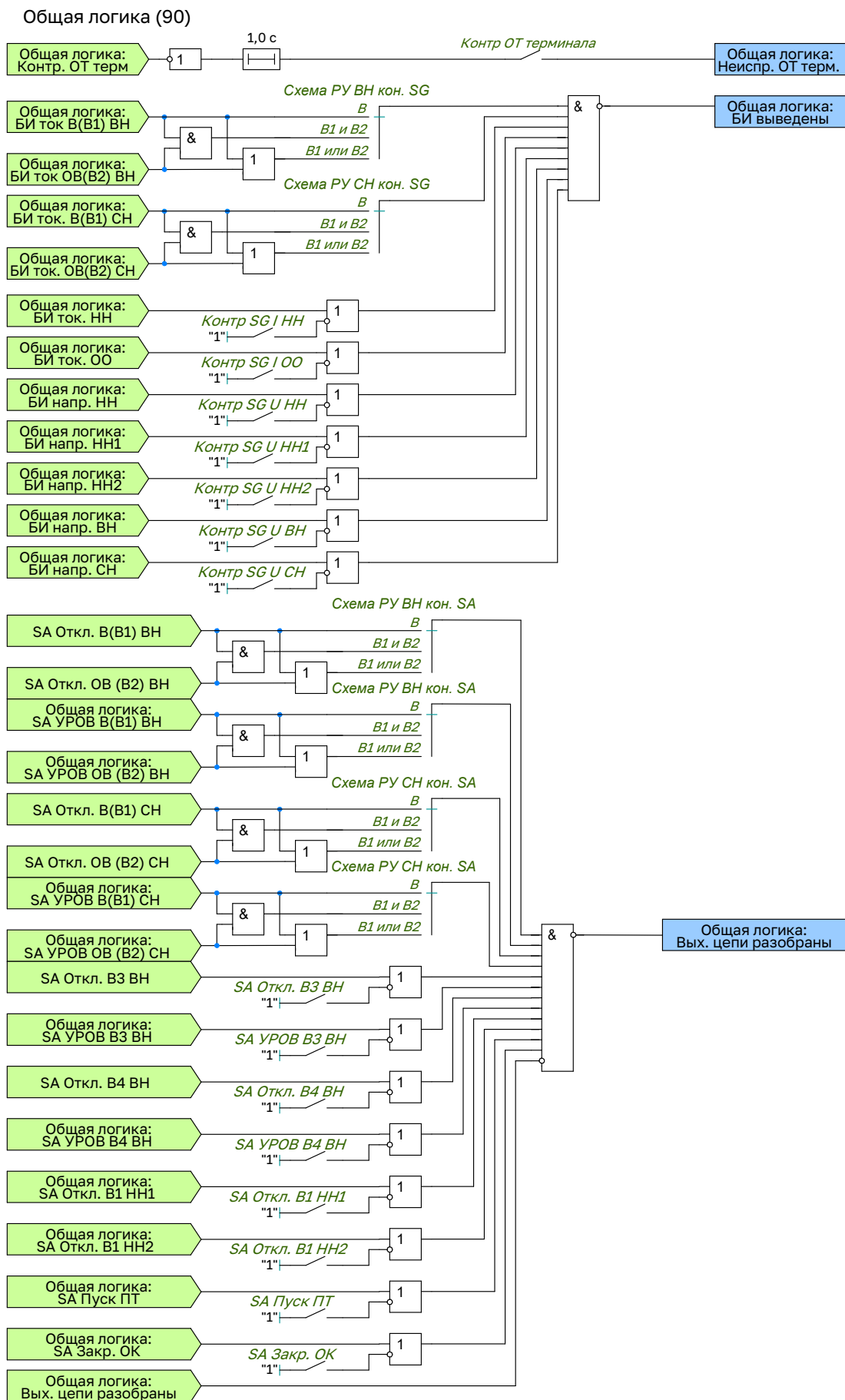


Рисунок 2.48 – Функциональная схема общей логики

3 Использование по назначению

3.1 Эксплуатационные ограничения

Климатические условия эксплуатации должны соответствовать требованиям документа ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

3.2 Подготовка устройства к использованию

Меры безопасности при подготовке устройства, порядок проведения внешнего осмотра устройства перед использованием, требования к монтажу устройства, подключение к персональному компьютеру и устройству «ЮНИТ-ИЧМ» приводится в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

3.3 Работа с устройством

3.3.1 Взаимодействие с устройством осуществляется при помощи подключаемого устройства «ЮНИТ-ИЧМ» или через персональный компьютер с установленным программным обеспечением «ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА». Руководство по устройству «ЮНИТ-ИЧМ» представлено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ «Блок интерфейсный ЮНИТ-ИЧМ». Руководство по использованию программного обеспечения представлено в документе RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА».

3.3.2 Описание работы с устройством (включение, способы управления устройством, обновление встроенного программного обеспечения, неисправности и методы их устранения) приводится в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

4 Техническое обслуживание и ремонт

4.1 Техническое обслуживание устройства

4.1.1 Процесс технического обслуживания устройств релейной защиты регламентирован приказом Минэнерго России «Об утверждении Правил технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики и внесении изменений в требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок».

4.1.2 Техническое обслуживание устройств «ЮНИТ-М500» должно выполняться в соответствии с документом ЮТКБ.656122.611 ИС – «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500. Инструкция эксплуатационная специальная. Методические указания по выполнению технического обслуживания».

4.2 Текущий ремонт

4.2.1 Устройство серии «ЮНИТ-М500», как было описано выше, выполнено с использованием микропроцессорных технологий, поэтому необходимость в его текущем ремонте отсутствует. Работоспособность и безотказность работы устройства обеспечивается функционированием системы самодиагностики.

4.2.2 Углубленная самодиагностика аппаратных средств, а также состояние программной памяти, памяти данных и буферной памяти производится при включении устройства. Поэтому при возникновении сообщений о критических или некритических ошибках от системы самодиагностики, даже при возможности устранения их своими силами, следует обратиться на предприятие-изготовитель для консультации или проведения регламентных работ.

4.2.3 Поводом для обращения на предприятие-изготовитель являются также признаки нехарактерного нагрева или перегрева отдельных элементов, участков или частей устройства.

4.2.4 Вышедшие из строя устройства должны проходить ремонт на предприятии-изготовителе, обеспечивающем гарантийное и послегарантийное обслуживание, адрес которого указан в паспорте устройства. В качестве ЗИП, если это предусмотрено договором поставки, могут предоставляться устройства «ЮНИТ-М500» с необходимыми конфигурациями, позволяющие оперативно произвести замену вышедших из строя устройств.

4.2.5 Перечень сигналов самодиагностики приведен в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

5 Транспортирование, хранение и консервация

Более подробно об условиях транспортирования и хранения устройства можно узнать в соответствующем

разделе документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

6 Утилизация

6.1 Демонтаж и утилизация устройства не требуют применения специальных мер безопасности и выполняются без применения специальных приспособлений и инструментов.

6.2 Более подробно о способах утилизации устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

7 Гарантия изготовителя

7.1 Гарантийный срок эксплуатации устройства составляет 36 месяцев со дня ввода устройства в эксплуатацию, но не более 40 месяцев с даты производства предприятием-изготовителем или с момента проследования через государственную границу при поставках на экспорт.

7.2 Более подробно о гарантийных обязательствах изготовителя устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

8 Техническая поддержка

Сервисный центр ООО «Юнител Инжиниринг» принимает заявки от потребителей о качестве функционирования оборудования и ПО, оказывает консультационные услуги при поиске и устранении неисправностей.

Заявки от потребителей принимаются по телефонной связи (тел.: +7 (495) 165-99-98) и (или) по электронной почте:

- rza@uni-eng.ru
- info@uni-eng.ru

Форму заявки можно скачать по ссылке:

<https://uni-eng.ru/support/servisnyy-tsentr/>.

Приложение А (обязательное) Код заказа устройства «ЮНИТ-М500-Д3Т»

ЮНИТ-М510 - **A** - **M1** - **M1a** - **M2** - **M3** - **M4** - **M5** - **M6** - **M7**

A	Типоисполнение:	
	Функциональное исполнение устройства	
M1	Блок в слоте M1:	
	Блок источника питания Уном±/~ 220 В	P02
	Блок источника питания Уном±/~ 220 В с блоком конденсаторов	P102
M1a	Блок в слоте M1a:	
	Нет блока или в слоте M1 установлен блок P102	X
	Субмодуль конденсаторов	PC12
M2	Блок в слоте M2:	
	Нет блока	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
M3	Блок в слоте M3:	
	Нет блока	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
M4	Блок в слоте M4:	
	Нет блока	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
M5	Блок в слоте M5:	
	Нет блока или в слоте M4 установлен: Блок измерительный	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
M6	Блок в слоте M6:	
	Нет блока или в слоте M5 установлен: Блок измерительный	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
M7	Блок в слоте M7:	
	Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.	C01 ap
	Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.; C37.94 - 2 шт.; RS485 - 2 шт.	C04 ap
	где a: 0 - 4 слота под установку SFP модулей p: 0 - МЭК 61850-8-1; 1 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104, Modbus-TCP 2 - МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для блока C04) 3 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для блока C04)	
B	Идентификатор базового ПО устройства:	
	Идентификатор базового ПО (базовая информационная модель)	
Ф	Идентификатор функциональной схемы устройства:	
	Идентификатор ФСУ	
T1	Идентификатор номиналов ТТ в блоке измерительном №1:	
	Заполняется только в тех случаях, когда в составе блока измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в блоке измерительном №1 (максимум 16). (XXXXXXXXXXXXXXXX)	1, 5
T2	Идентификатор номиналов ТТ в блоке измерительном №2:	
	Заполняется только в тех случаях, когда в составе блока измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в блоке измерительном №2 (максимум 16). (XXXXXXXXXXXXXXXX)	1, 5

Рисунок А.1 – Код заказа устройства «ЮНИТ-М510-Д3Т»

Примечание: типоисполнение «А» – Д3Т

ЮНИТ-М514 - **A** - M1 - M1a - M2 - M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10

A	Типоисполнение:	
	Функциональное исполнение устройства	
M1	Блок в слоте M1:	
	Блок источника питания Уном=~/~ 220 В	P02
	Блок источника питания Уном=~/~ 220 В с блоком конденсаторов	P102
M1a	Блок в слоте M1a:	
	Нет блока или в слоте M1 установлен блок P102	X
	Субмодуль конденсаторов	PC12
M2... M5	Блок в слоте M2...M5:	
	Нет блока	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
M6	Блок в слоте M6:	
	Нет блока	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
	Блок управления ВЧПП	B120
	Блок измерительный: где т - количество ТТ н - количество ТН а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А	M1тн.abcd
	Блок в слоте M7:	
Нет блока или в слоте M6 установлен: Блок измерительный	X	
M7	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
	Блок измерительный, если в слоте M6 установлен: B120 где т - количество ТТ н - количество ТН а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А	M1тн.abcd
	Блок в слоте M8:	
M8	Нет блока или в слоте M7 установлен: Блок измерительный	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
	Блок измерительный, если в слоте M6 установлен B120: где т - количество ТТ н - количество ТН а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А	M1тн.abcd
	Блок в слоте M9:	
M9	Нет блока или в слоте M8 установлен: Блок измерительный	X
	Блок дискретных входов	B001, B002, B021
	Блок дискретного управления	K001, K002, K003, K004
M10	Блок в слоте M10:	
	Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.	C01.ap
	Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.; C37.94 - 2 шт.; RS485 - 2 шт.	C04.ap
	где а: 0 - 4 слота под установку SFP модулей	
	р: 0 - МЭК 61850-8-1; 1 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104, Modbus-TCP 2 - МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для блока C04) 3 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для блока C04)	
B	Идентификатор базового ПО устройства:	
	Идентификатор базового ПО (базовая информационная модель)	
Ф	Идентификатор функциональной схемы устройства:	
	Идентификатор ФСУ	
T1	Идентификатор номиналов ТТ в блоке измерительном №1:	
	Заполняется только в тех случаях, когда в составе блока измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в блоке измерительном №1 (максимум 16). (X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X)	1, 5
T2	Идентификатор номиналов ТТ в блоке измерительном №2:	
	Заполняется только в тех случаях, когда в составе блока измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в блоке измерительном №2 (максимум 16). (X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X)	1, 5

Рисунок А.2 – Код заказа устройства «ЮНИТ-М514-ДЗТ»

Примечание: типоисполнение «А» – ДЗТ

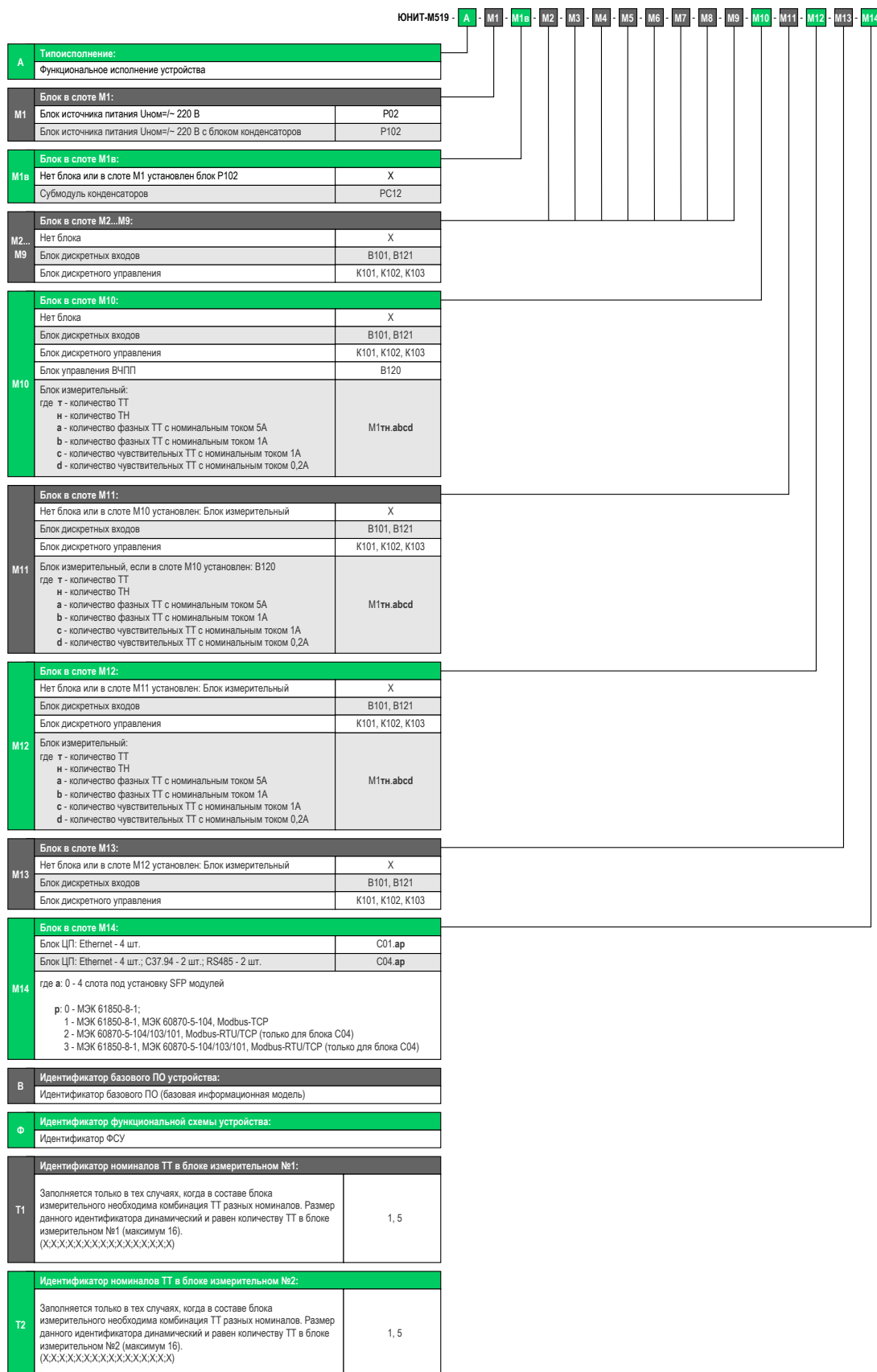


Рисунок А.3 – Код заказа устройства «ЮНИТ-М519-ДЗТ»
Примечание: типоисполнение «А» – ДЗТ

Приложение Б
(рекомендуемое)
Подключение аналоговых цепей трансформаторов тока и напряжения к устройству

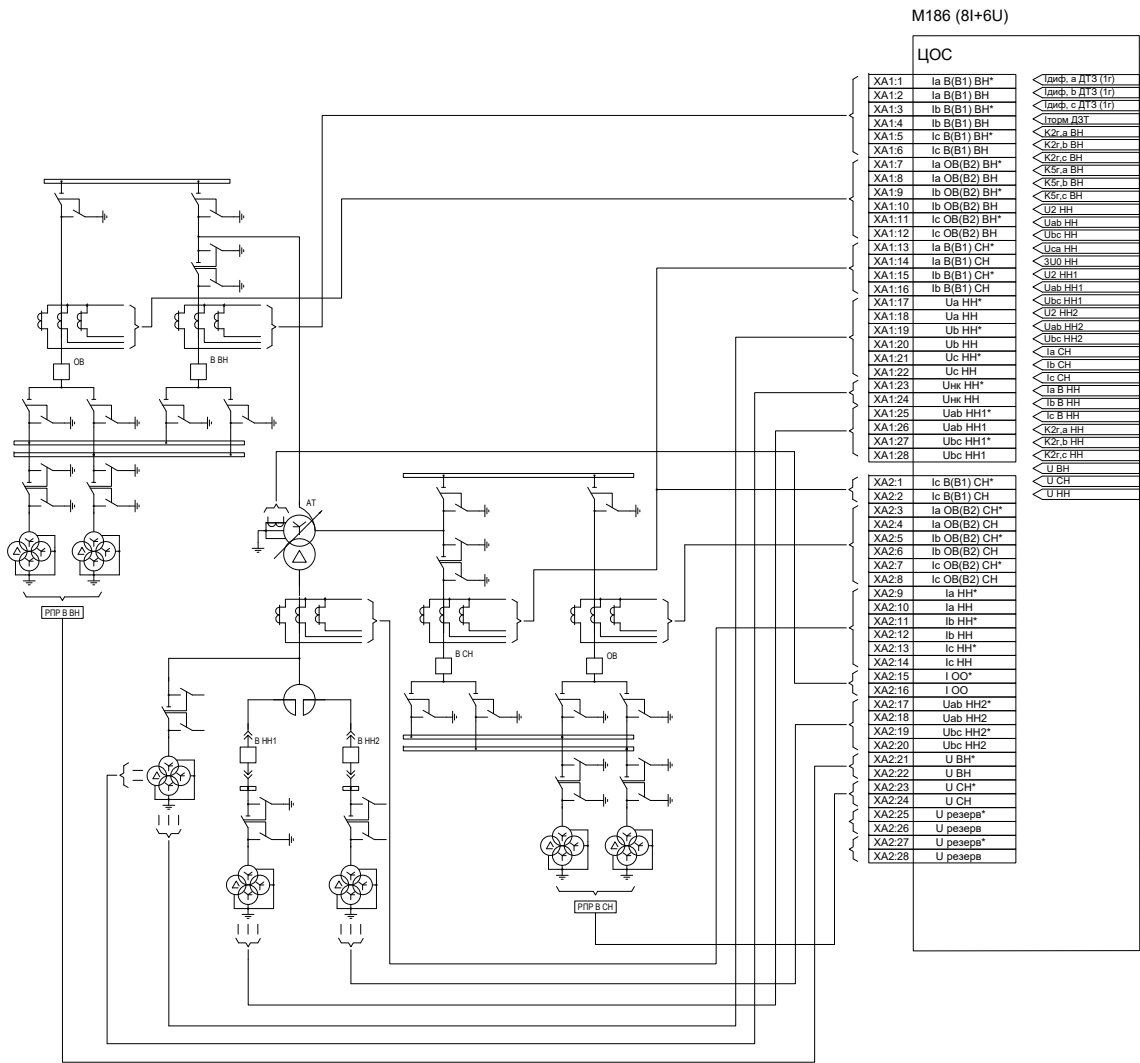


Рисунок Б.1 – Вариант подключения аналоговых цепей ТТ и ТН к устройству

Приложение В (рекомендуемое) Структурно-функциональная схема устройства

Принятые условные обозначения структурно-функциональной схемы устройства

	Входной аналоговый сигнал измеряемого параметра
	Входной/Выходной цифровой сигнал измеряемого параметра
	Внешние логические входные сигналы ФСУ
	Внутренний входной/выходной логический сигнал, сформированный логикой функционального блока
	Внешний входной логический сигнал, сформированный от ключа управления
	Дискретные логические сигналы
	Система самодиагностики устройства РЗА
	Функциональный орган
	Логический элемент «И»
	Логический элемент «ИЛИ»
	Логический элемент «Исключающее ИЛИ»
	Инверсия на входе логического элемента
	Программный переключатель
	RS-триггер
	Исполнительный орган
	Ждущий мультивибратор с возможностью перезапуска
	Одновибратор по переднему фронту без перезапуска (нерегулируемый)
	Выдержка времени (нерегулируемая)
	Выдержка времени (регулируемая)
	Выдержка времени возврата (нерегулируемая)
	Выдержка времени возврата (регулируемая)
	Выдержка времени (регулируемая) с функцией сброса набора времени и останова
	Медианный селектор
	Максиселектор
	Миниселектор

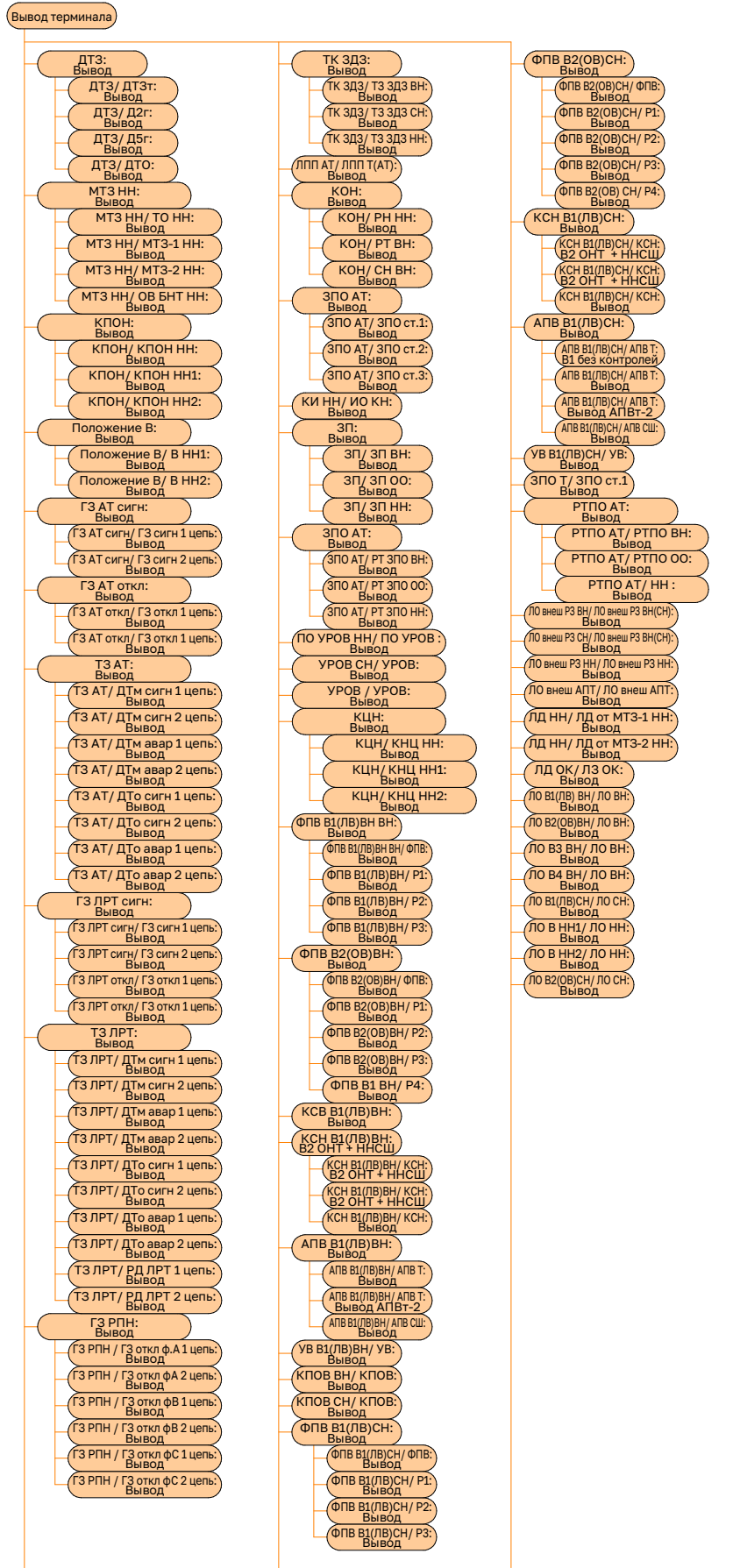
63

Входы ФСУ	
ФПВ В1(ЛВ)СН/ Р2: Б/К Р2 фА отключен	3382.6532.506
ФПВ В1(ЛВ)СН/ Р2: Б/К Р2 фВ отключен	3382.6532.507
ФПВ В1(ЛВ)СН/ Р2: Б/К Р2 фС отключен	3382.6532.508
ФПВ В1(ЛВ)СН/ Р3: Б/К Р3 фА включен	3382.6533.501
ФПВ В1(ЛВ)СН/ Р3: Б/К Р3 фА отключен	3382.6533.502
ФПВ В1(ЛВ)СН/ Р3: Б/К Р3 фВ включен	3382.6533.503
ФПВ В1(ЛВ)СН/ Р3: Б/К Р3 фВ отключен	3382.6533.504
ФПВ В1(ЛВ)СН/ Р3: Б/К Р3 фС включен	3382.6533.505
ФПВ В1(ЛВ)СН/ Р3: Б/К Р3 фС отключен	3382.6533.506
ФПВ В1(ЛВ)СН/ Р3: Б/К Р3 фВ включен	3382.6533.507
ФПВ В1(ЛВ)СН/ Р3: Б/К Р3 фВ отключен	3382.6533.508
ФПВ В1(ЛВ)СН/ Р3: Б/К Р3 фС отключен	3472.6551.501
ФПВ В2(ОВ)СН/ ФПВ: Б/К В фА включен	3472.6551.502
ФПВ В2(ОВ)СН/ ФПВ: Б/К В фВ включен	3472.6551.503
ФПВ В2(ОВ)СН/ ФПВ: Б/К В фС включен	3472.6551.504
ФПВ В2(ОВ)СН/ ФПВ: Б/К В фА отключен	3472.6551.505
ФПВ В2(ОВ)СН/ ФПВ: Б/К В фВ отключен	3472.6551.506
ФПВ В2(ОВ)СН/ ФПВ: Б/К В фС отключен	3472.6551.507
ФПВ В2(ОВ)СН/ ФПВ: Б/К В фА отключен	3472.6551.508
ФПВ В2(ОВ)СН/ ФПВ: Б/К В фВ отключен	3472.6551.509
ФПВ В2(ОВ)СН/ ФПВ: Ремонт	3472.6531.501
ФПВ В2(ОВ)СН/ Р1: Б/К Р1 включен	3472.6531.502
ФПВ В2(ОВ)СН/ Р1: Б/К Р1 фА включен	3472.6531.503
ФПВ В2(ОВ)СН/ Р1: Б/К Р1 фВ включен	3472.6531.504
ФПВ В2(ОВ)СН/ Р1: Б/К Р1 фС включен	3472.6531.505
ФПВ В2(ОВ)СН/ Р1: Б/К Р1 отключен	3472.6531.506
ФПВ В2(ОВ)СН/ Р1: Б/К Р1 фА отключен	3472.6531.507
ФПВ В2(ОВ)СН/ Р1: Б/К Р1 фВ отключен	3472.6531.508
ФПВ В2(ОВ)СН/ Р2: Б/К Р2 фА отключен	3472.6532.501
ФПВ В2(ОВ)СН/ Р2: Б/К Р2 фВ включен	3472.6532.502
ФПВ В2(ОВ)СН/ Р2: Б/К Р2 фВ отключен	3472.6532.503
ФПВ В2(ОВ)СН/ Р2: Б/К Р2 фС включен	3472.6532.504
ФПВ В2(ОВ)СН/ Р2: Б/К Р2 фС отключен	3472.6532.505
ФПВ В2(ОВ)СН/ Р2: Б/К Р2 фВ включен	3472.6532.506
ФПВ В2(ОВ)СН/ Р2: Б/К Р2 фВ отключен	3472.6532.507
ФПВ В2(ОВ)СН/ Р2: Б/К Р2 фС отключен	3472.6532.508
ФПВ В2(ОВ)СН/ Р3: Б/К Р3 включен	3472.6533.501
ФПВ В2(ОВ)СН/ Р3: Б/К Р3 фА включен	3472.6533.502
ФПВ В2(ОВ)СН/ Р3: Б/К Р3 фВ включен	3472.6533.503
ФПВ В2(ОВ)СН/ Р3: Б/К Р3 фС включен	3472.6533.504
ФПВ В2(ОВ)СН/ Р3: Б/К Р3 отключен	3472.6533.505
ФПВ В2(ОВ)СН/ Р3: Б/К Р3 фА отключен	3472.6533.506
ФПВ В2(ОВ)СН/ Р3: Б/К Р3 фВ отключен	3472.6533.507
ФПВ В2(ОВ)СН/ Р3: Б/К Р3 фС отключен	3472.6533.508
ФПВ В2(ОВ)СН/ Р4: Б/К Р4 фА включен	3472.6543.501
ФПВ В2(ОВ)СН/ Р4: Б/К Р4 фВ включен	3472.6543.503
ФПВ В2(ОВ)СН/ Р4: Б/К Р4 фС включен	3472.6543.504
ФПВ В2(ОВ)СН/ Р4: Б/К Р4 фС отключен	3472.6543.505
ФПВ В2(ОВ)СН/ Р4: Б/К Р4 фА отключен	3472.6543.506
ФПВ В2(ОВ)СН/ Р4: Б/К Р4 фВ отключен	3472.6543.507
ФПВ В2(ОВ)СН/ Р4: Б/К Р4 фС отключен	3472.6543.508
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль В: Контр. ЭМО1	3372.6811.501
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль В: Контр. ЭМО1 ф.А	3372.6811.502
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль В: Контр. ЭМО1 ф.В	3372.6811.503
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль В: Контр. ЭМО1 ф.С	3372.6811.504
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль В: Контр. ЭМО2	3372.6811.505
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль В: Контр. ЭМО2 ф.А	3372.6811.506

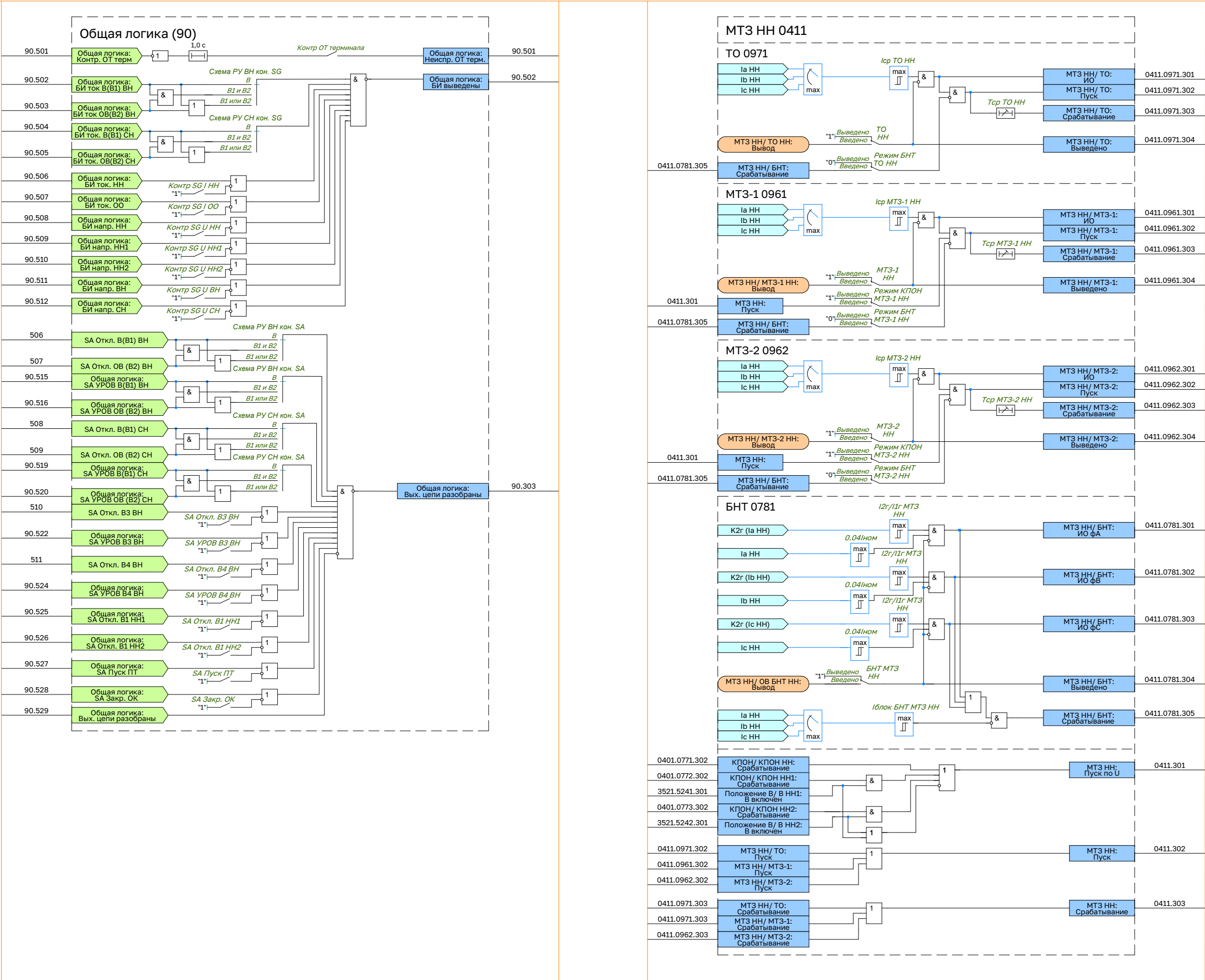
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль В: Контр. ЭМО2 ф.В	3372.6811.507
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль В: Контр. ЭМО2 ф.С	3372.6811.508
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль В: Контр. ЭМВ	3372.6811.509
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль В: Контр. ЭМВ ф.А	3372.6811.510
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль В: Контр. ЭМВ ф.В	3372.6811.511
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль В: Контр. ЭМВ ф.С	3372.6811.512
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль В: Контр. ЭМВ ф.С	3372.6811.513
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль В: Низк. давл. SF6	3372.6811.514
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль В: Низк. давл. SF6 ф.А	3372.6811.515
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль В: Низк. давл. SF6 ф.В	3372.6811.516
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль В: Низк. давл. SF6 ф.С	3372.6811.517
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль В: Авар. давл. SF6	3372.6811.518
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль В: Авар. давл. SF6 ф.А	3372.6811.519
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль В: Авар. давл. SF6 ф.В	3372.6811.520
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль В: Авар. давл. SF6 ф.С	3372.6811.521
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль В: Пруж. не заведены	3372.6811.522
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль В: Пруж. не заведены ф.А	3372.6811.523
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль В: Пруж. не заведены ф.В	3372.6811.524
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль В: Пруж. не заведены ф.С	3372.6811.525
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль В: Неиспр. обогр.	3372.6811.526
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль В: Автомат ШП	3372.6811.527
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль В: Контр. ОТ ЭМВ/ЭМО1	3372.6811.528
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль В: Контр. ОТ ЭМО2	3372.6811.529
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль В: Контр. ОТ сигн.	3372.6811.530
КСВ В1(ЛВ)СН/ Блокировка упр.: Внеш. блок. упр.	3372.6611.501
КСВ В1(ЛВ)СН/ Блокировка упр.: Внеш. блок. вкл.	3372.6611.502
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль ТТ Низк. давл. SF6 ТТ	3372.6581.501
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль ТТ Низк. давл. SF6 ТТ ф.А	3372.6581.502
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль ТТ Низк. давл. SF6 ТТ ф.В	3372.6581.503
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль ТТ Низк. давл. SF6 ТТ ф.С	3372.6581.504
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль ТТ Авар. давл. SF6 ТТ	3372.6581.505
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль ТТ Авар. давл. SF6 ТТ ф.А	3372.6581.506
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль ТТ Авар. давл. SF6 ТТ ф.В	3372.6581.507
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль ТТ Авар. давл. SF6 ТТ ф.С	3372.6581.508
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль ТТ Неиспр. обогр. ТТ	3372.6581.509
КСВ В1(ЛВ)СН/ Защита ЗМУ: Работа ЭМВ	3372.6601.501
КСВ В1(ЛВ)СН/ Защита ЗМУ: Работа ЭМВ ф.А	3372.6601.502
КСВ В1(ЛВ)СН/ Защита ЗМУ: Работа ЭМВ ф.В	3372.6601.503
КСВ В1(ЛВ)СН/ Защита ЗМУ: Работа ЭМВ ф.С	3372.6601.504
КСВ В1(ЛВ)СН/ Защита ЗМУ: Работа ЭМО1	3372.6601.505
КСВ В1(ЛВ)СН/ Защита ЗМУ: Работа ЭМО1 ф.А	3372.6601.506
КСВ В1(ЛВ)СН/ Защита ЗМУ: Работа ЭМО1 ф.В	3372.6601.507
КСВ В1(ЛВ)СН/ Защита ЗМУ: Работа ЭМО1 ф.С	3372.6601.508
КСВ В1(ЛВ)СН/ Защита ЗМУ: Работа ЭМО2	3372.6601.509
КСВ В1(ЛВ)СН/ Защита ЗМУ: Работа ЭМО2 ф.А	3372.6601.510
КСВ В1(ЛВ)СН/ Защита ЗМУ: Работа ЭМО2 ф.В	3372.6601.511
КСВ В1(ЛВ)СН/ Защита ЗМУ: Работа ЭМО2 ф.С	3372.6601.512
БКУ В1(ЛВ)СН/ БКУ: Опер. вкл.	3432.6661.501
БКУ В1(ЛВ)СН/ БКУ: Опер. откл.	3432.6661.502
КСН В1(ЛВ)СН/ КСН: Внеш. сигнал КСУС	3492.6811.501
АПВ В1(ЛВ)СН: Пуск АПВш от ДЗШ	3022.501
ЛО внеш Р3 ВН/ ЛО внеш Р3 ВН(СН): Откл. Р3	4531.8061.501
ЛО внеш Р3 ВН/ ЛО внеш Р3 ВН(СН): Откл. от УРОВ	4531.8061.502
ЛО внеш Р3 ВН/ ЛО внеш Р3 ВН(СН): Откл. Р3 ОВ	4531.8061.503
ЛО внеш Р3 ВН/ ЛО внеш Р3 ВН(СН): Откл. УРОВ ОВ	4531.8061.504
ЛО внеш Р3 ВН/ ЛО внеш Р3 ВН(СН): Запрет АПВ	4531.8061.505
ЛО внеш Р3 ВН/ ЛО внеш Р3 ВН(СН): Запрет АПВ ОВ	4531.8061.506
ЛО внеш Р3 СН/ ЛО внеш Р3 ВН(СН): Откл. Р3	4532.8061.501

ЛО внеш Р3 СН/ ЛО внеш Р3 ВН(СН): Откл. от УРОВ	4532.8061.502
ЛО внеш Р3 СН/ ЛО внеш Р3 ВН(СН): Откл. Р3 ОВ	4532.8061.503
ЛО внеш Р3 СН/ ЛО внеш Р3 ВН(СН): Откл. УРОВ ОВ	4532.8061.504
ЛО внеш Р3 СН/ ЛО внеш Р3 ВН(СН): Запрет АПВ	4532.8061.505
ЛО внеш Р3 СН/ ЛО внеш Р3 ВН(СН): Запрет АПВ ОВ	4532.8061.506
ЛО внеш Р3 НН/ ЛО внеш Р3 НН: Откл от ДЗО	4541.8071.501
ЛО внеш Р3 НН/ ЛО внеш Р3 НН: Откл от УРОВ НН1	4541.8071.502
ЛО внеш Р3 НН/ ЛО внеш Р3 НН: Откл от УРОВ НН2	4541.8071.503
ЛО внеш Р3 НН/ ЛО внеш Р3 НН: Откл от ДЗ3 НН1	4541.8071.504
ЛО внеш Р3 НН/ ЛО внеш Р3 НН: Откл от ДЗ3 НН2	4541.8071.505
ЛО внеш АПТ/ ЛО внеш АПТ: Откл от АПТ	4461.7991.501
ЛО внеш АПТ/ ЛО внеш АПТ: Откл от ШАОТ	4461.7991.502
ТЗО СН (ТЗО-Ф)	503
ТЗО СН (ТЗО-Н)	504
ТЗО ВН (ТЗО-Ф)	505
ТЗО ВН (ТЗО-Н)	505

Блоки управления функциями









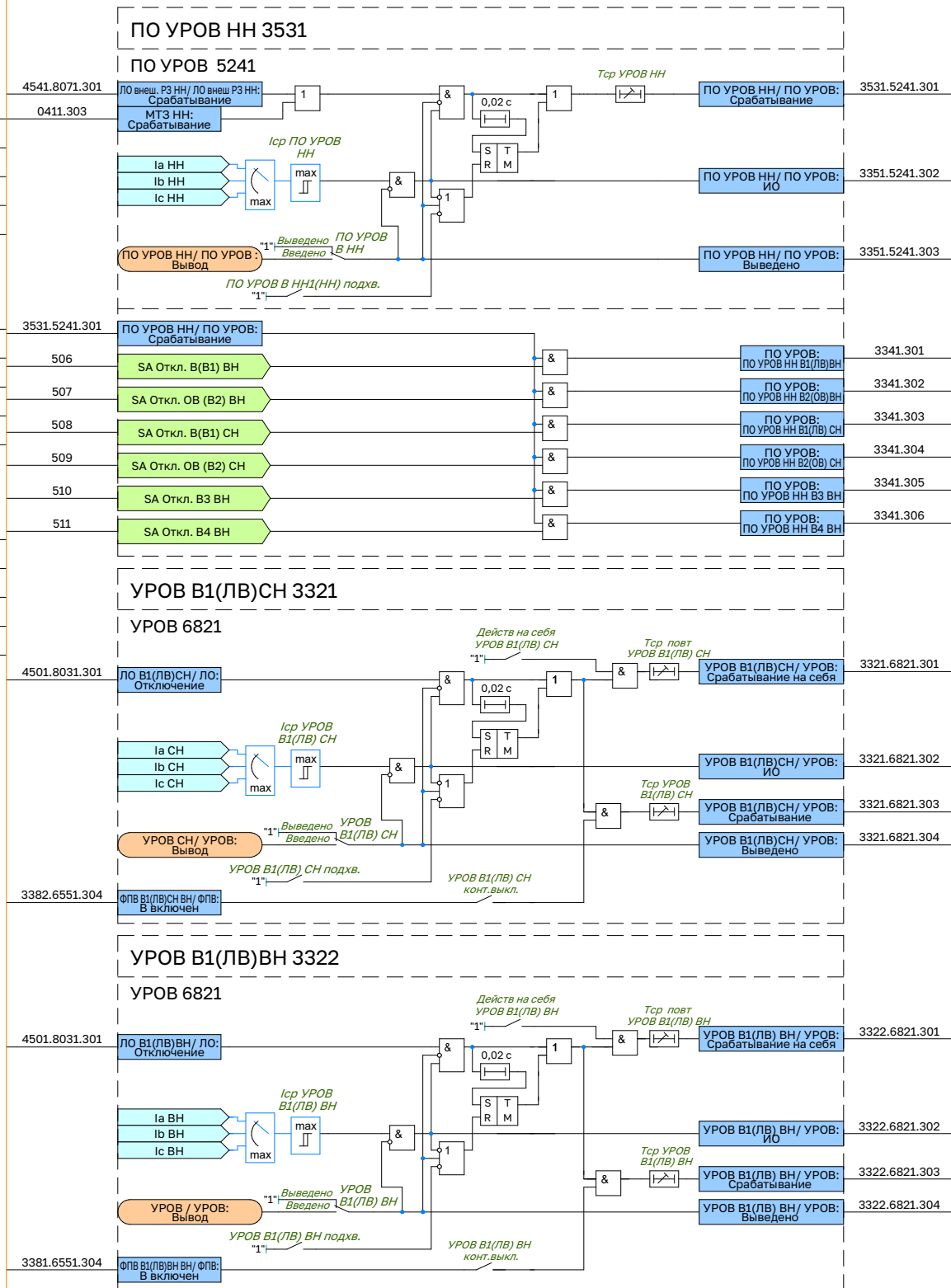




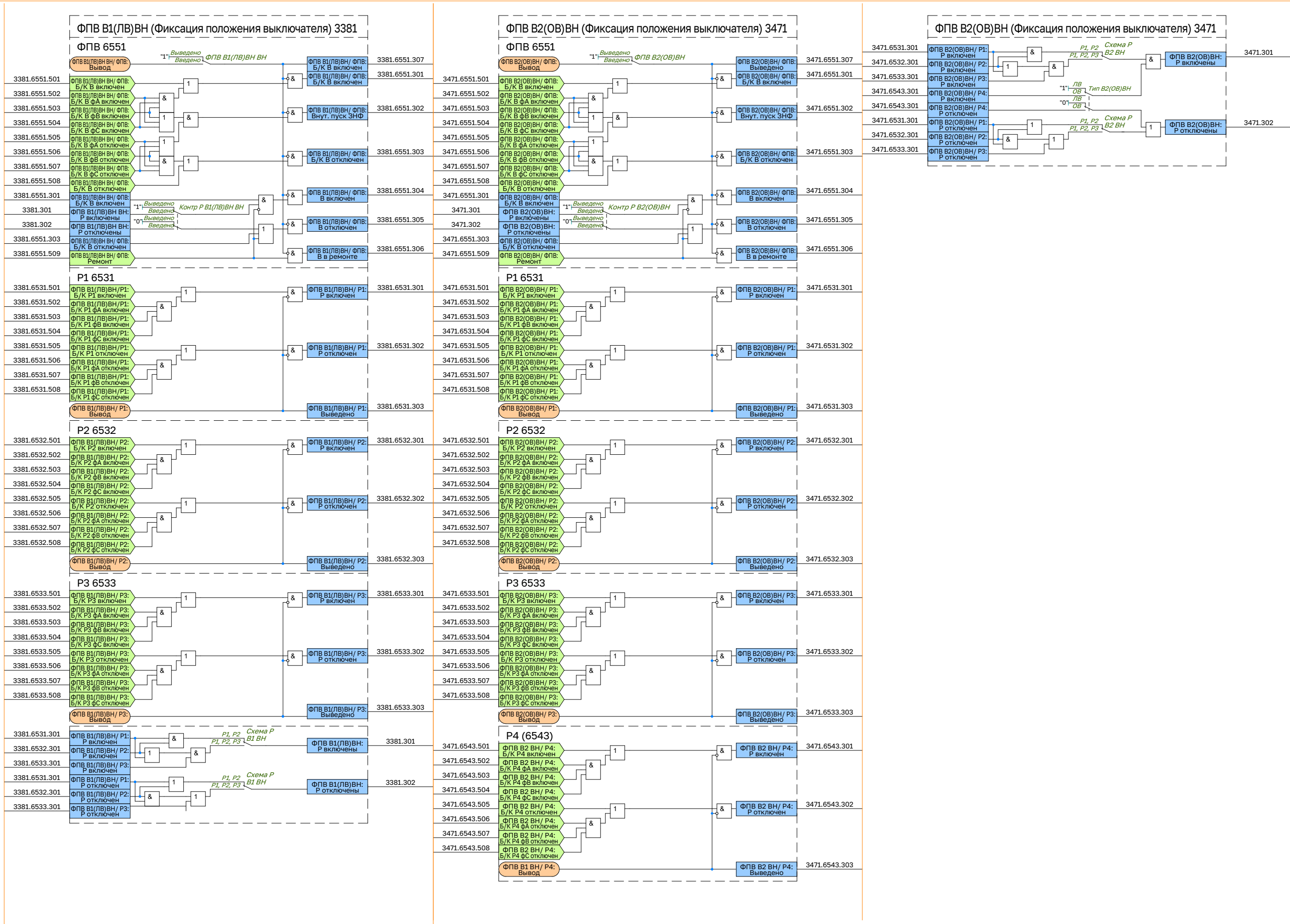


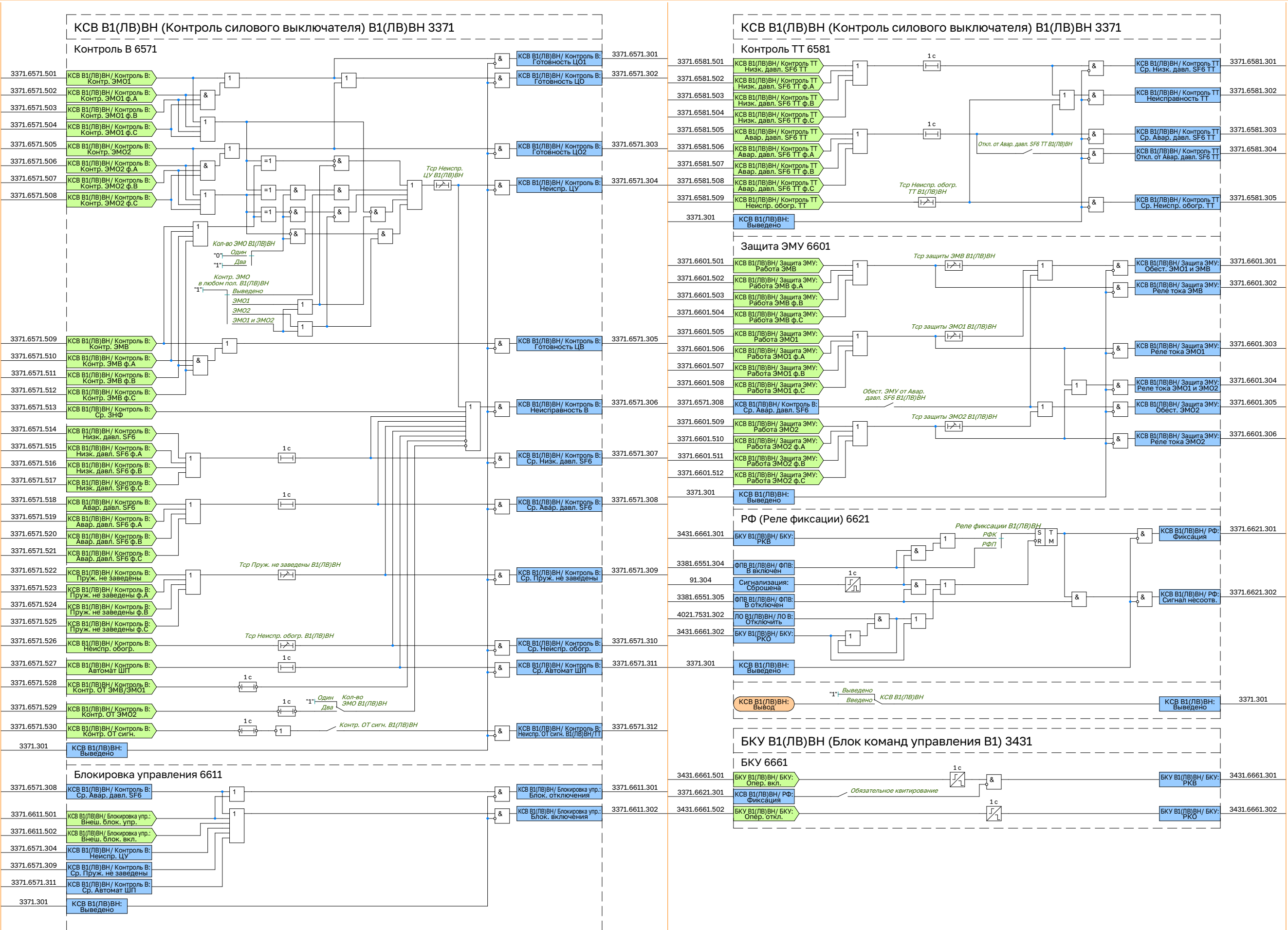


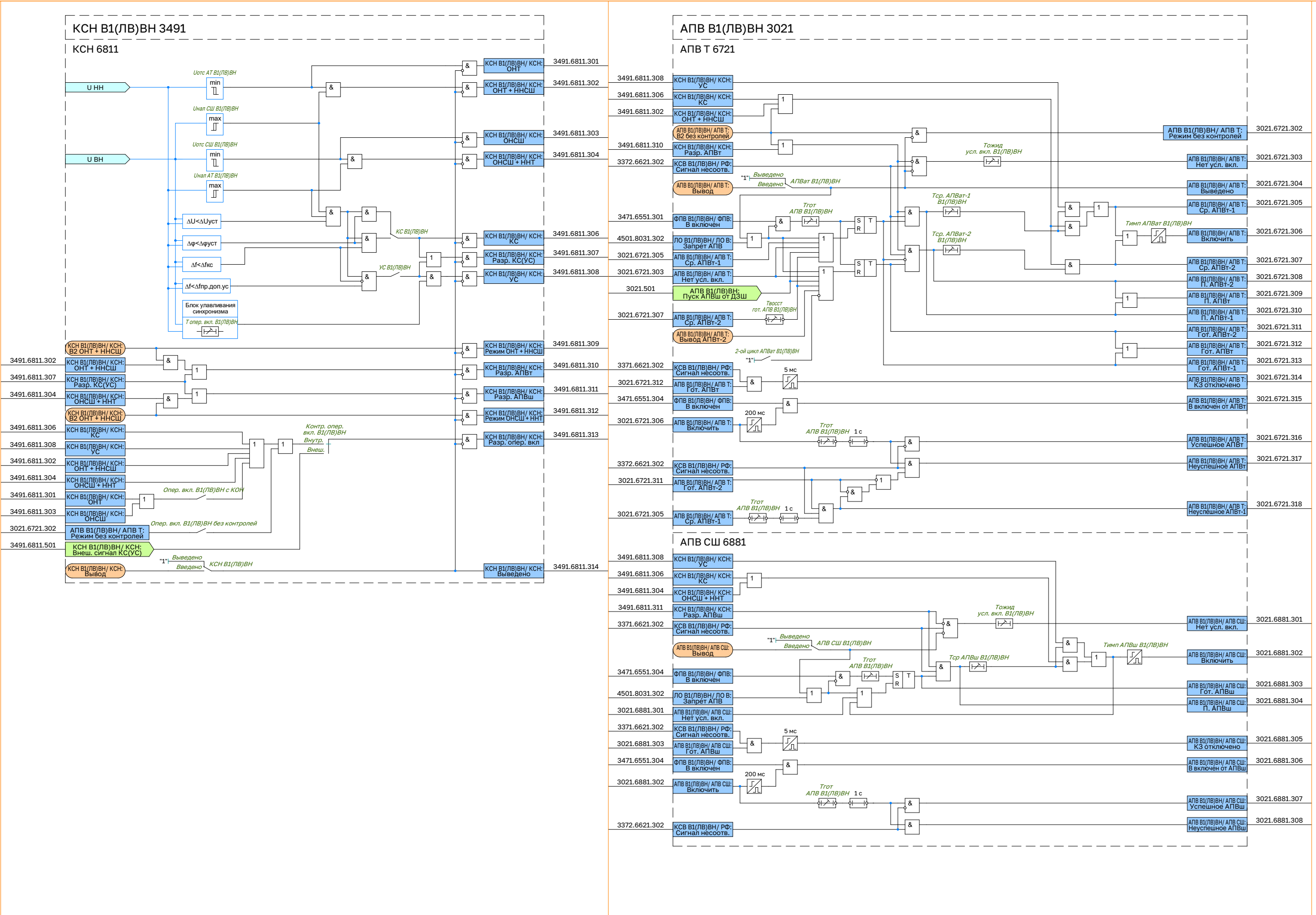






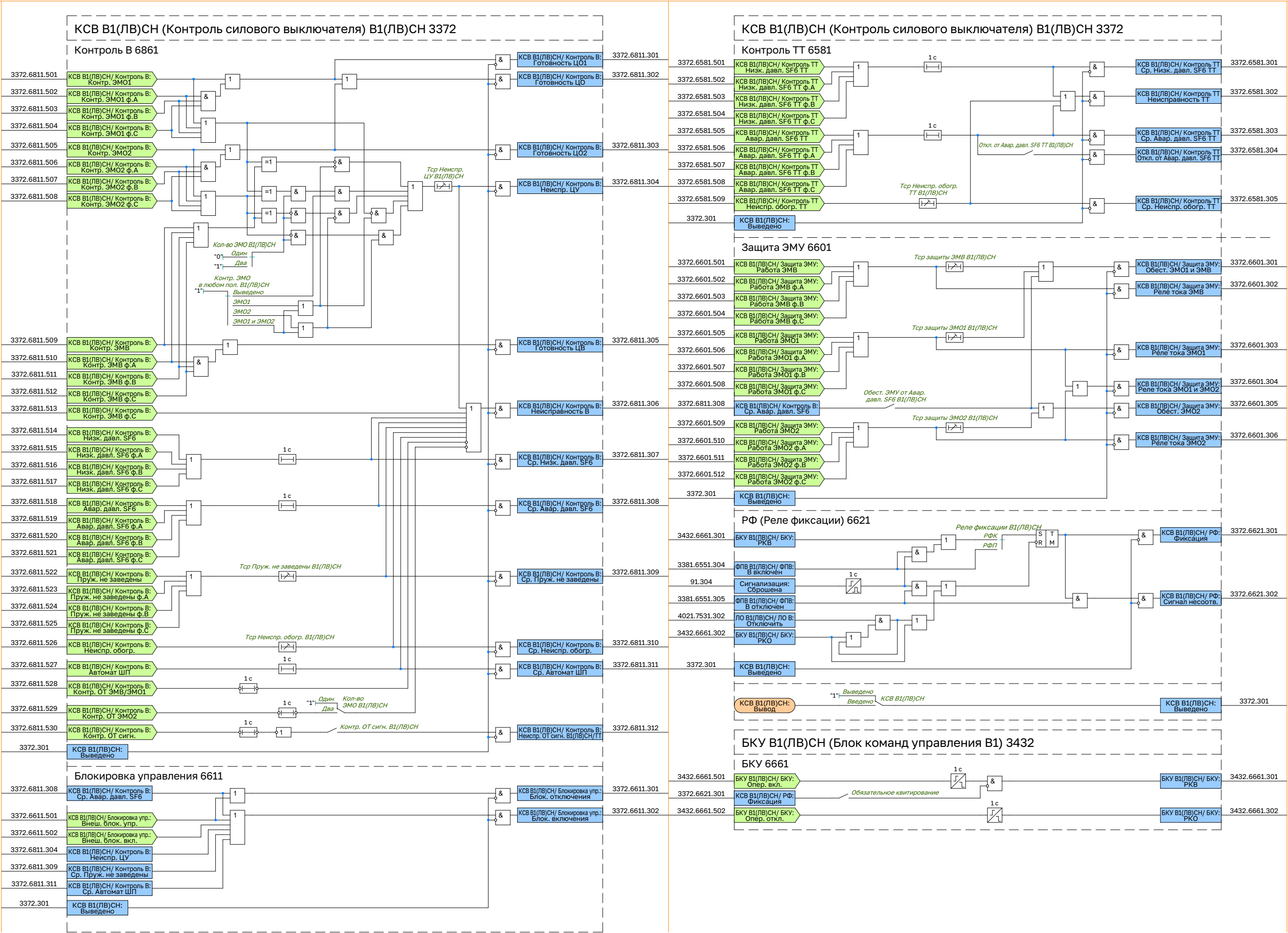


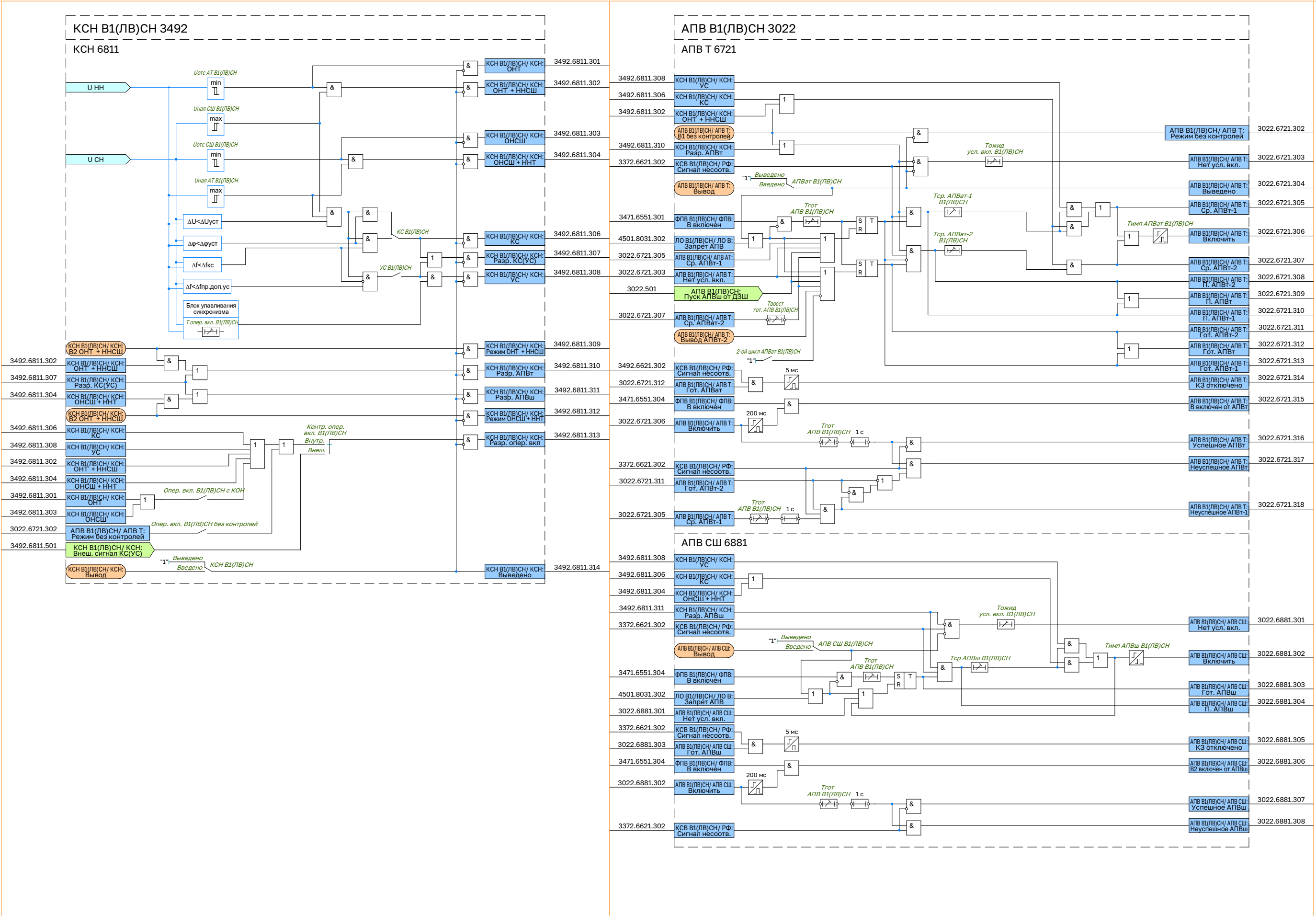


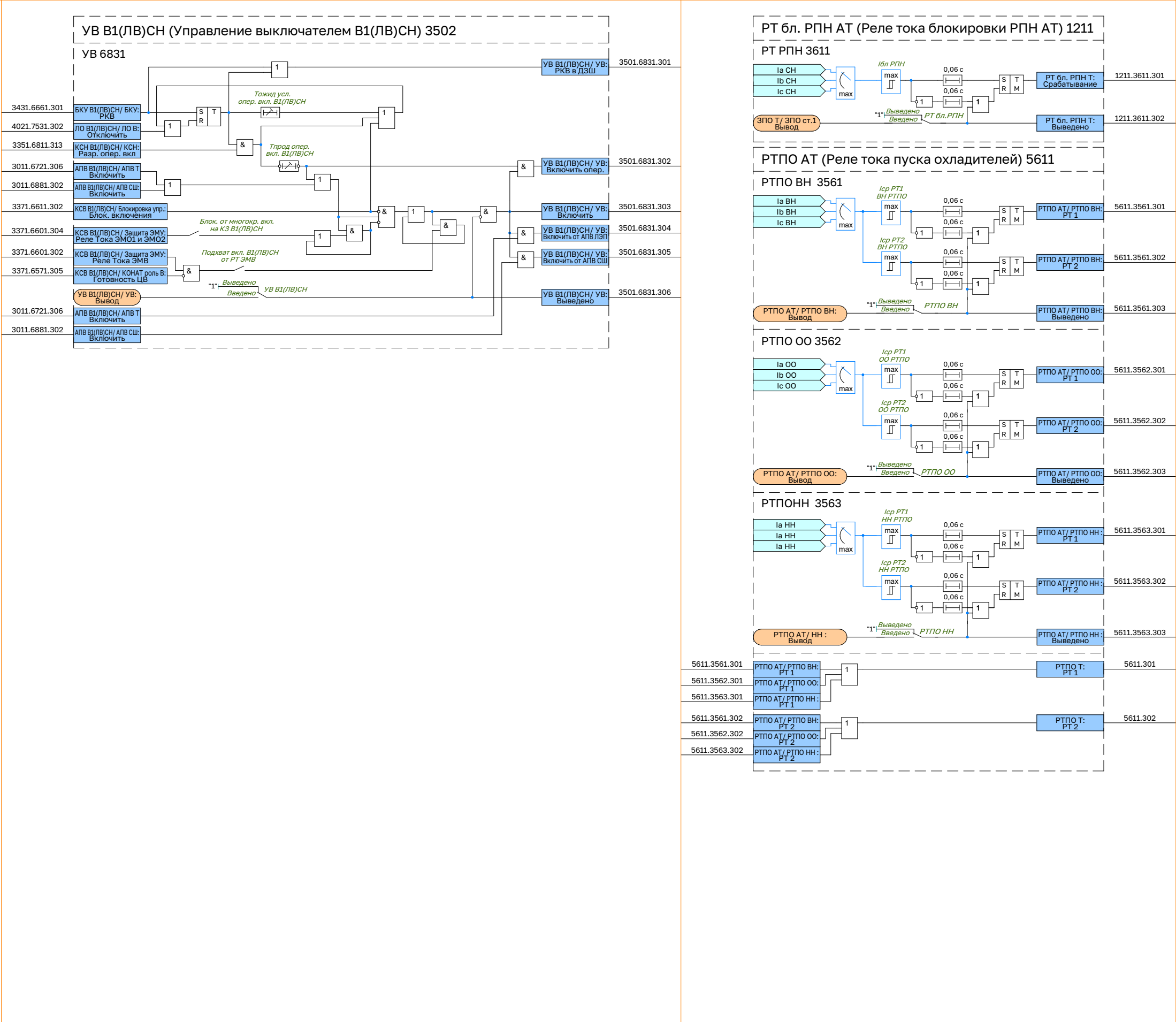


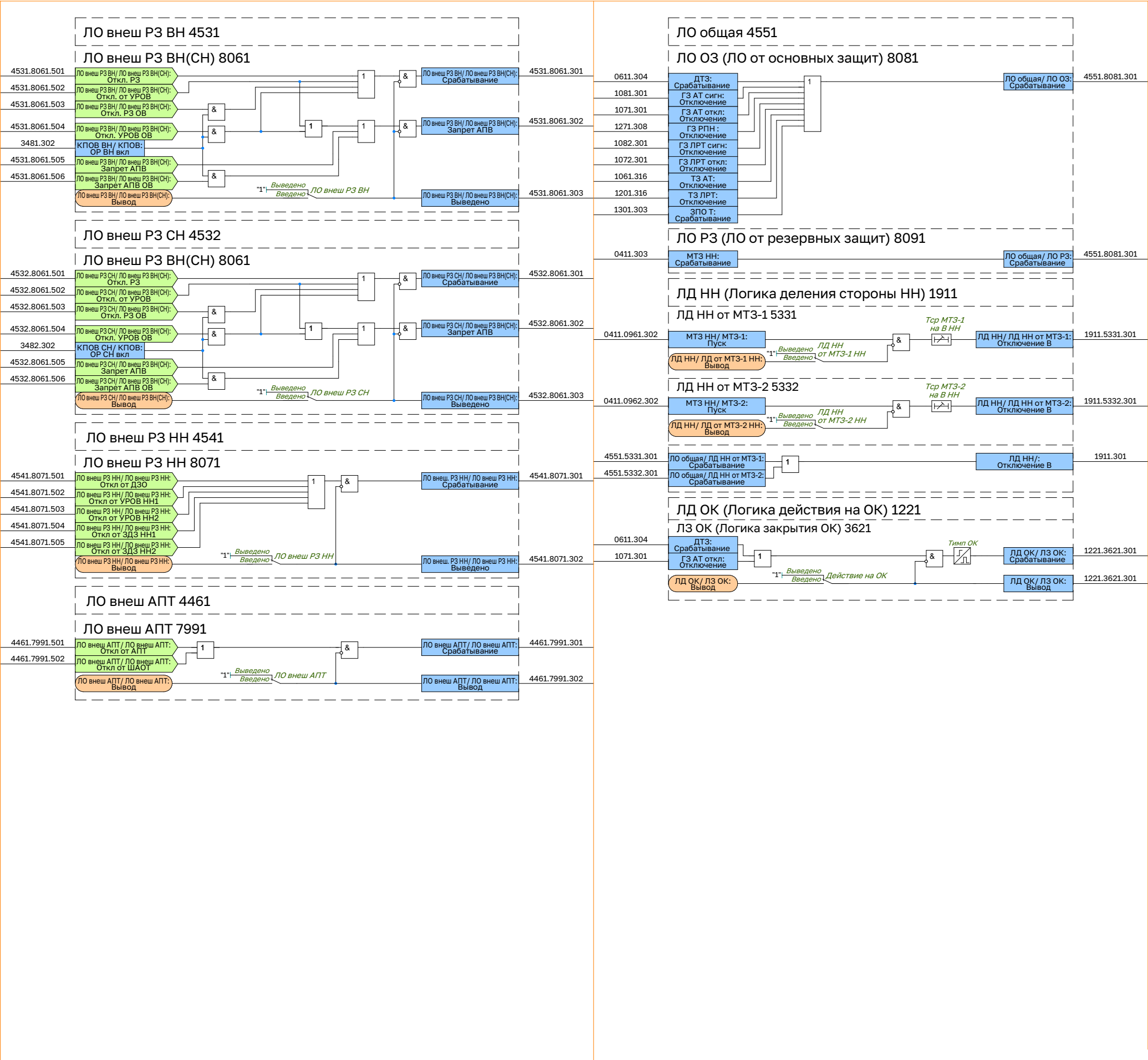


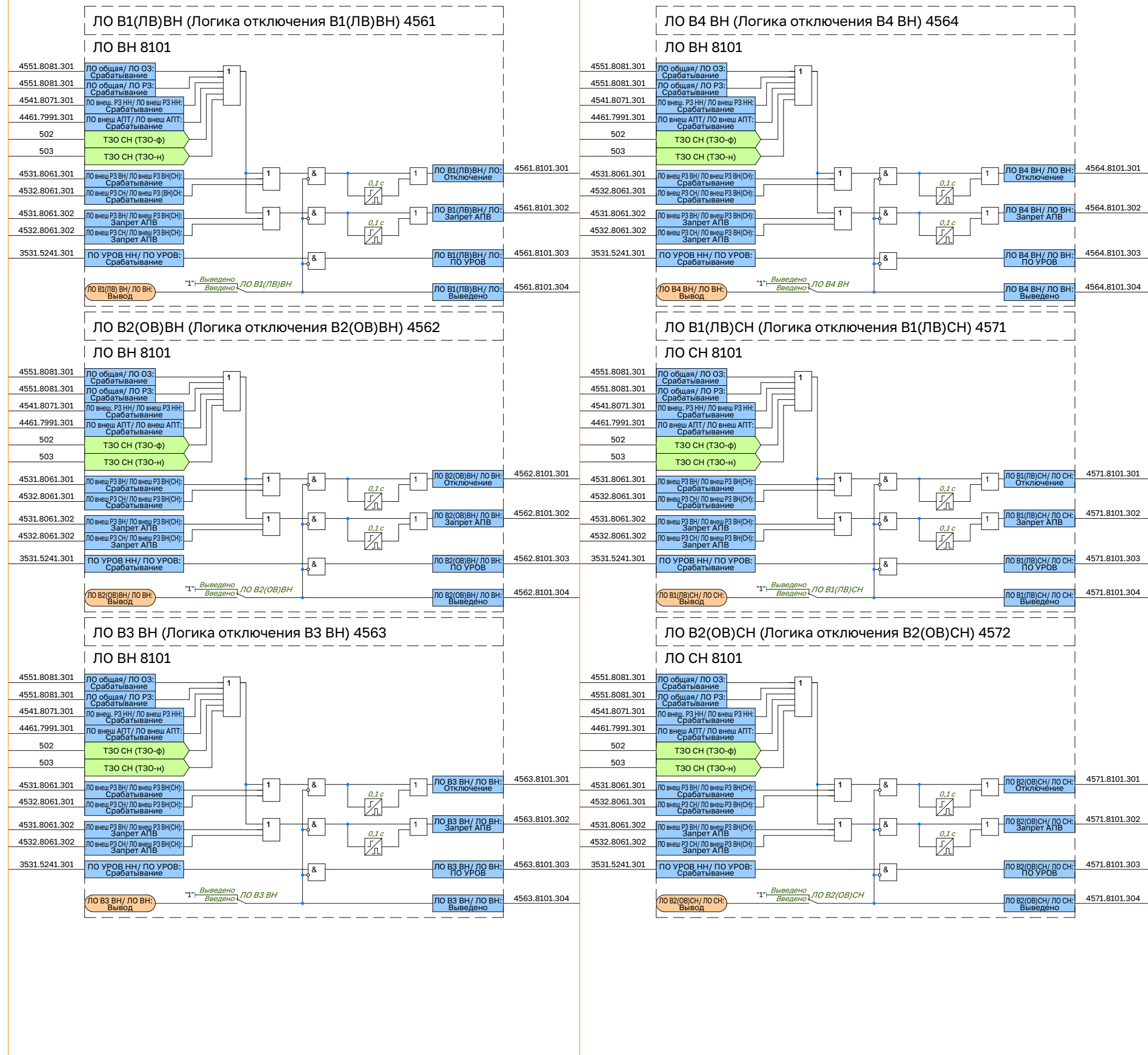


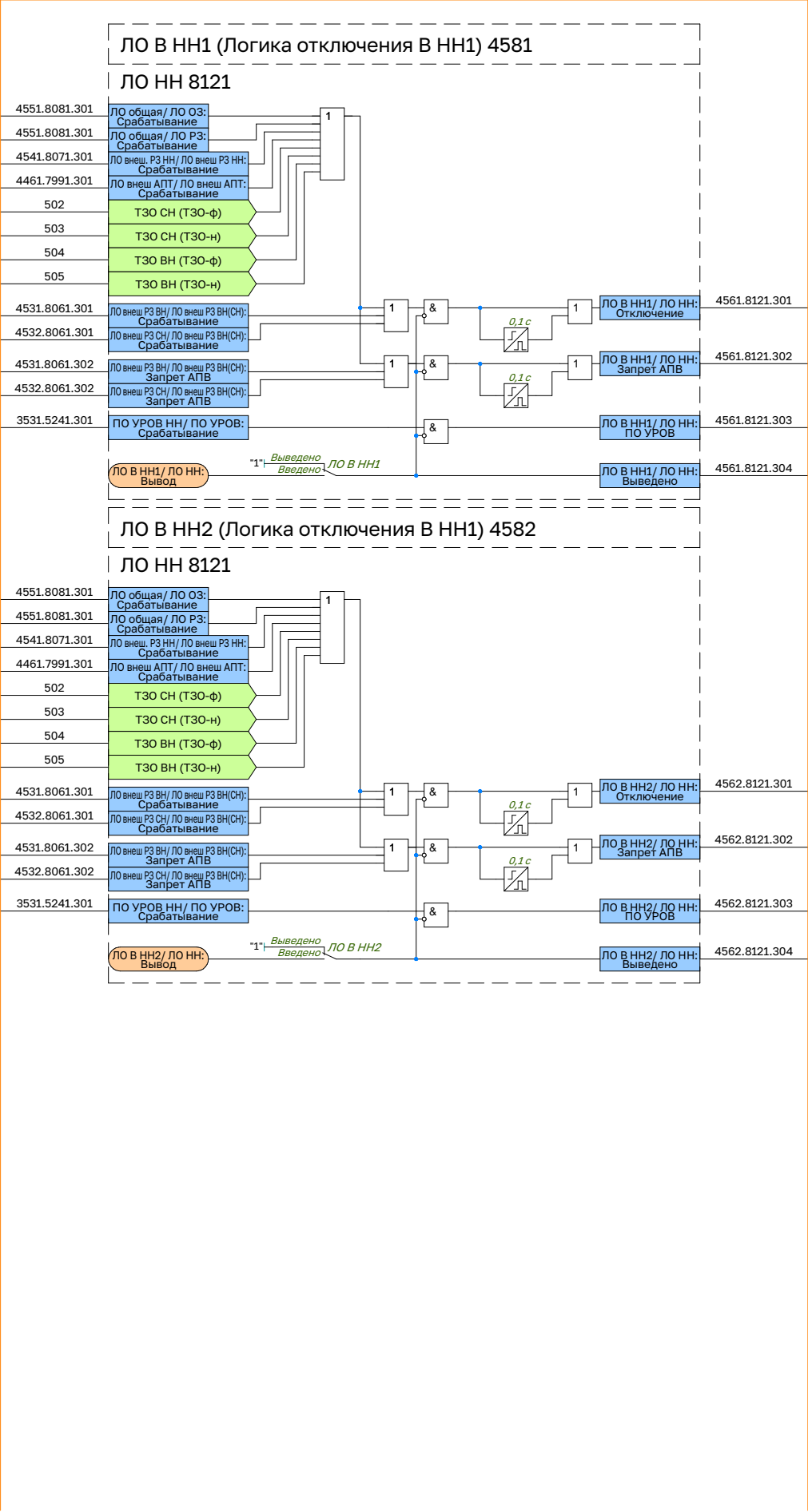












Приложение Г (обязательное) Уставки функций РЗА

Уставки ДТЗ представлены в таблице Г.1.

Таблица Г.1 – Параметры для настройки ДТЗ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ДТЗ				
ДТЗ фВ	Выведено Введено	—	—	Выведено
Иср диф	0,100 ... 2,000	о.е.	0,001	0,200
Кв(Иср диф)	0,00 ... 1,00	о.е.	0,01	0,80
КЦТ				
Инеиспр ДТЗ	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	0,10
Кв (Инеиспр)	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Тнеиспр ДТЗ	0 ... 300000	мс	5	10000
Контр изм цеп ДТЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
фВ	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТЗт				
Иср диф	0,100 ... 2,000	о.е.	0,001	0,200
It1	0,200 ... 1,500	о.е.	0,001	1,000
Kт1	0,100 ... 1,000	о.е.	0,001	0,500
It2	1,000 ... 3,000	о.е.	0,001	2,000
Kт2	0,200 ... 1,000	о.е.	0,001	0,750
Кв (Иср диф)	0,00 ... 1,00		0,01	0,80
фВ	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТЗт	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТО				
Иср ДТО	1,000 ... 20,000	о.е.	0,001	20,000
Кв (Иср)	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
фВ	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТО	Введено Выведено	—	—	Введено
Д2г				
I2г/I1г ДТЗт	0,050 ... 1,000	о.е.	0,001	0,500
Кв (I2(5)г/I1г)	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Иср диф	0,000 ... 2,000	о.е.	0,001	0,200
Кв (Иср диф)	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
0.01 с	0 ... 10	мс	5	10
0.02 с	0 ... 20	мс	5	20
фВ	Введено Выведено	—	—	Введено
Перекрыт блок 2г	Откл 1 из 3 2 из 3	—	—	Откл
Тперекрыт блок 2г	100 ... 1000	мс	5	100
Блок 2г ДТЗт	Введено Выведено	—	—	Введено
Д5г				

Продолжение таблицы Г.1

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
I5г/I1г ДТЗт	0,050 ... 1,000	о.е.	0,001	0,500
Кв (I2(5)г/I1г)	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Iср диф	0,000 ... 2,000	о.е.	0,001	0,200
Кв (Iср диф)	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
0.01 с	0 ... 10	мс	5	10
0.02 с	0 ... 20	мс	5	20
фВ	Введено Выведено	—	—	Введено
Перекрыт блок 5г	Откл 1 из 3 2 из 3	—	—	Откл
Тперекрыт блок 5г	100 ... 1000	мс	5	100
Блок 5г ДТЗт	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки МТЗ НН представлены в таблице Г.2.

Таблица Г.2 – Параметры для настройки МТЗ НН

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
МТЗ-1				
Iср МТЗ-1 НН	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
Тср МТЗ-1 НН	0 ... 300000	мс	5	300000
МТЗ-1 НН	Введено Выведено	—	—	Введено
Режим КПОН МТЗ-1 НН	Введено Выведено	—	—	Введено
Режим БНТ МТЗ-1 НН	Введено Выведено	—	—	Введено
МТЗ-2				
Iср МТЗ-2 НН	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
Тср МТЗ-2 НН	0 ... 300000	мс	5	300000
МТЗ-2 НН	Введено Выведено	—	—	Введено
Режим КПОН МТЗ-2 НН	Введено Выведено	—	—	Введено
Режим БНТ МТЗ-2 НН	Введено Выведено	—	—	Введено
ТО				
Iср ТО НН	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
Тср ТО НН	0 ... 300000	мс	5	300000
ТО НН	Введено Выведено	—	—	Введено
Режим БНТ ТО НН	Введено Выведено	—	—	Введено
БНТ				
I2г/I1г МТЗ НН	0,00 ... 1,00	о.е.	0,01	0,20
кв=0.95	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
0.04Iном (Iразр БНТ МТЗ НН)	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	0,04
кв=1	0,00 ... 1,00		0,01	1,00
БНТ МТЗ НН	Введено Выведено	—	—	Введено
Iблок БНТ МТЗ НН	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00

Уставки КПОН представлены в таблице Г.3.

Таблица Г.3 – Параметры для настройки КПОН

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
КПОН НН1				
U2 КПОН НН1	0,0050 ... 1,5000	о.е	0,0001	1,5000
Ул КПОН НН1	0,0050 ... 1,5000	о.е	0,0001	0,0050
Тип КПОН НН1	Umin, U2 Umin Внеш	—	—	Umin, U2
КПОН НН1	Введено Выведено	—	—	Введено
Неиспр ТН КПОН НН1	Выведено Пуск КПОН Блок КПОН	—	—	Выведено
КПОН НН2				
U2 КПОН НН2	0,0050 ... 1,5000	о.е	0,0001	1,5000
Ул КПОН НН2	0,0050 ... 1,5000	о.е	0,0001	0,0050
Тип КПОН НН2	Umin, U2 Umin Внеш	—	—	Umin, U2
КПОН НН2	Введено Выведено	—	—	Введено
Неиспр ТН КПОН НН2	Выведено Пуск КПОН Блок КПОН	—	—	Выведено
КПОН НН				
U2 КПОН НН	0,0050 ... 1,5000	о.е	0,0001	1,5000
Ул КПОН НН	0,0050 ... 1,5000	о.е	0,0001	0,0050
Тип КПОН НН	Umin, U2 Umin Внеш	—	—	Umin, U2
КПОН НН	Введено Выведено	—	—	Введено
Неиспр ТН КПОН НН	Выведено Пуск КПОН Блок КПОН	—	—	Выведено

Уставки отключающей ступени Г3 АТ представлены в таблице Г.4.

Таблица Г.4 – Параметры для настройки отключающей ступени Г3 АТ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Г3 АТ откл				
Г3 АТ откл 1 цепь	Введено Выведено	—	—	Введено
Г3 АТ откл 2 цепь	Введено Выведено	—	—	Введено
Блокировка Г3 АТ откл	Введено Выведено	—	—	Введено
Тбл Г3 АТ откл	0 ... 300000	мс	5	300000
Г3 откл 1 цепь				
Блокировка	Введено Выведено	—	—	Введено
Г3 (Т3) откл	Введено Выведено	—	—	Введено
Тбл	0 ... 300000	мс	5	300000

Продолжение таблицы Г.4

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ГЗ откл 2 цепь				
Блокировка	Введено Выведено	—	—	Введено
ГЗ (ТЗ) откл	Введено Выведено	—	—	Введено
Тбл	0 ... 300000	мс	5	300000

Уставки сигнальной ступени ГЗ АТ представлены в таблице Г.5.

Таблица Г.5 – Параметры для настройки сигнальной ступени ГЗ АТ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ГЗ АТ сигн				
ГЗ АТ сигн 1 цепь	Введено Выведено	—	—	Введено
ГЗ АТ сигн 2 цепь	Введено Выведено	—	—	Введено
Откл от ГЗ АТ сигн	Введено Выведено	—	—	Введено
ГЗ сигн 2 цепь				
ГЗ (ТЗ) сигн	Введено Выведено	—	—	Введено
ГЗ сигн 1 цепь				
ГЗ (ТЗ) сигн	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки отключающей ступени ГЗ ЛРТ представлены в таблице Г.6.

Таблица Г.6 – Параметры для настройки отключающей ступени ГЗ ЛРТ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ГЗ ЛРТ откл				
ГЗ ЛРТ откл 1 цепь	Введено Выведено	—	—	Введено
ГЗ ЛРТ откл 2 цепь	Введено Выведено	—	—	Введено
Блокировка ГЗ ЛРТ	Введено Выведено	—	—	Введено
Тбл ГЗ ЛРТ	0 ... 300000	мс	5	300000
ГЗ откл 1 цепь				
Блокировка	Введено Выведено	—	—	Введено
ГЗ (ТЗ) откл	Введено Выведено	—	—	Введено
Тбл	0 ... 300000	мс	5	300000
ГЗ откл 2 цепь				
Блокировка	Введено Выведено	—	—	Введено
ГЗ (ТЗ) откл	Введено Выведено	—	—	Введено
Тбл	0 ... 300000	мс	5	300000

Уставки сигнальной ступени ГЗ ЛРТ представлены в таблице Г.7.

Таблица Г.7 – Параметры для настройки сигнальной ступени ГЗ ЛРТ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ГЗ ЛРТ сигн				
ГЗ ЛРТ сигн 1 цепь	Введено Выведено	—	—	Введено
ГЗ ЛРТ сигн 2 цепь	Введено Выведено	—	—	Введено
Откл от ГЗ ЛРТ сигн	Введено Выведено	—	—	Введено
ГЗ сигн 2 цепь				
ГЗ (ТЗ) сигн	Введено Выведено	—	—	Введено
ГЗ сигн 1 цепь				
ГЗ (ТЗ) сигн	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки ГЗ РПН представлены в таблице Г.8.

Таблица Г.8 – Параметры для настройки ГЗ РПН

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ГЗ РПН				
ГЗ РПН 1 цепь	Введено Выведено	—	—	Введено
ГЗ РПН 2 цепь	Введено Выведено	—	—	Введено
Блок ГЗ РПН	Введено Выведено	—	—	Введено
Тбл ГЗ РПН	0 ... 300000	мс	5	300000
ГЗ откл.фА 1 цепь				
Блокировка	Введено Выведено	—	—	Введено
ГЗ (ТЗ) откл	Введено Выведено	—	—	Введено
Тбл	0 ... 300000	мс	5	300000
ГЗ откл.фА 2 цепь				
Блокировка	Введено Выведено	—	—	Введено
ГЗ (ТЗ) откл	Введено Выведено	—	—	Введено
Тбл	0 ... 300000	мс	5	300000
ГЗ откл.фВ 1 цепь				
Блокировка	Введено Выведено	—	—	Введено
ГЗ (ТЗ) откл	Введено Выведено	—	—	Введено
Тбл	0 ... 300000	мс	5	300000
ГЗ откл.фВ 2 цепь				
Блокировка	Введено Выведено	—	—	Введено
ГЗ (ТЗ) откл	Введено Выведено	—	—	Введено
Тбл	0 ... 300000	мс	5	300000
ГЗ откл.фС 1 цепь				
Блокировка	Введено Выведено	—	—	Введено

Продолжение таблицы Г.8

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ГЗ (ТЗ) откл	Введено Выведено	—	—	Введено
Тбл	0 ... 300000	мс	5	300000
ГЗ откл.фс 2 цепь				
Блокировка	Введено Выведено	—	—	Введено
ГЗ (ТЗ) откл	Введено Выведено	—	—	Введено
Тбл	0 ... 300000	мс	5	300000

Уставки ТЗ АТ представлены в таблице Г.9.

Таблица Г.9 – Параметры для настройки ТЗ АТ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ТЗ АТ				
ДТм АТ сигн 1 цепь	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТм АТ сигн 2 цепь	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТм АТ авар 1 цепь	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТм АТ авар 2 цепь	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТо АТ сигн 1 цепь	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТо АТ сигн 2 цепь	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТо АТ авар 1 цепь	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТо АТ авар 2 цепь	Введено Выведено	—	—	Введено
Блокировка ТЗ АТ	Введено Выведено	—	—	Введено
Тбл ТЗ АТ	0 ... 300000	мс	5	300000
Откл от ДТм АТ авар	Введено Выведено	—	—	Введено
Откл от ДТо АТ авар	Введено Выведено	—	—	Введено
Откл от отсеч клап АТ	Введено Выведено	—	—	Введено
Откл от предохранитель клап АТ	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТм сигн 1 цепь				
ГЗ (ТЗ) сигн	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТм сигн 2 цепь				
ГЗ (ТЗ) сигн	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТм авар 1 цепь				
Блокировка	Введено Выведено	—	—	Введено
ГЗ (ТЗ) откл	Введено Выведено	—	—	Введено
Тбл	0 ... 300000	мс	5	300000

Продолжение таблицы Г.9

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ДТм авар 2 цепь				
Блокировка	Введено Выведено	—	—	Введено
ГЗ (ТЗ) откл	Введено Выведено	—	—	Введено
Тбл	0 ... 300000	мс	5	300000
ДТо сигн 1 цепь				
ГЗ (ТЗ) сигн	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТо сигн 2 цепь				
ГЗ (ТЗ) сигн	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТо авар 1 цепь				
Блокировка	Введено Выведено	—	—	Введено
ГЗ (ТЗ) откл	Введено Выведено	—	—	Введено
Тбл	0 ... 300000	мс	5	300000
ДТо авар 2 цепь				
Блокировка	Введено Выведено	—	—	Введено
ГЗ (ТЗ) откл	Введено Выведено	—	—	Введено
Тбл	0 ... 300000	мс	5	300000

Уставки ТЗ ЛРТ представлены в таблице Г.10.

Таблица Г.10 – Параметры для настройки ТЗ ЛРТ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ТЗ ЛРТ				
ДТм ЛРТ сигн 1 цепь	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТм ЛРТ сигн 2 цепь	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТм ЛРТ авар 1 цепь	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТм ЛРТ авар 2 цепь	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТо ЛРТ сигн 1 цепь	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТо ЛРТсигн 2 цепь	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТо ЛРТ авар 1 цепь	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТо ЛРТ авар 2 цепь	Введено Выведено	—	—	Введено
РД ЛРТ 2 цепь	Введено Выведено	—	—	Введено
РД ЛРТ 2 цепь	Введено Выведено	—	—	Введено
Блокировка ТЗ ЛРТ	Введено Выведено	—	—	Введено
Тбл ТЗ ЛРТ	0 ... 300000	мс	5	300000

Продолжение таблицы Г.10

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Откл от ДТм ЛРТ авар	Введено Выведено	—	—	Введено
Откл от ДТо ЛРТ авар	Введено Выведено	—	—	Введено
Откл от РД ЛРТ	Введено Выведено	—	—	Введено
Откл от предохран. клап ЛРТ	Введено Выведено	—	—	Выведено
ДТм сигн 1 цепь				
ГЗ (ТЗ) сигн	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТм сигн 2 цепь				
ГЗ (ТЗ) сигн	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТо сигн 1 цепь				
ГЗ (ТЗ) сигн	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТо сигн 2 цепь				
ГЗ (ТЗ) сигн	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТм авар 1 цепь				
Блокировка	Введено Выведено	—	—	Введено
ГЗ (ТЗ) откл	Введено Выведено	—	—	Введено
Тбл	0 ... 300000	мс	5	300000
ДТм авар 2 цепь				
Блокировка	Введено Выведено	—	—	Введено
ГЗ (ТЗ) откл	Введено Выведено	—	—	Введено
Тбл	0 ... 300000	мс	5	300000
ДТо авар 1 цепь				
Блокировка	Введено Выведено	—	—	Введено
ГЗ (ТЗ) откл	Введено Выведено	—	—	Введено
Тбл	0 ... 300000	мс	5	300000
ДТо авар 2 цепь				
Блокировка	Введено Выведено	—	—	Введено
ГЗ (ТЗ) откл	Введено Выведено	—	—	Введено
Тбл	0 ... 300000	мс	5	300000
РД ЛРТ 1 цепь				
Блокировка	Введено Выведено	—	—	Введено
ГЗ (ТЗ) откл	Введено Выведено	—	—	Введено
Тбл	0 ... 300000	мс	5	300000
РД ЛРТ 2 цепь				
Блокировка	Введено Выведено	—	—	Введено

Продолжение таблицы Г.10

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ГЗ (ТЗ) откл	Введено Выведено	—	—	Введено
Тбл	0 ... 300000	мс	5	300000

Уставки ТК ЗДЗ представлены в таблице Г.11.

Таблица Г.11 – Параметры для настройки ТК ЗДЗ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ТК ЗДЗ НН				
Иср ТК ЗДЗ НН	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
ТК ЗДЗ НН	Введено Выведено	—	—	Введено
ТК ЗДЗ СН				
Иср ТК ЗДЗ СН	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
ТК ЗДЗ СН	Введено Выведено	—	—	Введено
ТК ЗДЗ ВН				
Иср ТК ЗДЗ ВН	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
ТК ЗДЗ ВН	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки логики пуска АПТ представлены в таблице Г.12.

Таблица Г.12 – Параметры для настройки логики пуска АПТ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЛППТ				
Тимп ЛППТ АТ	0 ... 300000	мс	5	1000
ЛППТ АТ	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки КОН представлены в таблице Г.13.

Таблица Г.13 – Параметры для настройки КОН

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
КОН				
КОН	Введено Выведено	—	—	Введено
РН НН				
Уср НН	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,1000
РН НН	Введено Выведено	—	—	Введено
РТ ВН				
Иср РТ ВН	0,04 ... 40,00	о.е.	0,01	0,10
РТ ВН	Введено Выведено	—	—	Введено
РТ СН				
Иср РТ СН	0,04 ... 40,00	о.е.	0,01	0,10
РТ СН	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки РТПО представлены в таблице Г.14.

Таблица Г.14 – Параметры для настройки РТПО

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
РТПО ВН				
Иср РТ1 ВН РТПО	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
Иср РТ2 ВН РТПО	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
РТ ВН РТПО	Введено Выведено	—	—	Введено
РТПО ОО				
Иср РТ1 ОО РТПО	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
Иср РТ2 ОО РТПО	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
РТ ОО РТПО	Введено Выведено	—	—	Введено
РТПО НН				
Иср РТ1 НН РТПО	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
Иср РТ2 НН РТПО	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
РТ НН РТПО	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки РТ бл. РПН АТ представлены в таблице Г.15.

Таблица Г.15 – Параметры для настройки РТ бл. РПН АТ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
РТ РПН				
Ибл РПН	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
РТ бл РПН	Введено Выведено	—	—	Выведено

Уставки ЗП представлены в таблице Г.16.

Таблица Г.16 – Параметры для настройки ЗП

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЗП ВН				
Тср ЗП ВН	0 ... 300000	мс	5	300000
Иср ЗП ВН	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
ЗП ВН	Введено Выведено	—	—	Введено
ЗП ОО				
Тср ЗП ОО	0 ... 300000	мс	5	300000
Иср ЗП ОО	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
ЗП ОО	Введено Выведено	—	—	Введено
ЗП НН				
Тср ЗП НН	0 ... 300000	мс	5	300000
Иср ЗП НН	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
ЗП НН	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки ЗПО представлены в таблице Г.17.

Таблица Г.17 – Параметры для настройки ЗПО

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЗПО АТ				
Откл от ЗПО	Введено Выведено	—	—	Введено

Продолжение таблицы Г.17

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЗПО-1				
ЗПО-1 конт ДТм	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср ЗПО-1	0 ... 300000	мс	5	300000
ЗПО-1 контр РТ	Выведено От РТ1 От РТ2	—	—	Выведено
ЗПО-1	Введено Выведено	—	—	Введено
ЗПО-2				
ЗПО-2 конт ДТм	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср ЗПО-2	0 ... 300000	мс	5	300000
ЗПО-2 контр РТ	Выведено От РТ1 От РТ2	—	—	Выведено
ЗПО-2	Введено Выведено	—	—	Введено
ЗПО-3				
ЗПО-3 конт ДТм	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср ЗПО-3	0 ... 300000	мс	5	300000
ЗПО-3 контр РТ	Выведено От РТ1 От РТ2	—	—	Выведено
ЗПО-3	Введено Выведено	—	—	Введено
РТ ЗПО ВН				
Иср РТ1 ВН ЗПО	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
Иср РТ2 ВН ЗПО	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
РТ ВН ЗПО	Введено Выведено	—	—	Введено
РТ ЗПО ОО				
Иср РТ1 ОО ЗПО	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
Иср РТ2 ОО ЗПО	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
РТ ОО ЗПО	Введено Выведено	—	—	Введено
РТ ЗПО НН				
Иср РТ1 НН ЗПО	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
Иср РТ2 НН ЗПО	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
РТ НН ЗПО	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки КИ НН представлены в таблице Г.18.

Таблица Г.18 – Параметры для настройки КИ НН

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ИО КН				
ЗУ0ср КИ НН	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	1,5000
Тср КИ НН	0 ... 300000	мс	5	300000
У2бл КИ НН	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	1,5000
Блок У2 КИ НН	Введено Выведено	—	—	Введено

Продолжение таблицы Г.18

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
КИ НН	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки КЦН НН представлены в таблице Г.19.

Таблица Г.19 – Параметры для настройки КЦН НН

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
КЦН НН				
U2 КЦН НН	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	1,5000
Ул КЦН НН	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,0050
Тср КЦН НН	0 ... 300000	мс	5	300000
КЦН НН	Введено Выведено	—	—	Введено
КЦН НН1				
U2 КЦН НН1	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	1,5000
Ул КЦН НН1	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,0050
Тср КЦН НН1	0 ... 300000	мс	5	300000
КЦН НН1	Введено Выведено	—	—	Введено
КЦН НН2				
U2 КЦН НН2	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	1,5000
Ул КЦН НН2	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,0050
Тср КЦН НН2	0 ... 300000	мс	5	300000
КЦН НН2	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки УРОВ ВН представлены в таблице Г.20.

Таблица Г.20 – Параметры для настройки УРОВ ВН

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
УРОВ				
Действ на себя УРОВ В1(ЛВ) ВН	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср повт УРОВ В1(ЛВ) ВН	0 ... 300000	мс	5	300000
Тср УРОВ В1(ЛВ) ВН	0 ... 300000	мс	5	300000
Іср УРОВ В1(ЛВ) ВН	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
УРОВ В1(ЛВ) ВН	Введено Выведено	—	—	Введено
Подхв УРОВ В1(ЛВ) ВН	Введено Выведено	—	—	Введено
Контр выкл УРОВ В1(ЛВ) ВН	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки УРОВ СН представлены в таблице Г.21.

Таблица Г.21 – Параметры для настройки УРОВ СН

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
УРОВ				
Действ на себя УРОВ В1(ЛВ) СН	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср повт УРОВ В1(ЛВ) СН	0 ... 300000	мс	5	300000
Тср УРОВ В1(ЛВ) СН	0 ... 300000	мс	5	300000

Продолжение таблицы Г.21

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Иср УРОВ В1(ЛВ) СН	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
УРОВ В1(ЛВ) СН	Введено Выведено	—	—	Введено
Подхв УРОВ В1(ЛВ) СН	Введено Выведено	—	—	Введено
Контр выкл УРОВ В1(ЛВ) СН	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки ПО УРОВ НН представлены в таблице Г.22.

Таблица Г.22 – Параметры для настройки ПО УРОВ НН

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ПО УРОВ				
Тср ПО УРОВ НН	0 ... 300000	мс	5	300000
Иср ПО УРОВ НН	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
ПО УРОВ В НН	Введено Выведено	—	—	Выведено
Подхв ПО УРОВ В НН	Введено Выведено	—	—	Выведено

Уставки УВ ВН представлены в таблице Г.23.

Таблица Г.23 – Параметры для настройки УВ ВН

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
УВ				
Тожид усл опер вкл В1(ЛВ) ВН	0 ... 300000	мс	5	10000
Тпрод опер вкл В1(ЛВ) ВН	0 ... 300000	мс	5	1000
Блок от многокр вкл на КЗ В1(ЛВ) ВН	Введено Выведено	—	—	Выведено
Подхват вкл от РТ ЭМВ В1(ЛВ) ВН	Введено Выведено	—	—	Выведено
УВ В1(ЛВ) ВН	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки УВ СН представлены в таблице Г.24.

Таблица Г.24 – Параметры для настройки УВ СН

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
УВ				
Тожид усл опер вкл В1(ЛВ) СН	0 ... 300000	мс	5	10000
Тпрод опер вкл В1(ЛВ) СН	0 ... 300000	мс	5	1000
Блок от многокр вкл на КЗ В1(ЛВ) СН	Введено Выведено	—	—	Выведено
Подхват вкл от РТ ЭМВ В1(ЛВ) СН	Введено Выведено	—	—	Выведено
УВ В1(ЛВ) СН	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки БКУ В1(ЛВ) ВН представлены в таблице Г.25.

Таблица Г.25 – Параметры для настройки БКУ В1(ЛВ) ВН

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
БКУ				
Обязательное квитирование В1(ЛВ) ВН	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки БКУ В1(ЛВ) СН представлены в таблице Г.26.

Таблица Г.26 – Параметры для настройки БКУ В1(ЛВ) СН

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
БКУ				
Обязательное квитирование В1(ЛВ) СН	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки КСН ВН представлены в таблице Г.27.

Таблица Г.27 – Параметры для настройки КСН ВН

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
КСН				
Уотс Т	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,2000
Унал СШ	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,8000
Уотс СШ	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,2000
Унал Т	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,8000
КС	Введено Выведено	—	—	Введено
U<Uуст	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,1000
df макс	0,050 ... 3,000	Гц	0,001	0,400
dФ макс	1 ... 90	Эл. градусы	1,0	10
УС	Введено Выведено	—	—	Введено
df доп	0,025 ... 3,000	Гц	0,001	1,000
Т опер. вкл	0 ... 10000	мс	5	100
Контр опер вкл	Внутр Внеш	—	—	Внутр
Опер вкл с КОН	Введено Выведено	—	—	Введено
Опер вкл В без контролей	Введено Выведено	—	—	Введено
КСН	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки КСН СН представлены в таблице Г.28.

Таблица Г.28 – Параметры для настройки КСН СН

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
КСН				
Уотс Т	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,2000
Унал СШ	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,8000
Уотс СШ	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,2000
Унал Т	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,8000
КС	Введено Выведено	—	—	Введено
U<Uуст	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,1000
df макс	0,050 ... 3,000	Гц	0,001	0,400

Продолжение таблицы Г.28

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
dФ макс	1 ... 90	Эл. градусы	1,0	10
УС	Введено Выведено	—	—	Введено
df доп	0,025 ... 3,000	Гц	0,001	1,000
Т опер. вкл	0 ... 10000	мс	5	100
Контр опер вкл	Внутр Внеш	—	—	Внутр
Опер вкл с КОН	Введено Выведено	—	—	Введено
Опер вкл В без контролей	Введено Выведено	—	—	Введено
КСН	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки АПВ ВН представлены в таблице Г.29.

Таблица Г.29 – Параметры для настройки АПВ ВН

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
АПВ В1(ЛВ) ВН				
Тгот АПВ В1(ЛВ) ВН	0 ... 300000	мс	5	10000
Тожид усл вкл В1(ЛВ) ВН	0 ... 300000	мс	5	20000
АПВ СШ				
АПВ СШ В1(ЛВ) ВН	Введено Выведено	—	—	Выведено
Тгот АПВ	0 ... 300000	мс	5	15000
Тожид усл. вкл.	0 ... 300000	мс	5	100
Тср АПВш В1(ЛВ) ВН	0 ... 300000	мс	5	2000
Тимп АПВш В1(ЛВ) ВН	0 ... 300000	мс	5	20
АПВ Т				
Тгот АПВ	0 ... 300000	мс	5	10000
Тожид усл вкл	0 ... 300000	мс	5	20000
АПВ В1(ЛВ) ВН	Введено Выведено	—	—	Выведено
Тср АПВ-1 В1(ЛВ) ВН	0 ... 300000	мс	5	1000
Тимп АПВ В1(ЛВ) ВН	0 ... 300000	мс	5	2000
Тср АПВ-2 В1(ЛВ) ВН	0 ... 300000	мс	5	4000
Твосст гот АПВ В1(ЛВ) ВН	0 ... 300000	мс	5	10000
2-ой цикл АПВ В1(ЛВ) ВН	Введено Выведено	—	—	Выведено

Уставки АПВ СН представлены в таблице Г.30.

Таблица Г.30 – Параметры для настройки АПВ СН

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
АПВ В1(ЛВ) СН				
Тгот АПВ В1(ЛВ) СН	0 ... 300000	мс	5	10000
Тожид усл вкл В1(ЛВ) СН	0 ... 300000	мс	5	20000
АПВ СШ				
АПВ СШ В1(ЛВ) СН	Введено Выведено	—	—	Выведено
Тгот АПВ	0 ... 300000	мс	5	15000
Тожид усл. вкл.	0 ... 300000	мс	5	100

Продолжение таблицы Г.30

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Тср АПВш В1(ЛВ) СН	0 ... 300000	мс	5	2000
Тимп АПВш В1(ЛВ) СН	0 ... 300000	мс	5	20
АПВ Т				
Тгот АПВ	0 ... 300000	мс	5	10000
Тожид усл вкл	0 ... 300000	мс	5	20000
АПВ В1(ЛВ) СН	Введено Выведено	—	—	Выведено
Тср АПВ-1 В1(ЛВ) СН	0 ... 300000	мс	5	1000
Тимп АПВ В1(ЛВ) СН	0 ... 300000	мс	5	2000
Тср АПВ-2 В1(ЛВ) СН	0 ... 300000	мс	5	4000
Твосст гот АПВ В1(ЛВ) СН	0 ... 300000	мс	5	10000
2-ой цикл АПВ В1(ЛВ) СН	Введено Выведено	—	—	Выведено

Уставки КСВ В1(ЛВ) ВН представлены в таблице Г.31.

Таблица Г.31 – Параметры для настройки КСВ В1(ЛВ) ВН

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
КСВ В1(ЛВ) ВН				
Кол-во ЭМО В1(ЛВ) ВН	Один Два	—	—	Два
КСВ В1(ЛВ) ВН	Введено Выведено	—	—	Введено
Контроль В				
Контр ЭМО в любом пол В1(ЛВ) ВН	Выведено ЭМО1 ЭМО2 ЭМО1 и ЭМО2	—	—	Выведено
Кол-во ЭМО В	Один Два	—	—	Два
Контр ОТ сигн В1(ЛВ) ВН	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср Неиспр ЦУ В1(ЛВ) ВН	0 ... 300000	мс	5	1000
Тср Пруж не заведены В1(ЛВ) ВН	0 ... 300000	мс	5	1000
Тср Неиспр обогр В1(ЛВ) ВН	0 ... 300000	мс	5	1000
Контроль ТТ				
Откл от Авар. давл. SF6 ТТ В1(ЛВ) ВН	Выведено Введено	—	—	Введено
Тср Неиспр. обогр. ТТ В1(ЛВ) ВН	0 ... 300000	мс	5	15000
РФ				
Реле фиксации В1(ЛВ) ВН	РФК РФП	—	—	РФК
Защита ЭМУ				
Обест. ЭМУ от Авар. давл. SF6 В1(ЛВ) ВН	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср защиты ЭМВ В1(ЛВ) ВН	0 ... 300000	мс	5	1000
Тср защиты ЭМО1 В1(ЛВ) ВН	0 ... 300000	мс	5	1000
Тср защиты ЭМО2 В1(ЛВ) ВН	0 ... 300000	мс	5	1000

Уставки КСВ В1(ЛВ) СН представлены в таблице Г.32.

Таблица Г.32 – Параметры для настройки КСВ В1(ЛВ) СН

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
КСВ В1(ЛВ) СН				
Кол-во ЭМО В1(ЛВ) СН	Один Два	—	—	Два
КСВ В1(ЛВ) СН	Введено Выведено	—	—	Введено
Контроль В				
Контр. ЭМО в любом пол. В1(ЛВ) СН	Выведено ЭМО1 ЭМО2 ЭМО1 и ЭМО2	—	—	Выведено
Кол-во ЭМО В	Один Два	—	—	Два
Контр. ОТ сигн. В1(ЛВ) СН	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср Неиспр. ЦУ В1(ЛВ) СН	0 ... 300000	мс	5	1000
Тср Пруж. не заведены В1(ЛВ) СН	0 ... 300000	мс	5	1000
Тср Неиспр. обогр. В1(ЛВ) СН	0 ... 300000	мс	5	1000
Контроль ТТ				
Откл от Авар. давл. SF6 ТТ В1(ЛВ) СН	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср Неиспр. обогр. ТТ В1(ЛВ) СН	0 ... 300000	мс	5	15000
РФ				
Реле фиксации В1(ЛВ) СН	РФК РФП	—	—	РФК
Защита ЭМУ				
Обест. ЭМУ от Авар. давл. SF6 В1(ЛВ) СН	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср защиты ЭМВ В1(ЛВ) СН	0 ... 300000	мс	5	1000
Тср защиты ЭМО1 В1(ЛВ) СН	0 ... 300000	мс	5	1000
Тср защиты ЭМО2 В1(ЛВ) СН	0 ... 300000	мс	5	1000

Уставки ЛО внеш РЗ ВН представлены в таблице Г.33.

Таблица Г.33 – Параметры для настройки ЛО внеш РЗ ВН

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЛО внеш РЗ ВН(СН)				
ЛО внеш РЗ ВН	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки ЛО внеш РЗ СН представлены в таблице Г.34.

Таблица Г.34 – Параметры для настройки ЛО внеш РЗ СН

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЛО внеш РЗ СН(СН)				
ЛО внеш РЗ СН	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки ЛО внеш РЗ НН представлены в таблице Г.35.

Таблица Г.35 – Параметры для настройки ЛО внеш РЗ НН

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЛО внеш РЗ НН				
ЛО внеш РЗ НН	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки ЛО внеш АПТ представлены в таблице Г.36.

Таблица Г.36 – Параметры для настройки ЛО внеш АПТ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЛО внеш АПТ				
ЛО внеш АПТ	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки ЛД НН представлены в таблице Г.37.

Таблица Г.37 – Параметры для настройки ЛД НН

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЛД НН от МТЗ-1				
Тср МТЗ-1 на В НН	0 ... 300000	мс	5	300000
ЛД НН от МТЗ-1 НН	Введено Выведено	—	—	Введено
ЛД НН от МТЗ-2				
Тср МТЗ-2 на В НН	0 ... 300000	мс	5	300000
ЛД НН от МТЗ-2 НН	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки ЛЗ ОК представлены в таблице Г.38.

Таблица Г.38 – Параметры для настройки ЛЗ ОК

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЛЗ ОК				
Тимп ОК	0 ... 300000	мс	5	1000
Действие на ОК	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки ЛО В1(ЛВ) ВН представлены в таблице Г.39.

Таблица Г.39 – Параметры для настройки ЛО В1(ЛВ) ВН

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЛО ВН				
0,1с	0 ... 300000	мс	5	1000
ЛО В1(ЛВ) ВН	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки ЛО В2(ОВ) ВН представлены в таблице Г.40.

Таблица Г.40 – Параметры для настройки ЛО В2(ОВ) ВН

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЛО ВН				
0,1с	0 ... 300000	мс	5	1000
ЛО В2(ОВ) ВН	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки ЛО В3 ВН представлены в таблице Г.41.

Таблица Г.41 – Параметры для настройки ЛО В3 ВН

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЛО ВН				
0,1с	0 ... 300000	мс	5	1000
ЛО В3 ВН	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки ЛО В4 ВН представлены в таблице Г.42.

Таблица Г.42 – Параметры для настройки ЛО В3 ВН

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЛО ВН				
0,1с	0 ... 300000	мс	5	1000
ЛО В4 ВН	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки ЛО В1(ЛВ) СН представлены в таблице Г.43.

Таблица Г.43 – Параметры для настройки ЛО В1(ЛВ) СН

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЛО СН				
0,1с	0 ... 300000	мс	5	1000
ЛО	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки ЛО В2(ОВ) СН представлены в таблице Г.44.

Таблица Г.44 – Параметры для настройки ЛО В2(ОВ) СН

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЛО СН				
0,1с	0 ... 300000	мс	5	1000
ЛО	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки ЛО В НН1 представлены в таблице Г.45.

Таблица Г.45 – Параметры для настройки ЛО В НН1

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЛО НН				
0,1с	0 ... 300000	мс	5	1000
ЛО В НН1	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки ЛО В НН2 представлены в таблице Г.46.

Таблица Г.46 – Параметры для настройки ЛО В НН2

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЛО НН				
0,1с	0 ... 300000	мс	5	1000
ЛО В НН2	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки ФПВ В1(ЛВ) ВН представлены в таблице Г.47.

Таблица Г.47 – Параметры для настройки ФПВ В1(ЛВ)ВН

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ФПВ В1(ЛВ) ВН				
Схема Р В1(ЛВ) ВН	Р1, Р2 Р1, Р2, Р3	—	—	Р1, Р2
ФПВ В1(ЛВ) ВН	Введено Выведено	—	—	Введено
ФПВ				
Контр. Р В1(ЛВ) ВН	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки ФПВ В2(ОВ) ВН представлены в таблице Г.48.

Таблица Г.48 – Параметры для настройки ФПВ В2(ОВ)ВН

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ФПВ В2(ОВ) ВН				
Тип В2(ОВ) ВН	ЛВ ОВ	—	—	ЛВ
Схема Р В2(ОВ) ВН	Р1, Р2 Р1, Р2, Р3	—	—	Р1, Р2
ФПВ В2(ОВ) ВН	Введено Выведено	—	—	Выведено
ФПВ				
Контр. Р В2(ОВ) ВН	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки ФПВ В1(ЛВ) СН представлены в таблице Г.49.

Таблица Г.49 – Параметры для настройки ФПВ В1(ЛВ) СН

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ФПВ В1(ЛВ) СН				
Схема Р В1(ЛВ) СН	Р1, Р2 Р1, Р2, Р3	—	—	Р1, Р2
ФПВ В1(ЛВ) СН	Введено Выведено	—	—	Введено
ФПВ				
Контр. Р В1(ЛВ) СН	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки ФПВ В2(ОВ) СН представлены в таблице Г.50.

Таблица Г.50 – Параметры для настройки ФПВ В2(ОВ) СН

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ФПВ В2(ОВ) СН				
Тип В2(ОВ) СН	ЛВ ОВ	—	—	ЛВ
Схема Р В2(ОВ) СН	Р1, Р2 Р1, Р2, Р3	—	—	Р1, Р2
ФПВ В2(ОВ) СН	Введено Выведено	—	—	Введено
ФПВ				
Контр. Р В2(ОВ) СН	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки КПОВ ВН представлены в таблице Г.51.

Таблица Г.51 – Параметры для настройки КПОВ ВН

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
КПОВ				
КПОВ ВН	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки КПОВ СН представлены в таблице Г.52.

Таблица Г.52 – Параметры для настройки КПОВ СН

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
КПОВ				
КПОВ СН	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки общей логики представлены в таблице Г.53.

Таблица Г.53 – Параметры для настройки общей логики

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Общая логика				
Схема РУ ВН	В В1 и В2 В1 или В2	—	—	В
Схема РУ СН	В В1 и В2 В1 или В2	—	—	В
Контр ОТ терминала	Введено Выведено	—	—	Введено
Контр SG I НН	Введено Выведено	—	—	Введено
Контр SG I ОО	Введено Выведено	—	—	Введено
Контр SG U НН	Введено Выведено	—	—	Введено
Контр SG U НН1	Введено Выведено	—	—	Введено
Контр SG U НН2	Введено Выведено	—	—	Введено
Контр SG U ВН	Введено Выведено	—	—	Введено
Контр SG U СН	Введено Выведено	—	—	Введено
Контр SA Действие на В3 ВН	Введено Выведено	—	—	Введено
Контр SA Цели УРОВ В3 ВН	Введено Выведено	—	—	Введено
Контр SA Действие на В4 ВН	Введено Выведено	—	—	Введено
Контр SA Цели УРОВ В4 ВН	Введено Выведено	—	—	Введено
Контр SA Действие на В НН1	Введено Выведено	—	—	Введено
Контр SA Действие на В НН2	Введено Выведено	—	—	Введено

Продолжение таблицы Г.53

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Контр SA Действие на Пуск ПТ	Введено Выведено	—	—	Введено
Контр SA Действие на Закр. ОК	Введено Выведено	—	—	Введено

Приложение Д (рекомендуемое) Схемы подключения цепей треугольника

Таблица Д.1 – Схемы подключения цепей треугольника дополнительной обмотки ТН: « $U_{НИ}/U_{ИК}$ »

№	Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН	Особая фаза	Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника»	Векторная диаграмма напряжений	Выражение для расчета $U_{БНН}$	Выражение для расчета ($3U_0$ треугольник)
1		A	Совпадает			
2		A	Совпадает		$\vec{U}_{БНН} = -\vec{U}_A + \vec{U}_B + \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{НИ} + U_{ИК}$
3		A	Не совпадает			
4		A	Не совпадает		$\vec{U}_{БНН} = -\vec{U}_A + \vec{U}_B + \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{НИ} + U_{ИК}$

Продолжение таблицы Д.1

№	Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН	Особая фаза	Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника»	Векторная диаграмма напряжений	Выражение для расчета $U_{БНН}$	Выражение для расчета ($3U_0$ треугольник)
5		B	Совпадает			
6		B	Совпадает		$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A - \vec{U}_B + \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{НИ} + U_{ИК}$
7		B	Не совпадает			
8		B	Не совпадает		$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A - \vec{U}_B + \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{НИ} + U_{ИК}$

Продолжение таблицы Д.1

№	Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН	Особая фаза	Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника»	Векторная диаграмма напряжений	Выражение для расчета $U_{БНН}$	Выражение для расчета ($3U_0$ треугольник)
9		C	Совпадает		$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + \vec{U}_B - \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{НИ} + U_{ИК}$
10		C	Совпадает			
11		C	Не совпадает		$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + \vec{U}_B - \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{НИ} + U_{ИК}$
12		C	Не совпадает			

Таблица Д.2 – Схемы подключения цепей треугольника дополнительной обмотки ТН: « $U_{H\Phi}/U_{\Phi K}$ »

№	Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН	Особая фаза	Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника»	Векторная диаграмма напряжений	Выражение для расчета U_{HK}	Выражение для расчета $U_{БНН}$	Выражение для расчета ($3U_0$ треугольник)
1		B	Совпадает		$U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + 2\vec{U}_B + \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$
2		C	Совпадает		$U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + \vec{U}_B + 2\vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$
3		C	Не совпадает		$U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + \vec{U}_B + 2\vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$
4		B	Не совпадает		$U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + 2\vec{U}_B + \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$

Продолжение таблицы Д.2

№	Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН	Особая фаза	Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника»	Векторная диаграмма напряжений	Выражение для расчета U_{HK}	Выражение для расчета $U_{БНН}$	Выражение для расчета ($3U_0$ треугольник)
5		A	Совпадает		$U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$	$\vec{U}_{БНН} = 2\vec{U}_A + \vec{U}_B + \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$
6		C	Совпадает		$U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + \vec{U}_B + 2\vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$
7		A	Не совпадает		$U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$	$\vec{U}_{БНН} = 2\vec{U}_A + \vec{U}_B + \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$
8		C	Не совпадает		$U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + \vec{U}_B + 2\vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$

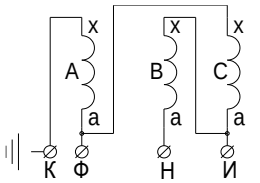
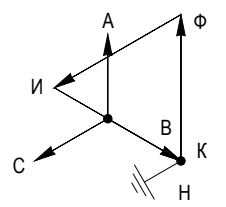
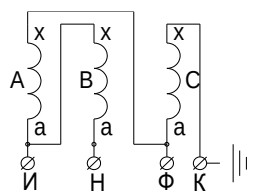
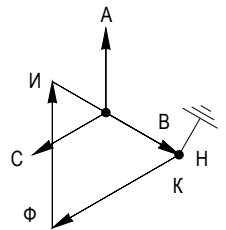
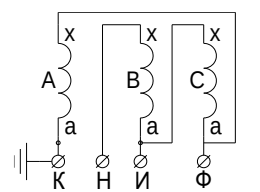
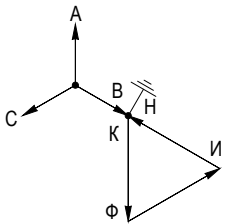
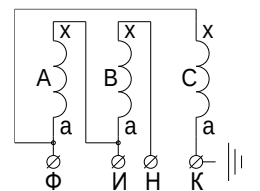
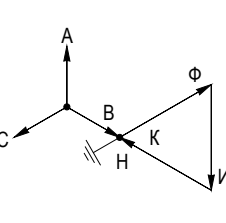
Продолжение таблицы Д.2

№	Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН	Особая фаза	Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника»	Векторная диаграмма напряжений	Выражение для расчета U_{HK}	Выражение для расчета $U_{БНН}$	Выражение для расчета ($3U_0$ треугольник)
9		A	Совпадает		$U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$	$\vec{U}_{БНН} = 2\vec{U}_A + \vec{U}_B + \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$
10		B	Совпадает		$U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + 2\vec{U}_B + 2\vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$
11		B	Не совпадает		$U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + 2\vec{U}_B + \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$
12		A	Не совпадает		$U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$	$\vec{U}_{БНН} = 2\vec{U}_A + \vec{U}_B + \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$

Таблица Д.3 – Схемы подключения цепей треугольника дополнительной обмотки ТН: « $U_{НИ}/U_{ИФ}/U_{ФК}$ »

№	Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН	Особая фаза	Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника»	Векторная диаграмма напряжений	Выражение для расчета $U_{НК}$	Выражение для расчета $U_{БНН}$	Выражение для расчета ($3U_0$ треугольник)
1		A	Совпадает		$U_{ИФ} + U_{ФК}$		
2		A	Совпадает		$U_{ИФ} + U_{ФК}$	$\vec{U}_{БНН} = -\vec{U}_A + \vec{U}_B + \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{НИ} + U_{ИФ} + U_{ФК}$
3		A	Не совпадает		$U_{ИФ} + U_{ФК}$		
4		A	Не совпадает		$U_{ИФ} + U_{ФК}$	$\vec{U}_{БНН} = -\vec{U}_A + \vec{U}_B + \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{НИ} + U_{ИФ} + U_{ФК}$

Продолжение таблицы Д.3

№	Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН	Особая фаза	Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника»	Векторная диаграмма напряжений	Выражение для расчета U_{HK}	Выражение для расчета $U_{БНН}$	Выражение для расчета ($3U_0$ треугольник)
5		B	Совпадает		$U_{ИФ} + U_{ФК}$		
6		B	Совпадает		$U_{ИФ} + U_{ФК}$	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A - \vec{U}_B + \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{НИ} + U_{ИФ} + U_{ФК}$
7		B	Не совпадает		$U_{ИФ} + U_{ФК}$		
8		B	Не совпадает		$U_{ИФ} + U_{ФК}$	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A - \vec{U}_B + \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{НИ} + U_{ИФ} + U_{ФК}$

Продолжение таблицы Д.3

№	Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН	Особая фаза	Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника»	Векторная диаграмма напряжений	Выражение для расчета U_{HK}	Выражение для расчета $U_{БНН}$	Выражение для расчета ($3U_0$ треугольник)
9		C	Совпадает		$U_{ИФ} + U_{ФК}$	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + \vec{U}_B - \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{НИ} + U_{ИФ} + U_{ФК}$
10		C	Совпадает		$U_{ИФ} + U_{ФК}$		
11		C	Не совпадает		$U_{ИФ} + U_{ФК}$	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + \vec{U}_B - \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{НИ} + U_{ИФ} + U_{ФК}$
12		C	Не совпадает		$U_{ИФ} + U_{ФК}$		

Приложение Е (справочное)

Перечень сигналов ФСУ, предназначенных для конфигурирования устройства «ЮНИТ-М500-Д3Т»

Е.1 Перечень сигналов самодиагностики, доступных для конфигурирования, приведен в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

Е.2 Условные обозначения, применяемые в таблице перечня сигналов:

(–) - сигнал не имеет возможности конфигурации;

(+) - сигнал имеет возможность конфигурации;

(*) - конфигурация сигнала предустановлена по умолчанию в сервисном ПО «ЮНИТ-СЕРВИС РЗА» и не может быть изменена.

Таблица Е.1 – Перечень сигналов ФСУ, предназначенных для конфигурирования устройства

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Общие сигналы функциональной логики								
АПВ В1(ЛВ) ВН								
АПВ СШ								
АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ СШ: Нет усл. вкл.	АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ СШ: Нет усл. вкл.	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ СШ: Выведено	АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ СШ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ СШ: Включить	АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ СШ: Включить	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ СШ: П. АПВш	АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ СШ: П. АПВш	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ СШ: Гот. АПВш	АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ СШ: Гот. АПВш	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ СШ: КЗ отключено	АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ СШ: КЗ отключено	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ СШ: В включен от АПВш	АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ СШ: В включен от АПВш	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ СШ: Успешное АПВл	АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ СШ: Успешное АПВл	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ СШ: Неуспешное АПВш	АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ СШ: Неуспешное АПВш	–	–	–	–	–	–	–
АПВ Т								
АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Режим без контролей	АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Режим без контролей	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Нет усл. вкл.	АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Нет усл. вкл.	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Ср. АПВт-1	АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Ср. АПВт-1	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Включить	АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Включить	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Ср. АПВт-2	АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Ср. АПВт-2	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Пуск АПВт-1	АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Пуск АПВт-1	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Пуск АПВт	АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Пуск АПВт	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Пуск АПВт-2	АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Пуск АПВт-2	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Гот. АПВт	АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Гот. АПВт	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Гот. АПВт-2	АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Гот. АПВт-2	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: КЗ отключено	АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: КЗ отключено	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: В включен от АПВт	АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: В включен от АПВт	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Успешное АПВт	АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Успешное АПВт	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Неуспешное АПВт	АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Неуспешное АПВт	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Неуспешное АПВт-1	АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Неуспешное АПВт-1	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Выведено	АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) СН								
АПВ СШ								
АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ СШ: Нет усл. вкл.	АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ СШ: Нет усл. вкл.	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ СШ: Включить	АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ СШ: Включить	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ СШ: П. АПВш	АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ СШ: П. АПВш	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ СШ: Гот. АПВш	АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ СШ: Гот. АПВш	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ СШ: КЗ отключено	АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ СШ: КЗ отключено	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ СШ: В включен от АПВш	АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ СШ: В включен от АПВш	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ СШ: Успешное АПВл	АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ СШ: Успешное АПВл	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ СШ: Неуспешное АПВш	АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ СШ: Неуспешное АПВш	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ СШ: Выведено	АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ СШ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
АПВ Т								
АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ Т: Режим без контролей	АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ Т: Режим без контролей	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ Т: Нет усл. вкл.	АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ Т: Нет усл. вкл.	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ Т: Ср. АПВт-1	АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ Т: Ср. АПВт-1	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ Т: Включить	АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ Т: Включить	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ Т: Ср. АПВт-2	АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ Т: Ср. АПВт-2	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ Т: Пуск АПВт-1	АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ Т: Пуск АПВт-1	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ Т: Пуск АПВт	АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ Т: Пуск АПВт	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ Т: Пуск АПВт-2	АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ Т: Пуск АПВт-2	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ Т: Гот. АПВт	АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ Т: Гот. АПВт	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ Т: Гот. АПВт-2	АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ Т: Гот. АПВт-2	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ Т: КЗ отключено	АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ Т: КЗ отключено	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ Т: В включен от АПВт	АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ Т: В включен от АПВт	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ Т: Успешное АПВт	АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ Т: Успешное АПВт	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ Т: Неуспешное АПВт	АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ Т: Неуспешное АПВт	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ Т: Неуспешное АПВт-1	АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ Т: Неуспешное АПВт-1	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ Т: Выведено	АПВ В1(ЛВ) СН/ АПВ Т: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
БКУ В1(ЛВ) ВН								
БКУ								

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
БКУ В1(ЛВ) ВН/ БКУ: РКВ	БКУ В1(ЛВ) ВН/ БКУ: РКВ	–	–	–	–	–	–	–
БКУ В1(ЛВ) ВН/ БКУ: РКО	БКУ В1(ЛВ) ВН/ БКУ: РКО	–	–	–	–	–	–	–
БКУ В1(ЛВ) СН								
БКУ								
БКУ В1(ЛВ) СН/ БКУ: РКВ	БКУ В1(ЛВ) СН/ БКУ: РКВ	–	–	–	–	–	–	–
БКУ В1(ЛВ) СН/ БКУ: РКО	БКУ В1(ЛВ) СН/ БКУ: РКО	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН								
Общие сигналы блока								
ГЗ РПН: Отключение	ГЗ РПН: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН: Срабатывание	ГЗ РПН: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН: Блокировка	ГЗ РПН: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН: Неисправность	ГЗ РПН: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН: Срабатывание ф.А	ГЗ РПН: Срабатывание ф.А	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН: Отключение ф.А	ГЗ РПН: Отключение ф.А	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН: Срабатывание ф.В	ГЗ РПН: Срабатывание ф.В	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН: Отключение ф.В	ГЗ РПН: Отключение ф.В	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН: Срабатывание ф.С	ГЗ РПН: Срабатывание ф.С	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН: Отключение ф.С	ГЗ РПН: Отключение ф.С	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН: Блокировка ф.А	ГЗ РПН: Блокировка ф.А	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ГЗ РПН: Блокировка ф.В	ГЗ РПН: Блокировка ф.В	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН: Блокировка ф.С	ГЗ РПН: Блокировка ф.С	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН: Неисправность ф.А	ГЗ РПН: Неисправность ф.А	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН: Неисправность ф.В	ГЗ РПН: Неисправность ф.В	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН: Неисправность ф.С	ГЗ РПН: Неисправность ф.С	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ откл.фС 1 цепь								
ГЗ РПН/ ГЗ откл.фС 1 цепь: Срабатывание	ГЗ РПН/ ГЗ откл.фС 1 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН/ ГЗ откл.фС 1 цепь: Блокировка	ГЗ РПН/ ГЗ откл.фС 1 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН/ ГЗ откл.фС 1 цепь: Неисправность	ГЗ РПН/ ГЗ откл.фС 1 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН/ ГЗ откл.фС 1 цепь: Выведено	ГЗ РПН/ ГЗ откл.фС 1 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ откл.фС 2 цепь								
ГЗ РПН/ ГЗ откл.фС 2 цепь: Срабатывание	ГЗ РПН/ ГЗ откл.фС 2 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН/ ГЗ откл.фС 2 цепь: Блокировка	ГЗ РПН/ ГЗ откл.фС 2 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН/ ГЗ откл.фС 2 цепь: Неисправность	ГЗ РПН/ ГЗ откл.фС 2 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН/ ГЗ откл.фС 2 цепь: Выведено	ГЗ РПН/ ГЗ откл.фС 2 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ откл.фА 1 цепь								
ГЗ РПН/ ГЗ откл.фА 1 цепь: Срабатывание	ГЗ РПН/ ГЗ откл.фА 1 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ГЗ РПН/ ГЗ откл.фА 1 цепь: Блокировка	ГЗ РПН/ ГЗ откл.фА 1 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН/ ГЗ откл.фА 1 цепь: Неисправность	ГЗ РПН/ ГЗ откл.фА 1 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН/ ГЗ откл.фА 1 цепь: Выведено	ГЗ РПН/ ГЗ откл.фА 1 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ откл.фА 2 цепь								
ГЗ РПН/ ГЗ откл.фА 2 цепь: Срабатывание	ГЗ РПН/ ГЗ откл.фА 2 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН/ ГЗ откл.фА 2 цепь: Блокировка	ГЗ РПН/ ГЗ откл.фА 2 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН/ ГЗ откл.фА 2 цепь: Неисправность	ГЗ РПН/ ГЗ откл.фА 2 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН/ ГЗ откл.фА 2 цепь: Выведено	ГЗ РПН/ ГЗ откл.фА 2 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ откл.фВ 1 цепь								
ГЗ РПН/ ГЗ откл.фВ 1 цепь: Срабатывание	ГЗ РПН/ ГЗ откл.фВ 1 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН/ ГЗ откл.фВ 1 цепь: Блокировка	ГЗ РПН/ ГЗ откл.фВ 1 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН/ ГЗ откл.фВ 1 цепь: Неисправность	ГЗ РПН/ ГЗ откл.фВ 1 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН/ ГЗ откл.фВ 1 цепь: Выведено	ГЗ РПН/ ГЗ откл.фВ 1 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ откл.фВ 2 цепь								
ГЗ РПН/ ГЗ откл.фВ 2 цепь: Срабатывание	ГЗ РПН/ ГЗ откл.фВ 2 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН/ ГЗ откл.фВ 2 цепь: Блокировка	ГЗ РПН/ ГЗ откл.фВ 2 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН/ ГЗ откл.фВ 2 цепь: Неисправность	ГЗ РПН/ ГЗ откл.фВ 2 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ГЗ РПН/ ГЗ откл.ФВ 2 цепь: Выведено	ГЗ РПН/ ГЗ откл.ФВ 2 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ АТ откл								
Общие сигналы блока								
ГЗ АТ откл: Отключение	ГЗ АТ откл: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ АТ откл: Срабатывание	ГЗ АТ откл: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ АТ откл: Блокировка	ГЗ АТ откл: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ АТ откл: Неисправность	ГЗ АТ откл: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ откл 1 цепь								
ГЗ АТ откл/ ГЗ откл 1 цепь: Срабатывание	ГЗ АТ откл/ ГЗ откл 1 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ АТ откл/ ГЗ откл 1 цепь: Блокировка	ГЗ АТ откл/ ГЗ откл 1 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ АТ откл/ ГЗ откл 1 цепь: Неисправность	ГЗ АТ откл/ ГЗ откл 1 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ АТ откл/ ГЗ откл 1 цепь: Выведено	ГЗ АТ откл/ ГЗ откл 1 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ откл 2 цепь								
ГЗ АТ откл/ ГЗ откл 2 цепь: Срабатывание	ГЗ АТ откл/ ГЗ откл 2 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ АТ откл/ ГЗ откл 2 цепь: Блокировка	ГЗ АТ откл/ ГЗ откл 2 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ АТ откл/ ГЗ откл 2 цепь: Неисправность	ГЗ АТ откл/ ГЗ откл 2 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ АТ откл/ ГЗ откл 2 цепь: Выведено	ГЗ АТ откл/ ГЗ откл 2 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ ЛРТ откл								

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Общие сигналы блока								
ГЗ ЛРТ откл: Отключение	ГЗ ЛРТ откл: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ ЛРТ откл: Срабатывание	ГЗ ЛРТ откл: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ ЛРТ откл: Блокировка	ГЗ ЛРТ откл: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ ЛРТ откл: Неисправность	ГЗ ЛРТ откл: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ откл 1 цепь								
ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 1 цепь: Срабатывание	ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 1 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 1 цепь: Блокировка	ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 1 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 1 цепь: Неисправность	ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 1 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 1 цепь: Выведено	ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 1 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ откл 2 цепь								
ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 2 цепь: Срабатывание	ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 2 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 2 цепь: Блокировка	ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 2 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 2 цепь: Неисправность	ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 2 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 2 цепь: Выведено	ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 2 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ АТ сигн								
Общие сигналы блока								

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ГЗ АТ сигн: Срабатывание	ГЗ АТ сигн: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ АТ сигн: Отключение	ГЗ АТ сигн: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ сигн 1 цепь								
ГЗ АТ сигн/ ГЗ сигн 1 цепь: Срабатывание	ГЗ АТ сигн/ ГЗ сигн 1 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ АТ сигн/ ГЗ сигн 1 цепь: Выведено	ГЗ АТ сигн/ ГЗ сигн 1 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ сигн 2 цепь								
ГЗ АТ сигн/ ГЗ сигн 2 цепь: Срабатывание	ГЗ АТ сигн/ ГЗ сигн 2 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ АТ сигн/ ГЗ сигн 2 цепь: Выведено	ГЗ АТ сигн/ ГЗ сигн 2 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ ЛРТ сигн								
Общие сигналы блока								
ГЗ ЛРТ сигн: Отключение	ГЗ ЛРТ сигн: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ ЛРТ сигн: Срабатывание	ГЗ ЛРТ сигн: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ сигн 1 цепь								
ГЗ ЛРТ сигн/ ГЗ сигн 1 цепь: Срабатывание	ГЗ ЛРТ сигн/ ГЗ сигн 1 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ ЛРТ сигн/ ГЗ сигн 1 цепь: Выведено	ГЗ ЛРТ сигн/ ГЗ сигн 1 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ сигн 2 цепь								
ГЗ ЛРТ сигн/ ГЗ сигн 2 цепь: Срабатывание	ГЗ ЛРТ сигн/ ГЗ сигн 2 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ ЛРТ сигн/ ГЗ сигн 2 цепь: Выведено	ГЗ ЛРТ сигн/ ГЗ сигн 2 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ДТЗ								
Общие сигналы блока								
ДТЗ: Срабатывание фА	ДТЗ: Срабатывание фА	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ: Срабатывание фВ	ДТЗ: Срабатывание фВ	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ: Срабатывание фС	ДТЗ: Срабатывание фС	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ: Срабатывание	ДТЗ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
Д2г								
ДТЗ/ Д2г: Срабатывание фА	ДТЗ/ Д2г: Срабатывание фА	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ Д2г: Срабатывание фВ	ДТЗ/ Д2г: Срабатывание фВ	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ Д2г: Срабатывание фС	ДТЗ/ Д2г: Срабатывание фС	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ Д2г: Выведено	ДТЗ/ Д2г: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
Д5г								
ДТЗ/ Д5г: Срабатывание фА	ДТЗ/ Д5г: Срабатывание фА	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ Д5г: Срабатывание фВ	ДТЗ/ Д5г: Срабатывание фВ	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ Д5г: Срабатывание фС	ДТЗ/ Д5г: Срабатывание фС	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ Д5г: Выведено	ДТЗ/ Д5г: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗт								
ДТЗ/ ДТЗт: Срабатывание фА	ДТЗ/ ДТЗт: Срабатывание фА	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ ДТЗт: ИО фВ	ДТЗ/ ДТЗт: ИО фВ	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ ДТЗт: Срабатывание фВ	ДТЗ/ ДТЗт: Срабатывание фВ	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ ДТЗт: ИО фС	ДТЗ/ ДТЗт: ИО фС	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ДТЗ/ ДТЗт: Срабатывание фС	ДТЗ/ ДТЗт: Срабатывание фС	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ ДТЗт: Выведено	ДТЗ/ ДТЗт: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ ДТЗт: ИО фА	ДТЗ/ ДТЗт: ИО фА	–	–	–	–	–	–	–
ДТО								
ДТЗ/ ДТО: ИО фА	ДТЗ/ ДТО: ИО фА	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ ДТО: Срабатывание фА	ДТЗ/ ДТО: Срабатывание фА	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ ДТО: ИО фВ	ДТЗ/ ДТО: ИО фВ	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ ДТО: Срабатывание фВ	ДТЗ/ ДТО: Срабатывание фВ	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ ДТО: ИО фС	ДТЗ/ ДТО: ИО фС	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ ДТО: Срабатывание фС	ДТЗ/ ДТО: Срабатывание фС	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ ДТО: Выведено	ДТЗ/ ДТО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
КЦТ								
ДТЗ/ КЦТ: Срабатывание	ДТЗ/ КЦТ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЗП								
Общие сигналы блока								
ЗП: Срабатывание	ЗП: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЗП: Пуск	ЗП: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ЗП ВН								
ЗП/ ЗП ВН: Пуск	ЗП/ ЗП ВН: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ЗП/ ЗП ВН: Срабатывание	ЗП/ ЗП ВН: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЗП/ ЗП ВН: Выведено	ЗП/ ЗП ВН: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЗП ОО								
ЗП/ ЗП ОО: Пуск	ЗП/ ЗП ОО: Пуск	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЗП/ ЗП ОО: Срабатывание	ЗП/ ЗП ОО: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЗП/ ЗП ОО: Выведено	ЗП/ ЗП ОО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЗП НН								
ЗП/ ЗП НН: Пуск	ЗП/ ЗП НН: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ЗП/ ЗП НН: Срабатывание	ЗП/ ЗП НН: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЗП/ ЗП НН: Выведено	ЗП/ ЗП НН: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЗПО АТ								
Общие сигналы блока								
ЗПО АТ: РТ1	ЗПО АТ: РТ1	–	–	–	–	–	–	–
ЗПО АТ: РТ2	ЗПО АТ: РТ2	–	–	–	–	–	–	–
ЗПО АТ: Срабатывание	ЗПО АТ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЗПО АТ: Отключение	ЗПО АТ: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЗПО-1								
ЗПО АТ/ ЗПО-1: Пуск	ЗПО АТ/ ЗПО-1: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ЗПО АТ/ ЗПО-1: Срабатывание	ЗПО АТ/ ЗПО-1: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЗПО АТ/ ЗПО-1: Выведено	ЗПО АТ/ ЗПО-1: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЗПО-2								
ЗПО АТ/ ЗПО-2: Пуск	ЗПО АТ/ ЗПО-2: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ЗПО АТ/ ЗПО-2: Срабатывание	ЗПО АТ/ ЗПО-2: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЗПО АТ/ ЗПО-2: Выведено	ЗПО АТ/ ЗПО-2: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЗПО-3								
ЗПО АТ/ ЗПО-3: Пуск	ЗПО АТ/ ЗПО-3: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ЗПО АТ/ ЗПО-3: Срабатывание	ЗПО АТ/ ЗПО-3: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЗПО АТ/ ЗПО-3: Выведено	ЗПО АТ/ ЗПО-3: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
РТ ЗПО ВН								
ЗПО АТ/ РТ ЗПО ВН: РТ1	ЗПО АТ/ РТ ЗПО ВН: РТ1	–	–	–	–	–	–	–
ЗПО АТ/ РТ ЗПО ВН: РТ2	ЗПО АТ/ РТ ЗПО ВН: РТ2	–	–	–	–	–	–	–
ЗПО АТ/ РТ ЗПО ВН: Выведено	ЗПО АТ/ РТ ЗПО ВН: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
РТ ЗПО ОО								
ЗПО АТ/ РТ ЗПО ОО: РТ1	ЗПО АТ/ РТ ЗПО ОО: РТ1	–	–	–	–	–	–	–
ЗПО АТ/ РТ ЗПО ОО: РТ2	ЗПО АТ/ РТ ЗПО ОО: РТ2	–	–	–	–	–	–	–
ЗПО АТ/ РТ ЗПО ОО: Выведено	ЗПО АТ/ РТ ЗПО ОО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
РТ ЗПО НН								
ЗПО АТ/ РТ ЗПО НН: РТ1	ЗПО АТ/ РТ ЗПО НН: РТ1	–	–	–	–	–	–	–
ЗПО АТ/ РТ ЗПО НН: РТ2	ЗПО АТ/ РТ ЗПО НН: РТ2	–	–	–	–	–	–	–
ЗПО АТ/ РТ ЗПО НН: Выведено	ЗПО АТ/ РТ ЗПО НН: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
КИ НН								
ИО КН								
КИ НН/ ИО КН: Пуск	КИ НН/ ИО КН: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
КИ НН/ ИО КН: Срабатывание	КИ НН/ ИО КН: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
КИ НН/ ИО КН: Выведено	КИ НН/ ИО КН: Выведено	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
КОН								
Общие сигналы блока								
КОН: Срабатывание	КОН: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
РН НН								
КОН/ РН НН: Выведено	КОН/ РН НН: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
КОН/ РН НН: Срабатывание	КОН/ РН НН: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
РТ ВН								
КОН/ РТ ВН: Срабатывание	КОН/ РТ ВН: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
КОН/ РТ ВН: Выведено	КОН/ РТ ВН: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
РТ СН								
КОН/ РТ СН: Срабатывание	КОН/ РТ СН: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
КОН/ РТ СН: Выведено	КОН/ РТ СН: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
КПОВ СН								
КПОВ								
КПОВ СН/ КПОВ: ОР вкл	КПОВ СН/ КПОВ: ОР вкл	–	–	–	–	–	–	–
КПОВ СН/ КПОВ: Перевод на ОВ	КПОВ СН/ КПОВ: Перевод на ОВ	–	–	–	–	–	–	–
КПОВ СН/ КПОВ: Несоответствие ОВ	КПОВ СН/ КПОВ: Несоответствие ОВ	–	–	–	–	–	–	–
КПОВ СН/ КПОВ: Выведено	КПОВ СН/ КПОВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
КПОВ ВН								
КПОВ								
КПОВ ВН/ КПОВ: ОР вкл	КПОВ ВН/ КПОВ: ОР вкл	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
КПОВ ВН/ КПОВ: Перевод на ОВ	КПОВ ВН/ КПОВ: Перевод на ОВ	–	–	–	–	–	–	–
КПОВ ВН/ КПОВ: Несоответствие ОВ	КПОВ ВН/ КПОВ: Несоответствие ОВ	–	–	–	–	–	–	–
КПОВ ВН/ КПОВ: Выведено	КПОВ ВН/ КПОВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
КПОН								
КПОН НН								
КПОН/ КПОН НН: Пуск	КПОН/ КПОН НН: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
КПОН/ КПОН НН: Срабатывание	КПОН/ КПОН НН: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
КПОН/ КПОН НН: Выведено	КПОН/ КПОН НН: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
КПОН НН1								
КПОН/ КПОН НН1: Пуск	КПОН/ КПОН НН1: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
КПОН/ КПОН НН1: Срабатывание	КПОН/ КПОН НН1: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
КПОН/ КПОН НН1: Выведено	КПОН/ КПОН НН1: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
КПОН НН2								
КПОН/ КПОН НН2: Пуск	КПОН/ КПОН НН2: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
КПОН/ КПОН НН2: Срабатывание	КПОН/ КПОН НН2: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
КПОН/ КПОН НН2: Выведено	КПОН/ КПОН НН2: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) ВН								
Общие сигналы блока								
КСВ В1(ЛВ) ВН: Выведено	КСВ В1(ЛВ) ВН: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
Блокировка упр.								

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
КСВ В1(ЛВ) ВН/ Блокировка упр.: Блок. отключения	КСВ В1(ЛВ) ВН/ Блокировка упр.: Блок. отключения	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) ВН/ Блокировка упр.: Блок. включения	КСВ В1(ЛВ) ВН/ Блокировка упр.: Блок. включения	–	–	–	–	–	–	–
Защита ЭМУ								
КСВ В1(ЛВ) ВН/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО1 и ЭМВ	КСВ В1(ЛВ) ВН/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО1 и ЭМВ	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) ВН/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМВ	КСВ В1(ЛВ) ВН/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМВ	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) ВН/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО1	КСВ В1(ЛВ) ВН/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО1	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) ВН/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО1 и ЭМО2	КСВ В1(ЛВ) ВН/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО1 и ЭМО2	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) ВН/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО2	КСВ В1(ЛВ) ВН/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО2	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) ВН/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО2	КСВ В1(ЛВ) ВН/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО2	–	–	–	–	–	–	–
Контроль В								
КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль В: Готовность ЦО1	КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль В: Готовность ЦО1	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль В: Готовность ЦО	КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль В: Готовность ЦО	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль В: Готовность ЦО2	КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль В: Готовность ЦО2	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль В: Неиспр. ЦУ	КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль В: Неиспр. ЦУ	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль В: Готовность ЦВ	КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль В: Готовность ЦВ	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль В: Неисправность В	КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль В: Неисправность В	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль В: Ср. Низк. давл. SF6	КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль В: Ср. Низк. давл. SF6	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль В: Ср. Авар. давл. SF6	КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль В: Ср. Авар. давл. SF6	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль В: Ср. Пруж. не заведены	КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль В: Ср. Пруж. не заведены	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль В: Ср. Неиспр. обогр.	КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль В: Ср. Неиспр. обогр.	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль В: Ср. Автомат ШП	КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль В: Ср. Автомат ШП	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль В: Неиспр. ОТ сигн. В/ТТ	КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль В: Неиспр. ОТ сигн. В/ТТ	–	–	–	–	–	–	–
Контроль ТТ								
КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль ТТ: Ср. Низк. давл. SF6 ТТ	КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль ТТ: Ср. Низк. давл. SF6 ТТ	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль ТТ: Неисправность ТТ	КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль ТТ: Неисправность ТТ	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль ТТ: Ср. Авар. давл. SF6 ТТ	КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль ТТ: Ср. Авар. давл. SF6 ТТ	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль ТТ: Откл. от Авар. давл. SF6 ТТ	КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль ТТ: Откл. от Авар. давл. SF6 ТТ	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль ТТ: Ср. Неиспр. обогр. ТТ	КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль ТТ: Ср. Неиспр. обогр. ТТ	–	–	–	–	–	–	–
РФ								
КСВ В1(ЛВ) ВН/ РФ: Фиксация	КСВ В1(ЛВ) ВН/ РФ: Фиксация	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) ВН/ РФ: Сигнал несоотв.	КСВ В1(ЛВ) ВН/ РФ: Сигнал несоотв.	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) СН								
Общие сигналы блока								
КСВ В1(ЛВ) СН: Выведено	КСВ В1(ЛВ) СН: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
Блокировка упр.								
КСВ В1(ЛВ) СН/ Блокировка упр.: Блок. отключения	КСВ В1(ЛВ) СН/ Блокировка упр.: Блок. отключения	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) СН/ Блокировка упр.: Блок. включения	КСВ В1(ЛВ) СН/ Блокировка упр.: Блок. включения	–	–	–	–	–	–	–
Защита ЭМУ								

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
КСВ В1(ЛВ) СН/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО1 и ЭМВ	КСВ В1(ЛВ) СН/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО1 и ЭМВ	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) СН/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМВ	КСВ В1(ЛВ) СН/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМВ	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) СН/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО1	КСВ В1(ЛВ) СН/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО1	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) СН/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО1 и ЭМО2	КСВ В1(ЛВ) СН/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО1 и ЭМО2	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) СН/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО2	КСВ В1(ЛВ) СН/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО2	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) СН/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО2	КСВ В1(ЛВ) СН/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО2	–	–	–	–	–	–	–
Контроль В								
КСВ В1(ЛВ) СН/ Контроль В: Готовность ЦО1	КСВ В1(ЛВ) СН/ Контроль В: Готовность ЦО1	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) СН/ Контроль В: Готовность ЦО	КСВ В1(ЛВ) СН/ Контроль В: Готовность ЦО	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) СН/ Контроль В: Готовность ЦО2	КСВ В1(ЛВ) СН/ Контроль В: Готовность ЦО2	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) СН/ Контроль В: Неиспр. ЦУ	КСВ В1(ЛВ) СН/ Контроль В: Неиспр. ЦУ	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
КСВ В1(ЛВ) СН/ Контроль В: Готовность ЦВ	КСВ В1(ЛВ) СН/ Контроль В: Готовность ЦВ	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) СН/ Контроль В: Неисправность В	КСВ В1(ЛВ) СН/ Контроль В: Неисправность В	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) СН/ Контроль В: Ср. Низк. давл. SF6	КСВ В1(ЛВ) СН/ Контроль В: Ср. Низк. давл. SF6	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) СН/ Контроль В: Ср. Авар. давл. SF6	КСВ В1(ЛВ) СН/ Контроль В: Ср. Авар. давл. SF6	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) СН/ Контроль В: Ср. Пруж. не заведены	КСВ В1(ЛВ) СН/ Контроль В: Ср. Пруж. не заведены	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) СН/ Контроль В: Ср. Неиспр. обогр.	КСВ В1(ЛВ) СН/ Контроль В: Ср. Неиспр. обогр.	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) СН/ Контроль В: Ср. Автомат ШП	КСВ В1(ЛВ) СН/ Контроль В: Ср. Автомат ШП	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) СН/ Контроль В: Неиспр. ОТ сигн. В/ТТ	КСВ В1(ЛВ) СН/ Контроль В: Неиспр. ОТ сигн. В/ТТ	–	–	–	–	–	–	–
Контроль ТТ								
КСВ В1(ЛВ) СН/ Контроль ТТ: Ср. Низк. давл. SF6 ТТ	КСВ В1(ЛВ) СН/ Контроль ТТ: Ср. Низк. давл. SF6 ТТ	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) СН/ Контроль ТТ: Неисправность ТТ	КСВ В1(ЛВ) СН/ Контроль ТТ: Неисправность ТТ	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
КСВ В1(ЛВ) СН/ Контроль ТТ: Ср. Авар. давл. SF6 ТТ	КСВ В1(ЛВ) СН/ Контроль ТТ: Ср. Авар. давл. SF6 ТТ	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) СН/ Контроль ТТ: Откл. от Авар. давл. SF6 ТТ	КСВ В1(ЛВ) СН/ Контроль ТТ: Откл. от Авар. давл. SF6 ТТ	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) СН/ Контроль ТТ: Ср. Неиспр. обогр. ТТ	КСВ В1(ЛВ) СН/ Контроль ТТ: Ср. Неиспр. обогр. ТТ	–	–	–	–	–	–	–
РФ								
КСВ В1(ЛВ) СН/ РФ: Фиксация	КСВ В1(ЛВ) СН/ РФ: Фиксация	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) СН/ РФ: Сигнал несоотв.	КСВ В1(ЛВ) СН/ РФ: Сигнал несоотв.	–	–	–	–	–	–	–
КСН В1(ЛВ) ВН								
КСН								
КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: ОНТ	КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: ОНТ	–	–	–	–	–	–	–
КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: ОНТ+ННСШ	КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: ОНТ+ННСШ	–	–	–	–	–	–	–
КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: ОНСШ	КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: ОНСШ	–	–	–	–	–	–	–
КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: ОНСШ+ННТ	КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: ОНСШ+ННТ	–	–	–	–	–	–	–
КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: КС	КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: КС	–	–	–	–	–	–	–
КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: Разр. КС(УС)	КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: Разр. КС(УС)	–	–	–	–	–	–	–
КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: УС	КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: УС	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: Режим ОНТ+ННСШ	КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: Режим ОНТ+ННСШ	–	–	–	–	–	–	–
КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: Разр. АПВт	КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: Разр. АПВт	–	–	–	–	–	–	–
КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: Разр. АПВш	КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: Разр. АПВш	–	–	–	–	–	–	–
КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: Режим ОНСШ+ННТ	КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: Режим ОНСШ+ННТ	–	–	–	–	–	–	–
КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: Разр. опер. вкл	КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: Разр. опер. вкл	–	–	–	–	–	–	–
КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: Выведено	КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
КСН В1(ЛВ) СН								
КСН								
КСН В1(ЛВ) СН/ КСН: ОНТ	КСН В1(ЛВ) СН/ КСН: ОНТ	–	–	–	–	–	–	–
КСН В1(ЛВ) СН/ КСН: ОНТ+ННСШ	КСН В1(ЛВ) СН/ КСН: ОНТ+ННСШ	–	–	–	–	–	–	–
КСН В1(ЛВ) СН/ КСН: ОНСШ	КСН В1(ЛВ) СН/ КСН: ОНСШ	–	–	–	–	–	–	–
КСН В1(ЛВ) СН/ КСН: ОНСШ+ННТ	КСН В1(ЛВ) СН/ КСН: ОНСШ+ННТ	–	–	–	–	–	–	–
КСН В1(ЛВ) СН/ КСН: КС	КСН В1(ЛВ) СН/ КСН: КС	–	–	–	–	–	–	–
КСН В1(ЛВ) СН/ КСН: Разр. КС(УС)	КСН В1(ЛВ) СН/ КСН: Разр. КС(УС)	–	–	–	–	–	–	–
КСН В1(ЛВ) СН/ КСН: УС	КСН В1(ЛВ) СН/ КСН: УС	–	–	–	–	–	–	–
КСН В1(ЛВ) СН/ КСН: Режим ОНТ+ННСШ	КСН В1(ЛВ) СН/ КСН: Режим ОНТ+ННСШ	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
КСН В1(ЛВ) СН/ КСН: Разр. АПВт	КСН В1(ЛВ) СН/ КСН: Разр. АПВт	–	–	–	–	–	–	–
КСН В1(ЛВ) СН/ КСН: Разр. АПВш	КСН В1(ЛВ) СН/ КСН: Разр. АПВш	–	–	–	–	–	–	–
КСН В1(ЛВ) СН/ КСН: Режим ОНСШ+ННТ	КСН В1(ЛВ) СН/ КСН: Режим ОНСШ+ННТ	–	–	–	–	–	–	–
КСН В1(ЛВ) СН/ КСН: Разр. опер. вкл	КСН В1(ЛВ) СН/ КСН: Разр. опер. вкл	–	–	–	–	–	–	–
КСН В1(ЛВ) СН/ КСН: Выведено	КСН В1(ЛВ) СН/ КСН: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
КЦН								
КЦН НН								
КЦН/ КЦН НН: ИО U2	КЦН/ КЦН НН: ИО U2	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН НН: Пуск	КЦН/ КЦН НН: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН НН: Срабатывание	КЦН/ КЦН НН: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН НН: ИО Ул	КЦН/ КЦН НН: ИО Ул	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН НН: Выведено	КЦН/ КЦН НН: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
КЦН НН1								
КЦН/ КЦН НН1: ИО U2	КЦН/ КЦН НН1: ИО U2	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН НН1: Пуск	КЦН/ КЦН НН1: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН НН1: Срабатывание	КЦН/ КЦН НН1: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН НН1: ИО Ул	КЦН/ КЦН НН1: ИО Ул	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН НН1: Выведено	КЦН/ КЦН НН1: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
КЦН НН2								
КЦН/ КЦН НН2: ИО U2	КЦН/ КЦН НН2: ИО U2	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН НН2: Пуск	КЦН/ КЦН НН2: Пуск	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
КЦН/ КЦН НН2: Срабатывание	КЦН/ КЦН НН2: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН НН2: ИО Ул	КЦН/ КЦН НН2: ИО Ул	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН НН2: Выведено	КЦН/ КЦН НН2: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛД НН								
Общие сигналы блока								
ЛД НН: Отключение В	ЛД НН: Отключение В	–	–	–	–	–	–	–
ЛД НН от МТЗ-1								
ЛД НН/ ЛД НН от МТЗ-1: Отключение В	ЛД НН/ ЛД НН от МТЗ-1: Отключение В	–	–	–	–	–	–	–
ЛД НН/ ЛД НН от МТЗ-1: Выведено	ЛД НН/ ЛД НН от МТЗ-1: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛД НН от МТЗ-2								
ЛД НН/ ЛД НН от МТЗ-2: Отключение В	ЛД НН/ ЛД НН от МТЗ-2: Отключение В	–	–	–	–	–	–	–
ЛД НН/ ЛД НН от МТЗ-2: Выведено	ЛД НН/ ЛД НН от МТЗ-2: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛД ОК								
ЛЗ ОК								
ЛД ОК/ ЛЗ ОК: Срабатывание	ЛД ОК/ ЛЗ ОК: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЛД ОК/ ЛЗ ОК: Выведено	ЛД ОК/ ЛЗ ОК: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО внеш АПТ								
ЛО внеш АПТ								
ЛО внеш АПТ/ ЛО внеш АПТ: Срабатывание	ЛО внеш АПТ/ ЛО внеш АПТ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЛО внеш АПТ/ ЛО внеш АПТ: Выведено	ЛО внеш АПТ/ ЛО внеш АПТ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛО внеш РЗ ВН								
ЛО внеш РЗ ВН(СН)								
ЛО внеш РЗ ВН/ ЛО внеш РЗ ВН(СН): Срабатывание	ЛО внеш РЗ ВН/ ЛО внеш РЗ ВН(СН): Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЛО внеш РЗ ВН/ ЛО внеш РЗ ВН(СН): Запрет АПВ	ЛО внеш РЗ ВН/ ЛО внеш РЗ ВН(СН): Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО внеш РЗ ВН/ ЛО внеш РЗ ВН(СН): Выведено	ЛО внеш РЗ ВН/ ЛО внеш РЗ ВН(СН): Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО внеш РЗ СН								
ЛО внеш РЗ ВН(СН)								
ЛО внеш РЗ СН/ ЛО внеш РЗ ВН(СН): Срабатывание	ЛО внеш РЗ СН/ ЛО внеш РЗ ВН(СН): Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЛО внеш РЗ СН/ ЛО внеш РЗ ВН(СН): Запрет АПВ	ЛО внеш РЗ СН/ ЛО внеш РЗ ВН(СН): Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО внеш РЗ СН/ ЛО внеш РЗ ВН(СН): Выведено	ЛО внеш РЗ СН/ ЛО внеш РЗ ВН(СН): Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО внеш РЗ НН								
ЛО внеш РЗ НН								
ЛО внеш РЗ НН/ ЛО внеш РЗ НН: Срабатывание	ЛО внеш РЗ НН/ ЛО внеш РЗ НН: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЛО внеш РЗ НН/ ЛО внеш РЗ НН: Выведено	ЛО внеш РЗ НН/ ЛО внеш РЗ НН: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО общая								
ЛО ОЗ								

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛО общая/ ЛО ОЗ: Срабатывание	ЛО общая/ ЛО ОЗ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЛО РЗ								
ЛО общая/ ЛО РЗ: Срабатывание	ЛО общая/ ЛО РЗ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЛППТ АТ								
ЛППТ								
ЛППТ АТ/ ЛППТ: Пуск	ЛППТ АТ/ ЛППТ: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ЛППТ АТ/ ЛППТ: Выведено	ЛППТ АТ/ ЛППТ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1(ЛВ) ВН								
ЛО ВН								
ЛО В1(ЛВ) ВН/ ЛО ВН: Отключение	ЛО В1(ЛВ) ВН/ ЛО ВН: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1(ЛВ) ВН/ ЛО ВН: Запрет АПВ	ЛО В1(ЛВ) ВН/ ЛО ВН: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1(ЛВ) ВН/ ЛО ВН: ПО УРОВ	ЛО В1(ЛВ) ВН/ ЛО ВН: ПО УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1(ЛВ) ВН/ ЛО ВН: Выведено	ЛО В1(ЛВ) ВН/ ЛО ВН: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2(ОВ) ВН								
ЛО ВН								
ЛО В2(ОВ) ВН/ ЛО ВН: Отключение	ЛО В2(ОВ) ВН/ ЛО ВН: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2(ОВ) ВН/ ЛО ВН: Запрет АПВ	ЛО В2(ОВ) ВН/ ЛО ВН: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2(ОВ) ВН/ ЛО ВН: ПО УРОВ	ЛО В2(ОВ) ВН/ ЛО ВН: ПО УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2(ОВ) ВН/ ЛО ВН: Выведено	ЛО В2(ОВ) ВН/ ЛО ВН: Выведено	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛО В3 ВН								
ЛО ВН								
ЛО В3 ВН/ ЛО ВН: Отключение	ЛО В3 ВН/ ЛО ВН: Отключение	—	—	—	—	—	—	—
ЛО В3 ВН/ ЛО ВН: Запрет АПВ	ЛО В3 ВН/ ЛО ВН: Запрет АПВ	—	—	—	—	—	—	—
ЛО В3 ВН/ ЛО ВН: ПО УРОВ	ЛО В3 ВН/ ЛО ВН: ПО УРОВ	—	—	—	—	—	—	—
ЛО В3 ВН/ ЛО ВН: Выведено	ЛО В3 ВН/ ЛО ВН: Выведено	—	—	—	—	—	—	—
ЛО В4 ВН								
ЛО ВН								
ЛО В4 ВН/ ЛО ВН: Отключение	ЛО В4 ВН/ ЛО ВН: Отключение	—	—	—	—	—	—	—
ЛО В4 ВН/ ЛО ВН: Запрет АПВ	ЛО В4 ВН/ ЛО ВН: Запрет АПВ	—	—	—	—	—	—	—
ЛО В4 ВН/ ЛО ВН: ПО УРОВ	ЛО В4 ВН/ ЛО ВН: ПО УРОВ	—	—	—	—	—	—	—
ЛО В4 ВН/ ЛО ВН: Выведено	ЛО В4 ВН/ ЛО ВН: Выведено	—	—	—	—	—	—	—
ЛО В НН1								
ЛО НН								
ЛО В НН1/ ЛО НН: Отключение	ЛО В НН1/ ЛО НН: Отключение	—	—	—	—	—	—	—
ЛО В НН1/ ЛО НН: Запрет АПВ	ЛО В НН1/ ЛО НН: Запрет АПВ	—	—	—	—	—	—	—
ЛО В НН1/ ЛО НН: Запрет АВР	ЛО В НН1/ ЛО НН: Запрет АВР	—	—	—	—	—	—	—
ЛО В НН1/ ЛО НН: Выведено	ЛО В НН1/ ЛО НН: Выведено	—	—	—	—	—	—	—

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛО В НН2								
ЛО НН								
ЛО В НН2/ ЛО НН: Отключение	ЛО В НН2/ ЛО НН: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В НН2/ ЛО НН: Запрет АПВ	ЛО В НН2/ ЛО НН: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В НН2/ ЛО НН: Запрет АВР	ЛО В НН2/ ЛО НН: Запрет АВР	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В НН2/ ЛО НН: Выведено	ЛО В НН2/ ЛО НН: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1(ЛВ) СН								
ЛО СН								
ЛО В1(ЛВ) СН/ ЛО СН: Запрет АПВ	ЛО В1(ЛВ) СН/ ЛО СН: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1(ЛВ) СН/ ЛО СН: Отключение	ЛО В1(ЛВ) СН/ ЛО СН: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1(ЛВ) СН/ ЛО СН: ПО УРОВ	ЛО В1(ЛВ) СН/ ЛО СН: ПО УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1(ЛВ) СН/ ЛО СН: Выведено	ЛО В1(ЛВ) СН/ ЛО СН: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2(ОВ) СН								
ЛО СН								
ЛО В2(ОВ) СН/ ЛО СН: Отключение	ЛО В2(ОВ) СН/ ЛО СН: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2(ОВ) СН/ ЛО СН: Запрет АПВ	ЛО В2(ОВ) СН/ ЛО СН: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2(ОВ) СН/ ЛО СН: ПО УРОВ	ЛО В2(ОВ) СН/ ЛО СН: ПО УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2(ОВ) СН/ ЛО СН: Выведено	ЛО В2(ОВ) СН/ ЛО СН: Выведено	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
МТЗ НН								
Общие сигналы блока								
МТЗ НН: Пуск по U	МТЗ НН: Пуск по U	–	–	–	–	–	–	–
МТЗ НН: Пуск	МТЗ НН: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
МТЗ НН: Срабатывание	МТЗ НН: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
БНТ								
МТЗ НН/ БНТ: Срабатывание фА	МТЗ НН/ БНТ: Срабатывание фА	–	–	–	–	–	–	–
МТЗ НН/ БНТ: Срабатывание фВ	МТЗ НН/ БНТ: Срабатывание фВ	–	–	–	–	–	–	–
МТЗ НН/ БНТ: Срабатывание фС	МТЗ НН/ БНТ: Срабатывание фС	–	–	–	–	–	–	–
МТЗ НН/ БНТ: Срабатывание	МТЗ НН/ БНТ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
МТЗ НН/ БНТ: Выведено	МТЗ НН/ БНТ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
МТЗ-1								
МТЗ НН/ МТЗ-1: ИО	МТЗ НН/ МТЗ-1: ИО	–	–	–	–	–	–	–
МТЗ НН/ МТЗ-1: Пуск	МТЗ НН/ МТЗ-1: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
МТЗ НН/ МТЗ-1: Срабатывание	МТЗ НН/ МТЗ-1: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
МТЗ НН/ МТЗ-1: Выведено	МТЗ НН/ МТЗ-1: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
МТЗ-2								
МТЗ НН/ МТЗ-2: ИО	МТЗ НН/ МТЗ-2: ИО	–	–	–	–	–	–	–
МТЗ НН/ МТЗ-2: Пуск	МТЗ НН/ МТЗ-2: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
МТЗ НН/ МТЗ-2: Срабатывание	МТЗ НН/ МТЗ-2: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
МТЗ НН/ МТЗ-2: Выведено	МТЗ НН/ МТЗ-2: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ТО								
МТЗ НН/ ТО: ИО	МТЗ НН/ ТО: ИО	–	–	–	–	–	–	–
МТЗ НН/ ТО: Пуск	МТЗ НН/ ТО: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
МТЗ НН/ ТО: Срабатывание	МТЗ НН/ ТО: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
МТЗ НН/ ТО: Выведено	МТЗ НН/ ТО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
Общая логика								
Общие сигналы блока								
Общая логика: Неиспр. ОТ терм	Общая логика: Неиспр. ОТ терм	–	–	–	–	–	–	–
Общая логика: БИ выведены	Общая логика: БИ выведены	–	–	–	–	–	–	–
Общая логика: Вых. цепи разобраны	Общая логика: Вых. цепи разобраны	–	–	–	–	–	–	–
ПО УРОВ НН								
Общие сигналы блока								
ПО УРОВ НН: ПО УРОВ НН В1(ЛВ) ВН	ПО УРОВ НН: ПО УРОВ НН В1(ЛВ) ВН	–	–	–	–	–	–	–
ПО УРОВ НН: ПО УРОВ НН В2(ОВ) ВН	ПО УРОВ НН: ПО УРОВ НН В2(ОВ) ВН	–	–	–	–	–	–	–
ПО УРОВ НН: ПО УРОВ НН В1(ЛВ) СН	ПО УРОВ НН: ПО УРОВ НН В1(ЛВ) СН	–	–	–	–	–	–	–
ПО УРОВ НН: ПО УРОВ НН В2(ОВ) СН	ПО УРОВ НН: ПО УРОВ НН В2(ОВ) СН	–	–	–	–	–	–	–
ПО УРОВ НН: ПО УРОВ НН В3 ВН	ПО УРОВ НН: ПО УРОВ НН В3 ВН	–	–	–	–	–	–	–
ПО УРОВ НН: ПО УРОВ НН В4 ВН	ПО УРОВ НН: ПО УРОВ НН В4 ВН	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ПО УРОВ								
ПО УРОВ НН/ ПО УРОВ: Срабатывание	ПО УРОВ НН/ ПО УРОВ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ПО УРОВ НН/ ПО УРОВ: ИО	ПО УРОВ НН/ ПО УРОВ: ИО	–	–	–	–	–	–	–
ПО УРОВ НН/ ПО УРОВ: Выведено	ПО УРОВ НН/ ПО УРОВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
Положение В								
В НН1								
Положение В/ В НН1: В включен	Положение В/ В НН1: В включен	–	–	–	–	–	–	–
Положение В/ В НН1: В отключен	Положение В/ В НН1: В отключен	–	–	–	–	–	–	–
Положение В/ В НН1: Выведено	Положение В/ В НН1: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
В НН2								
Положение В/ В НН2: В включен	Положение В/ В НН2: В включен	–	–	–	–	–	–	–
Положение В/ В НН2: В отключен	Положение В/ В НН2: В отключен	–	–	–	–	–	–	–
Положение В/ В НН2: Выведено	Положение В/ В НН2: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
РТ бл. РПН АТ								
РТ РПН								
РТ бл. РПН АТ/ РТ РПН: Срабатывание	РТ бл. РПН АТ/ РТ РПН: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
РТ бл. РПН АТ/ РТ РПН: Выведено	РТ бл. РПН АТ/ РТ РПН: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
РТПО АТ								
Общие сигналы блока								

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
РТПО АТ: РТ1	РТПО АТ: РТ1	–	–	–	–	–	–	–
РТПО АТ: РТ2	РТПО АТ: РТ2	–	–	–	–	–	–	–
РТПО ВН								
РТПО АТ/ РТПО ВН: РТ1	РТПО АТ/ РТПО ВН: РТ1	–	–	–	–	–	–	–
РТПО АТ/ РТПО ВН: РТ2	РТПО АТ/ РТПО ВН: РТ2	–	–	–	–	–	–	–
РТПО АТ/ РТПО ВН: Выведено	РТПО АТ/ РТПО ВН: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
РТПО ОО								
РТПО АТ/ РТПО ОО: РТ1	РТПО АТ/ РТПО ОО: РТ1	–	–	–	–	–	–	–
РТПО АТ/ РТПО ОО: Выведено	РТПО АТ/ РТПО ОО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
РТПО АТ/ РТПО ОО: РТ2	РТПО АТ/ РТПО ОО: РТ2	–	–	–	–	–	–	–
РТПО НН								
РТПО АТ/ РТПО НН: РТ1	РТПО АТ/ РТПО НН: РТ1	–	–	–	–	–	–	–
РТПО АТ/ РТПО НН: РТ2	РТПО АТ/ РТПО НН: РТ2	–	–	–	–	–	–	–
РТПО АТ/ РТПО НН: Выведено	РТПО АТ/ РТПО НН: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация								
Общие сигналы блока								
Сигнализация: Неисправность	Сигнализация: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Неисправность фикс	Сигнализация: Неисправность фикс	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Сигнализация: Вызов (лампа)	Сигнализация: Вызов (лампа)	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Срабатывание	Сигнализация: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Срабатывание фикс	Сигнализация: Срабатывание фикс	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Дверь шкафа открыта	Сигнализация: Дверь шкафа открыта	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Неиспр. ОТ ГЗ АТ	Сигнализация: Неиспр. ОТ ГЗ АТ	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Неиспр. ОТ ГЗ ЛРТ	Сигнализация: Неиспр. ОТ ГЗ ЛРТ	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Неиспр. ОТ ТЗ АТ	Сигнализация: Неиспр. ОТ ТЗ АТ	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Неиспр. ОТ ТЗ ЛРТ	Сигнализация: Неиспр. ОТ ТЗ ЛРТ	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Неиспр. ОТ ОТ ЗДЗ НН1	Сигнализация: Неиспр. ОТ ОТ ЗДЗ НН1	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Неиспр. ОТ ВВ НН1	Сигнализация: Неиспр. ОТ ВВ НН1	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Неиспр. ОТ ЗДЗ НН2	Сигнализация: Неиспр. ОТ ЗДЗ НН2	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Неиспр. ОТ ВВ НН2	Сигнализация: Неиспр. ОТ ВВ НН2	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Неиспр. ОТ	Сигнализация: Неиспр. ОТ	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ								
Общие сигналы блока								
ТЗ ЛРТ: Ср. ДТм сигн	ТЗ ЛРТ: Ср. ДТм сигн	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ: Ср. ДТм	ТЗ ЛРТ: Ср. ДТм	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ТЗ ЛРТ: Ср. ДТм авар	ТЗ ЛРТ: Ср. ДТм авар	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ: Откл. от ДТм авар	ТЗ ЛРТ: Откл. от ДТм авар	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ: Ср. ДТо сигн	ТЗ ЛРТ: Ср. ДТо сигн	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ: Ср. ДТо	ТЗ ЛРТ: Ср. ДТо	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ: Ср. ДТо авар	ТЗ ЛРТ: Ср. ДТо авар	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ: Откл. от ДТо авар	ТЗ ЛРТ: Откл. от ДТо авар	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ: Ср. РД	ТЗ ЛРТ: Ср. РД	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ: Откл. РД	ТЗ ЛРТ: Откл. РД	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ: Срабатывание	ТЗ ЛРТ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ: Отключение	ТЗ ЛРТ: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ: Блок. ДТм авар	ТЗ ЛРТ: Блок. ДТм авар	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ: Блок. ДТо авар	ТЗ ЛРТ: Блок. ДТо авар	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ: Блок. РД	ТЗ ЛРТ: Блок. РД	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ: Блокировка	ТЗ ЛРТ: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ: Неиспр. ДТм авар	ТЗ ЛРТ: Неиспр. ДТм авар	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ: Неиспр. ДТо авар	ТЗ ЛРТ: Неиспр. ДТо авар	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ: Неиспр. РД	ТЗ ЛРТ: Неиспр. РД	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ: Неисправность	ТЗ ЛРТ: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
РД ЛРТ 1 цепь								
ТЗ ЛРТ/ РД ЛРТ 1 цепь: Срабатывание	ТЗ ЛРТ/ РД ЛРТ 1 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ/ РД ЛРТ 1 цепь: Блокировка	ТЗ ЛРТ/ РД ЛРТ 1 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ/ РД ЛРТ 1 цепь: Неисправность	ТЗ ЛРТ/ РД ЛРТ 1 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ТЗ ЛРТ/ РД ЛРТ 1 цепь: Выведено	ТЗ ЛРТ/ РД ЛРТ 1 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
РД ЛРТ 2 цепь								
ТЗ ЛРТ/ РД ЛРТ 2 цепь: Срабатывание	ТЗ ЛРТ/ РД ЛРТ 2 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ/ РД ЛРТ 2 цепь: Блокировка	ТЗ ЛРТ/ РД ЛРТ 2 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ/ РД ЛРТ 2 цепь: Неисправность	ТЗ ЛРТ/ РД ЛРТ 2 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ/ РД ЛРТ 2 цепь: Выведено	ТЗ ЛРТ/ РД ЛРТ 2 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДТм авар 2 цепь								
ТЗ ЛРТ/ ДТм авар 2 цепь: Срабатывание	ТЗ ЛРТ/ ДТм авар 2 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ/ ДТм авар 2 цепь: Блокировка	ТЗ ЛРТ/ ДТм авар 2 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ/ ДТм авар 2 цепь: Неисправность	ТЗ ЛРТ/ ДТм авар 2 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ/ ДТм авар 2 цепь: Выведено	ТЗ ЛРТ/ ДТм авар 2 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДТо авар 1 цепь								
ТЗ ЛРТ/ ДТо авар 1 цепь: Срабатывание	ТЗ ЛРТ/ ДТо авар 1 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ/ ДТо авар 1 цепь: Блокировка	ТЗ ЛРТ/ ДТо авар 1 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ/ ДТо авар 1 цепь: Неисправность	ТЗ ЛРТ/ ДТо авар 1 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ/ ДТо авар 1 цепь: Выведено	ТЗ ЛРТ/ ДТо авар 1 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДТо авар 2 цепь								

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ТЗ ЛРТ/ ДТо авар 2 цепь: Срабатывание	ТЗ ЛРТ/ ДТо авар 2 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ/ ДТо авар 2 цепь: Блокировка	ТЗ ЛРТ/ ДТо авар 2 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ/ ДТо авар 2 цепь: Неисправность	ТЗ ЛРТ/ ДТо авар 2 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ/ ДТо авар 2 цепь: Выведено	ТЗ ЛРТ/ ДТо авар 2 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДТм авар 1 цепь								
ТЗ ЛРТ/ ДТм авар 1 цепь: Срабатывание	ТЗ ЛРТ/ ДТм авар 1 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ/ ДТм авар 1 цепь: Блокировка	ТЗ ЛРТ/ ДТм авар 1 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ/ ДТм авар 1 цепь: Неисправность	ТЗ ЛРТ/ ДТм авар 1 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ/ ДТм авар 1 цепь: Выведено	ТЗ ЛРТ/ ДТм авар 1 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДТм сигн 1 цепь								
ТЗ ЛРТ/ ДТм сигн 1 цепь: Срабатывание	ТЗ ЛРТ/ ДТм сигн 1 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ/ ДТм сигн 1 цепь: Выведено	ТЗ ЛРТ/ ДТм сигн 1 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДТм сигн 2 цепь								
ТЗ ЛРТ/ ДТм сигн 2 цепь: Срабатывание	ТЗ ЛРТ/ ДТм сигн 2 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ/ ДТм сигн 2 цепь: Выведено	ТЗ ЛРТ/ ДТм сигн 2 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДТо сигн 1 цепь								
ТЗ ЛРТ/ ДТо сигн 1 цепь: Срабатывание	ТЗ ЛРТ/ ДТо сигн 1 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ТЗ ЛРТ/ ДТо сигн 1 цепь: Выведено	ТЗ ЛРТ/ ДТо сигн 1 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДТо сигн 2 цепь								
ТЗ ЛРТ/ ДТо сигн 2 цепь: Срабатывание	ТЗ ЛРТ/ ДТо сигн 2 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ/ ДТо сигн 2 цепь: Выведено	ТЗ ЛРТ/ ДТо сигн 2 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ АТ								
Общие сигналы блока								
ТЗ АТ: Ср. ДТм сигн	ТЗ АТ: Ср. ДТм сигн	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ АТ: Ср. ДТм	ТЗ АТ: Ср. ДТм	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ АТ: Ср. ДТм авар	ТЗ АТ: Ср. ДТм авар	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ АТ: Откл. от ДТм авар	ТЗ АТ: Откл. от ДТм авар	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ АТ: Ср. ДТо сигн	ТЗ АТ: Ср. ДТо сигн	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ АТ: Ср. ДТо	ТЗ АТ: Ср. ДТо	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ АТ: Ср. ДТо авар	ТЗ АТ: Ср. ДТо авар	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ АТ: Откл. от ДТо авар	ТЗ АТ: Откл. от ДТо авар	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ АТ: Срабатывание	ТЗ АТ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ АТ: Отключение	ТЗ АТ: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ АТ: Блок. ДТм авар	ТЗ АТ: Блок. ДТм авар	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ АТ: Блокировка	ТЗ АТ: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ АТ: Блок. ДТо авар	ТЗ АТ: Блок. ДТо авар	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ АТ: Неиспр. ДТм авар	ТЗ АТ: Неиспр. ДТм авар	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ АТ: Неисправность	ТЗ АТ: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ АТ: Неиспр. ДТо авар	ТЗ АТ: Неиспр. ДТо авар	–	–	–	–	–	–	–
ДТм авар 1 цепь								

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ТЗ АТ/ ДТм авар 1 цепь: Срабатывание	ТЗ АТ/ ДТм авар 1 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ АТ/ ДТм авар 1 цепь: Блокировка	ТЗ АТ/ ДТм авар 1 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ АТ/ ДТм авар 1 цепь: Неисправность	ТЗ АТ/ ДТм авар 1 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ АТ/ ДТм авар 1 цепь: Выведено	ТЗ АТ/ ДТм авар 1 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДТм авар 2 цепь								
ТЗ АТ/ ДТм авар 2 цепь: Срабатывание	ТЗ АТ/ ДТм авар 2 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ АТ/ ДТм авар 2 цепь: Блокировка	ТЗ АТ/ ДТм авар 2 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ АТ/ ДТм авар 2 цепь: Неисправность	ТЗ АТ/ ДТм авар 2 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ АТ/ ДТм авар 2 цепь: Выведено	ТЗ АТ/ ДТм авар 2 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДТо авар 1 цепь								
ТЗ АТ/ ДТо авар 1 цепь: Срабатывание	ТЗ АТ/ ДТо авар 1 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ АТ/ ДТо авар 1 цепь: Блокировка	ТЗ АТ/ ДТо авар 1 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ АТ/ ДТо авар 1 цепь: Неисправность	ТЗ АТ/ ДТо авар 1 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ АТ/ ДТо авар 1 цепь: Выведено	ТЗ АТ/ ДТо авар 1 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДТо авар 2 цепь								
ТЗ АТ/ ДТо авар 2 цепь: Срабатывание	ТЗ АТ/ ДТо авар 2 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ АТ/ ДТо авар 2 цепь: Блокировка	ТЗ АТ/ ДТо авар 2 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ТЗ АТ/ ДТо авар 2 цепь: Неисправность	ТЗ АТ/ ДТо авар 2 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ АТ/ ДТо авар 2 цепь: Выведено	ТЗ АТ/ ДТо авар 2 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДТо сигн 2 цепь								
ТЗ АТ/ ДТо сигн 2 цепь: Срабатывание	ТЗ АТ/ ДТо сигн 2 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ АТ/ ДТо сигн 2 цепь: Выведено	ТЗ АТ/ ДТо сигн 2 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДТм сигн 1 цепь								
ТЗ АТ/ ДТм сигн 1 цепь: Срабатывание	ТЗ АТ/ ДТм сигн 1 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ АТ/ ДТм сигн 1 цепь: Выведено	ТЗ АТ/ ДТм сигн 1 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДТм сигн 2 цепь								
ТЗ АТ/ ДТм сигн 2 цепь: Срабатывание	ТЗ АТ/ ДТм сигн 2 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ АТ/ ДТм сигн 2 цепь: Выведено	ТЗ АТ/ ДТм сигн 2 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДТо сигн 1 цепь								
ТЗ АТ/ ДТо сигн 1 цепь: Срабатывание	ТЗ АТ/ ДТо сигн 1 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ АТ/ ДТо сигн 1 цепь: Выведено	ТЗ АТ/ ДТо сигн 1 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ТК ЗДЗ								
Общие сигналы блока								
ТК ЗДЗ: Пуск	ТК ЗДЗ: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ТК ЗДЗ НН								
ТК ЗДЗ/ ТК ЗДЗ НН: Пуск	ТК ЗДЗ/ ТК ЗДЗ НН: Пуск	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ТК ЗДЗ/ ТК ЗДЗ НН: Выведено	ТК ЗДЗ/ ТК ЗДЗ НН: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ТК ЗДЗ СН								
ТК ЗДЗ/ ТК ЗДЗ СН: Пуск	ТК ЗДЗ/ ТК ЗДЗ СН: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ТК ЗДЗ/ ТК ЗДЗ СН: Выведено	ТК ЗДЗ/ ТК ЗДЗ СН: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ТК ЗДЗ ВН								
ТК ЗДЗ/ ТК ЗДЗ ВН: Пуск	ТК ЗДЗ/ ТК ЗДЗ ВН: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ТК ЗДЗ/ ТК ЗДЗ ВН: Выведено	ТК ЗДЗ/ ТК ЗДЗ ВН: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В1(ЛВ) ВН								
УРОВ								
УРОВ В1(ЛВ) ВН/ УРОВ: Срабатывание на себя	УРОВ В1(ЛВ) ВН/ УРОВ: Срабатывание на себя	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В1(ЛВ) ВН/ УРОВ: ИО	УРОВ В1(ЛВ) ВН/ УРОВ: ИО	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В1(ЛВ) ВН/ УРОВ: Срабатывание	УРОВ В1(ЛВ) ВН/ УРОВ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В1(ЛВ) ВН/ УРОВ: Выведено	УРОВ В1(ЛВ) ВН/ УРОВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В1(ЛВ) СН								
УРОВ								
УРОВ В1(ЛВ) СН/ УРОВ: Срабатывание на себя	УРОВ В1(ЛВ) СН/ УРОВ: Срабатывание на себя	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В1(ЛВ) СН/ УРОВ: ИО	УРОВ В1(ЛВ) СН/ УРОВ: ИО	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
УРОВ В1(ЛВ) СН/ УРОВ: Срабатывание	УРОВ В1(ЛВ) СН/ УРОВ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В1(ЛВ) СН/ УРОВ: Выведено	УРОВ В1(ЛВ) СН/ УРОВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
УВ В1(ЛВ) ВН								
УВ								
УВ В1(ЛВ) ВН/ УВ: РКВ в ДЗШ	УВ В1(ЛВ) ВН/ УВ: РКВ в ДЗШ	–	–	–	–	–	–	–
УВ В1(ЛВ) ВН/ УВ: Включить опер	УВ В1(ЛВ) ВН/ УВ: Включить опер	–	–	–	–	–	–	–
УВ В1(ЛВ) ВН/ УВ: Включить	УВ В1(ЛВ) ВН/ УВ: Включить	–	–	–	–	–	–	–
УВ В1(ЛВ) ВН/ УВ: Включить от АПВ	УВ В1(ЛВ) ВН/ УВ: Включить от АПВ	–	–	–	–	–	–	–
УВ В1(ЛВ) ВН/ УВ: Включить от АПВш	УВ В1(ЛВ) ВН/ УВ: Включить от АПВш	–	–	–	–	–	–	–
УВ В1(ЛВ) ВН/ УВ: Выведено	УВ В1(ЛВ) ВН/ УВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
УВ В1(ЛВ) СН								
УВ								
УВ В1(ЛВ) СН/ УВ: РКВ в ДЗШ	УВ В1(ЛВ) СН/ УВ: РКВ в ДЗШ	–	–	–	–	–	–	–
УВ В1(ЛВ) СН/ УВ: Включить опер	УВ В1(ЛВ) СН/ УВ: Включить опер	–	–	–	–	–	–	–
УВ В1(ЛВ) СН/ УВ: Включить	УВ В1(ЛВ) СН/ УВ: Включить	–	–	–	–	–	–	–
УВ В1(ЛВ) СН/ УВ: Включить от АПВ	УВ В1(ЛВ) СН/ УВ: Включить от АПВ	–	–	–	–	–	–	–
УВ В1(ЛВ) СН/ УВ: Включить от АПВш	УВ В1(ЛВ) СН/ УВ: Включить от АПВш	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
УВ В1(ЛВ) СН/ УВ: Выведено	УВ В1(ЛВ) СН/ УВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1(ЛВ) ВН								
Общие сигналы блока								
ФПВ В1(ЛВ) ВН: Р включены	ФПВ В1(ЛВ) ВН: Р включены	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1(ЛВ) ВН: Р отключены	ФПВ В1(ЛВ) ВН: Р отключены	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1(ЛВ) ВН: Выведено	ФПВ В1(ЛВ) ВН: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ								
ФПВ В1(ЛВ) ВН/ ФПВ: Б/К В включен	ФПВ В1(ЛВ) ВН/ ФПВ: Б/К В включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1(ЛВ) ВН/ ФПВ: Внутр. пуск 3НФ	ФПВ В1(ЛВ) ВН/ ФПВ: Внутр. пуск 3НФ	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1(ЛВ) ВН/ ФПВ: Б/К В отключен	ФПВ В1(ЛВ) ВН/ ФПВ: Б/К В отключен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1(ЛВ) ВН/ ФПВ: В включен	ФПВ В1(ЛВ) ВН/ ФПВ: В включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1(ЛВ) ВН/ ФПВ: В отключен	ФПВ В1(ЛВ) ВН/ ФПВ: В отключен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1(ЛВ) ВН/ ФПВ: В в ремонте	ФПВ В1(ЛВ) ВН/ ФПВ: В в ремонте	–	–	–	–	–	–	–
Р2								
ФПВ В1(ЛВ) ВН/ Р2: Р включен	ФПВ В1(ЛВ) ВН/ Р2: Р включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1(ЛВ) ВН/ Р2: Р отключен	ФПВ В1(ЛВ) ВН/ Р2: Р отключен	–	–	–	–	–	–	–
Р3								

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ФПВ В1(ЛВ) ВН/ РЗ: Р включен	ФПВ В1(ЛВ) ВН/ РЗ: Р включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1(ЛВ) ВН/ РЗ: Р отключен	ФПВ В1(ЛВ) ВН/ РЗ: Р отключен	–	–	–	–	–	–	–
Р1								
ФПВ В1(ЛВ) ВН/ Р1: Р включен	ФПВ В1(ЛВ) ВН/ Р1: Р включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1(ЛВ) ВН/ Р1: Р отключен	ФПВ В1(ЛВ) ВН/ Р1: Р отключен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1(ЛВ) СН								
Общие сигналы блока								
ФПВ В1(ЛВ) СН: Р включены	ФПВ В1(ЛВ) СН: Р включены	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1(ЛВ) СН: Р отключены	ФПВ В1(ЛВ) СН: Р отключены	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1(ЛВ) СН: Выведено	ФПВ В1(ЛВ) СН: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ								
ФПВ В1(ЛВ) СН/ ФПВ: Б/К В включен	ФПВ В1(ЛВ) СН/ ФПВ: Б/К В включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1(ЛВ) СН/ ФПВ: Внутр. пуск ЗНФ	ФПВ В1(ЛВ) СН/ ФПВ: Внутр. пуск ЗНФ	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1(ЛВ) СН/ ФПВ: Б/К В отключен	ФПВ В1(ЛВ) СН/ ФПВ: Б/К В отключен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1(ЛВ) СН/ ФПВ: В включен	ФПВ В1(ЛВ) СН/ ФПВ: В включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1(ЛВ) СН/ ФПВ: В отключен	ФПВ В1(ЛВ) СН/ ФПВ: В отключен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1(ЛВ) СН/ ФПВ: В в ремонте	ФПВ В1(ЛВ) СН/ ФПВ: В в ремонте	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
P2								
ФПВ В1(ЛВ) СН/ P2: P включен	ФПВ В1(ЛВ) СН/ P2: P включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1(ЛВ) СН/ P2: P отключен	ФПВ В1(ЛВ) СН/ P2: P отключен	–	–	–	–	–	–	–
P1								
ФПВ В1(ЛВ) СН/ P1: P включен	ФПВ В1(ЛВ) СН/ P1: P включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1(ЛВ) СН/ P1: P отключен	ФПВ В1(ЛВ) СН/ P1: P отключен	–	–	–	–	–	–	–
P3								
ФПВ В1(ЛВ) СН/ P3: P включен	ФПВ В1(ЛВ) СН/ P3: P включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1(ЛВ) СН/ P3: P отключен	ФПВ В1(ЛВ) СН/ P3: P отключен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2(ОВ) ВН								
Общие сигналы блока								
ФПВ В2(ОВ) ВН: P включены	ФПВ В2(ОВ) ВН: P включены	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2(ОВ) ВН: P отключены	ФПВ В2(ОВ) ВН: P отключены	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2(ОВ) ВН: Выведено	ФПВ В2(ОВ) ВН: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ								
ФПВ В2(ОВ) ВН/ ФПВ: Б/К В включен	ФПВ В2(ОВ) ВН/ ФПВ: Б/К В включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2(ОВ) ВН/ ФПВ: Внутр. пуск ЗНФ	ФПВ В2(ОВ) ВН/ ФПВ: Внутр. пуск ЗНФ	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2(ОВ) ВН/ ФПВ: Б/К В отключен	ФПВ В2(ОВ) ВН/ ФПВ: Б/К В отключен	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ФПВ В2(ОВ) ВН/ ФПВ: В включен	ФПВ В2(ОВ) ВН/ ФПВ: В включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2(ОВ) ВН/ ФПВ: В отключен	ФПВ В2(ОВ) ВН/ ФПВ: В отключен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2(ОВ) ВН/ ФПВ: В в ремонте	ФПВ В2(ОВ) ВН/ ФПВ: В в ремонте	–	–	–	–	–	–	–
P4								
ФПВ В2(ОВ) ВН/ P4: P включен	ФПВ В2(ОВ) ВН/ P4: P включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2(ОВ) ВН/ P4: P отключен	ФПВ В2(ОВ) ВН/ P4: P отключен	–	–	–	–	–	–	–
P1								
ФПВ В2(ОВ) ВН/ P1: P включен	ФПВ В2(ОВ) ВН/ P1: P включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2(ОВ) ВН/ P1: P отключен	ФПВ В2(ОВ) ВН/ P1: P отключен	–	–	–	–	–	–	–
P2								
ФПВ В2(ОВ) ВН/ P2: P включен	ФПВ В2(ОВ) ВН/ P2: P включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2(ОВ) ВН/ P2: P отключен	ФПВ В2(ОВ) ВН/ P2: P отключен	–	–	–	–	–	–	–
P3								
ФПВ В2(ОВ) ВН/ P3: P включен	ФПВ В2(ОВ) ВН/ P3: P включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2(ОВ) ВН/ P3: P отключен	ФПВ В2(ОВ) ВН/ P3: P отключен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2(ОВ) СН								
Общие сигналы блока								
ФПВ В2(ОВ) СН: P включены	ФПВ В2(ОВ) СН: P включены	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ФПВ В2(ОВ) СН: Р отключены	ФПВ В2(ОВ) СН: Р отключены	—	—	—	—	—	—	—
ФПВ В2(ОВ) СН: Выведено	ФПВ В2(ОВ) СН: Выведено	—	—	—	—	—	—	—
ФПВ								
ФПВ В2(ОВ) СН/ ФПВ: Б/К В включен	ФПВ В2(ОВ) СН/ ФПВ: Б/К В включен	—	—	—	—	—	—	—
ФПВ В2(ОВ) СН/ ФПВ: Внутр. пуск 3НФ	ФПВ В2(ОВ) СН/ ФПВ: Внутр. пуск 3НФ	—	—	—	—	—	—	—
ФПВ В2(ОВ) СН/ ФПВ: Б/К В отключен	ФПВ В2(ОВ) СН/ ФПВ: Б/К В отключен	—	—	—	—	—	—	—
ФПВ В2(ОВ) СН/ ФПВ: В включен	ФПВ В2(ОВ) СН/ ФПВ: В включен	—	—	—	—	—	—	—
ФПВ В2(ОВ) СН/ ФПВ: В отключен	ФПВ В2(ОВ) СН/ ФПВ: В отключен	—	—	—	—	—	—	—
ФПВ В2(ОВ) СН/ ФПВ: В в ремонте	ФПВ В2(ОВ) СН/ ФПВ: В в ремонте	—	—	—	—	—	—	—
Р1								
ФПВ В2(ОВ) СН/ Р1: Р включен	ФПВ В2(ОВ) СН/ Р1: Р включен	—	—	—	—	—	—	—
ФПВ В2(ОВ) СН/ Р1: Р отключен	ФПВ В2(ОВ) СН/ Р1: Р отключен	—	—	—	—	—	—	—
Р2								
ФПВ В2(ОВ) СН/ Р2: Р включен	ФПВ В2(ОВ) СН/ Р2: Р включен	—	—	—	—	—	—	—
ФПВ В2(ОВ) СН/ Р2: Р отключен	ФПВ В2(ОВ) СН/ Р2: Р отключен	—	—	—	—	—	—	—
Р3								
ФПВ В2(ОВ) СН/ Р3: Р включен	ФПВ В2(ОВ) СН/ Р3: Р включен	—	—	—	—	—	—	—

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ФПВ В2(ОВ) СН/ Р3: Р отключен	ФПВ В2(ОВ) СН/ Р3: Р отключен	–	–	–	–	–	–	–
Р4								
ФПВ В2(ОВ) СН/ Р4: Р включен	ФПВ В2(ОВ) СН/ Р4: Р включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2(ОВ) СН/ Р4: Р отключен	ФПВ В2(ОВ) СН/ Р4: Р отключен	–	–	–	–	–	–	–

[illegible]